VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2024
tom 9, nr 1, strony 32–67
Copyright © 2024 Via Medica
ISSN 2451–0122
e-ISSN 2451–1943

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące terapii płodu — Sekcja Terapii Płodu

Fetal therapy guidelines of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians — Fetal Therapy Section

Przemysław Kosiński[1], Dariusz Borowski[2], Robert Brawura-Biskupski-Samaha[3], Wojciech Cnota[4], Marzena Dębska[5], Krzysztof Drews[6], Mariusz Grzesiak[7, 8], Renata Jaczyńska[1], Katarzyna Janiak[9], Piotr Kaczmarek[9], Michał Lipa[5], Magdalena Litwińska[10], Katarzyna Luterek[1], Anita Olejek[11], Emilia Połczyńska-Kaniak[6], Krzysztof Preis[12, 13], Krzysztof Szaflik[9], Joanna Szymkiewicz-Dangel[14], Małgorzata Świątkowska-Freund[15], Piotr Węgrzyn[1], Mirosław Wielgoś[5, 16], Agata Włoch[4], Jacek Zamłyński[11], Mateusz Zamłyński[11], Piotr Sieroszewski[17]

[1]Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
[2]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
[3]Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański w Warszawie
[4]Katedra i Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śląskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[5]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie
[6]Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
[7]Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
[8]II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
[9]Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
[10]I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
[11]Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[12]Klinika Ginekologii i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
[13]Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
[14]Zakład Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP w Warszawie
[15]Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
[16]Wydział Medyczny, Uniwersytet Łazarskiego w Warszawie
[17]I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Artykuł jest tłumaczeniem pracy: Kosinski P., Borowski D., Brawura-Biskupski-Samaha R. i wsp. „Fetal therapy guidelines of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians — Fetal Therapy Section", Ginekol Pol 2024; vol. 95, no. 4, 285–315, doi: 10.5603/gpl.100108. Należy cytować wersję pierwotną.

Adres do korespondencji: Przemysław Kosiński, Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, e-mail: przemyslaw.kosinski@wum.edu.pl

WSTĘP

Ostatnie dwie dekady przyniosły ogromne zmiany w dziedzinie terapii i przede wszystkim chirurgii płodu. Dzięki zastosowaniu aparatów ultrasonograficznych o wysokiej rozdzielczości jest możliwe rozpoznawanie wad anatomicznych w coraz mniej zaawansowanych ciążach. Z drugiej strony miniaturyzacja sprzętu chirurgicznego pozwala na coraz bardziej precyzyjne zabiegi wykonywane w życiu płodowym.

Niezmiernie ważnym aspektem każdej zabiegowej dziedziny medycyny jest postępowanie zgodnie ze stanem aktualnej wiedzy opartej na faktach naukowych (EBM, *evidence based medicine*). Pojedyncze opinie klinicystów w zestawieniu z wynikami dużych, często wieloośrodkowych i coraz częściej randomizowanych badań mają obecnie stosunkowo mniejsze znaczenie. Zamiast doświadczeń własnych liczą się opublikowane wyniki badań na dużych grupach, dzięki którym są możliwe rzeczowe i rzetelne konsultowanie wad anatomicznych płodu oraz właściwa kwalifikacja do ewentualnych zabiegów wewnątrzmacicznych. Należy podkreślić, że kwalifikowane powinny być wyłącznie płody, którym przeprowadzone zabiegi mogą przynieść rzeczywistą korzyść, a kwalifikacja do zabiegu jest równie ważna, co uzasadnione merytorycznie postępowanie zachowawcze i odstąpienie od zabiegu. Znaczącym i unikalnym dla terapii płodu aspektem jest konieczność interwencji medycznej (co najmniej przerwanie ciągłości powłok ciała) wobec pacjenta, który nie jest chory, czyli matki dziecka. Wykonywane zabiegi mają na celu poprawę rokowania płodu, ale potencjalnie wiążą się z dyskomfortem i ryzykiem powikłań u kobiety ciężarnej, dlatego też należy zawsze mieć świadomość, że wszelkie zabiegi z zakresu terapii płodu powinny mieć swoje uzasadnienie merytoryczne oraz powinny być wykonywane w odpowiednich ośrodkach, przez osoby z doświadczeniem oraz wiedzą merytoryczną, i tylko wówczas, gdy zabieg ratuje życie płodu lub poprawia rokowania. Niezbędnym elementem terapii płodu są właściwa, oparta na faktach medycznych konsultacja umożliwiająca pacjentce podjęcie świadomej decyzji oraz profesjonalna opieka psychologiczna. Z całą stanowczością należy podkreślić, że najkorzystniejsza dla kobiet i ich dzieci jest centralizacja ośrodków wykonujących zabiegi wewnątrzmaciczne, co zapewnia ośrodkom dedykowanym odpowiednią liczbę zabiegów rocznie, a co za tym idzie — niezbędne doświadczenie.

Celem niniejszego dokumentu jest uporządkowanie procedur wewnątrzmacicznych oraz podsumowanie ich zastosowania i wskazań do ich przeprowadzenia zgodnie z zasadami EBM. Większość procedur opisanych w niniejszym dokumencie zostało uszeregowanych pod względem okolicy anatomicznej, której dotyczą. Celowo nie uwzględniono procedur takich jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki, ponieważ ich główne zastosowanie to szeroko pojęta inwazyjna diagnostyka prenatalna i zostały one obszernie omówione w publikacjach o tej tematyce.

Autorzy niniejszego dokumentu zastrzegają, że powstał on na podstawie bieżących danych naukowych, aktualnych w dniu publikacji Stanowiska. Wyniki nowych badań mogą wpłynąć na zmianę w poniżej przedstawionych postępowaniach.

WIELOWODZIE

Wielowodzie to nadmierna objętość płynu owodniowego, zdefiniowana w oparciu o kryteria ultrasonograficzne jako indeks płynu owodniowego (AFI, *amniotic fluid index*) AFI ≥ 24 cm bądź maksymalna kieszonka płynu (MVP, *maximal vertical pocket*) w wymiarze przednio-tylnym pacjentki MVP ≥ 8 cm [1]. Szacuje się, że wikła ono około 1–2% ciąż. Może być skutkiem wady płodu, chorób matki albo mieć charakter idiopatyczny (w około 40–50% przypadków).

Wady płodu (w tym duża grupa schorzeń uwarunkowanych genetycznie, choroby nerwowo-mięśniowe, wady przewodu pokarmowego płodu czy pierścienie naczyniowe) częściej wywołują ciężkie wielowodzie, podczas gdy przypadki łagodne wielowodzia towarzyszą raczej cukrzycy ciążowej, ciąży mnogiej czy konfliktowi serologicznemu.

Diagnostykę wielowodzia należy rozpocząć od dokładnego badania ultrasonograficznego i oceny czynników ryzyka genetycznego, zwłaszcza dotyczącego trisomii 21 i 18. Mimo tego brak jest jednoznacznych przesłanek do rutynowej diagnostyki genetycznej w idiopatycznym wielowodziu [2, 3]. Podobnie zwykle nie znajduje uzasadnienia skrining zakażeń cytomegalowirusem (CMV) i w kierunku toksoplazmozy (TOXO) [4, 5]. Niezależnie od oceny płodu niezbędna jest analiza matczynych czynników ryzyka, przede wszystkim wykluczenie cukrzycy, konfliktu serologicznego oraz ustalenie wywiadu dotyczącego leków, używek i narkotyków [6].

Wielowodzie dzieli się na: **łagodne**, **umiarkowane** i **ciężkie**, co przedstawiono w tabeli 1. Jego nasilenie koreluje z ryzykiem potencjalnych powikłań, takich jak poród przedwczesny, nieprawidłowe położenie płodu, oddzielenie łożyska lub wypadnięcie pępowiny.

Tabela 1. Kryteria ultrasonograficzne wielowodzia

Wielowodzie	Łagodne	Umiarkowane	Ciężkie
MVP	8,0–11,9 cm	12,0–15,9 cm	≥ 16,0 cm
AFI	24,0–29,9 cm	30,0–34,9 cm	≥ 35,0 cm

MVP (*maximal vertical pocket*) — maksymalna kieszeń płynowa; AFI (*amniotic fluid index*) — indeks płynu owodniowego

Postępowanie w przypadkach wielowodzia łagodnego i umiarkowanego zwykle ogranicza się do kontrolnych badań objętości płynu owodniowego oraz oceny samopoczucia matki i oceny zagrożenia porodem przedwczesnym w odstępach 1–2 tygodniowych. Niemniej jednak ze względu na subiektywną ultrasonograficzną ocenę objętości płynu owodniowego zabieg amnioredukcji należy rozważyć za każdym razem, gdy ciężarna zgłasza kliniczne objawy wielowodzia.

Amnioredukcja

- W ciężkim wielowodziu zaleca się rozważenie amnioredukcji ze wskazań: ciężka duszność lub silny dyskomfort u matki uniemożliwiający codzienne funkcjonowanie [1].
- Nie zaleca się przeprowadzania zabiegu u pacjentek bezobjawowych lub z niewielkimi, dobrze tolerowanymi objawami i umiarkowaną dusznością oraz w wielowodziu o słabym nasileniu [1].
- U pacjentek < 32. tygodnia ciąży z obecną przed zabiegiem czynnością skurczową można rozważyć podanie **indometacyny** przed, w trakcie lub po zabiegu, na przykład w schemacie 4 × 25 mg przez 48 godzin [1]. Istnieją sprzeczne doniesienia na temat wpływu krótkotrwałego stosowania małych dawek indometacyny przed 32. tygodniem ciąży i ryzyka przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego [7–10]. Niemniej jednak, stosując terapię indometacyną, należy zawsze brać pod uwagę to rzadkie powikłanie i kontrolować drożność przewodu tętniczego (zwłaszcza w razie konieczności stosowania terapii powyżej 3 dni).
- Nie zaleca się stosowania **indometacyny** wyłącznie w celu zmniejszenia objętości płynu owodniowego bez współistniejących objawów klinicznych wielowodzia [1].
- Po amnioredukcji należy kontrolować objętość płynu owodniowego co 1–2 tygodnie oraz rozważyć powtarzanie zabiegów w przypadku narastania wielowodzia i ponownego pojawienia się objawów u matki.

Technika zabiegu

Amnioredukcję przeprowadza się zwykle w znieczuleniu miejscowym, igłą 18G (w wybranych sytuacjach igłą 16G) pod kontrolą ultrasonograficzną. Odciąganie nadmiaru płynu może odbywać się przy użyciu strzykawek 50 ml lub przy zastosowaniu ciągłego ssania z prędkością 100–125 ml/min. Zabieg kontynuuje się do uzyskania AFI 15–20 cm lub MVP < 8 cm. Nie są dostępne jednoznaczne rekomendacje, jaką objętość płynu można jednorazowo odbarczyć, niemniej jednak przeważnie zaleca się nie przekraczać 2–2,5 litrów jednorazowo. W ciąży o mniejszym zaawansowaniu niż 34 tygodnie można rozważyć podanie kursu sterydoterapii oraz tokolizy. Brak jest jednoznacznych rekomendacji dotyczących profilaktyki antybiotykowej [11]. Zastosowanie profilaktyki antybiotykowej wydaje się rozsądne w razie powikłanego zabiegu, konieczności kilkukrotnego nakłuwania worka owodniowego lub w wypadku przedłużającego się czasu zabiegu.

Potencjalne powikłania amnioredukcji

Do najczęstszych powikłań należą: przedwczesne pęknięcie błon płodowych w ciągu 48 godzin od zabiegu (1%), poród przedwczesny w ciągu 48 godzin (4%), zakażenie wewnątrzowodniowe (< 1%), oddzielenie łożyska (< 1%) [11].

Brak jest dowodów na to, że zabieg amnioredukcji wydłuża czas trwania ciąży poprzez zmniejszenie ryzyka samoistnego porodu przedwczesnego.

Poród

Droga i termin porodu powinny zależeć od przyczyny wielowodzia lub innych wskazań położniczych. W wielowodziu idiopatycznym łagodnym i umiarkowanym rekomendowany jest poród drogami natury w ciąży donoszonej, jednak nie później niż między 39+0 a 40+6 t.c., w wielowodziu ciężkim zakończenie ciąży można rozważyć po 37. tygodniu ciąży [1, 12].

Podczas porodu należy kontrolować położenie płodu, ponieważ nadmiar płynu i związana z tym większa ruchliwość płodu sprzyjają konwersji do położenia miednicowego lub poprzecznego. Dodatkowo samoistne pęknięcie błon może spowodować nagłą dekompresję macicy skutkującą wypadnięciem pępowiny lub oddzieleniem się łożyska. Aby zmniejszyć ryzyko tych powikłań, można rozważyć profilaktyczną stopniową amnioredukcję przezbrzuszną lub przezpochwową, po uprzednim upewnieniu się, że główka płodu jest przyparta.

MAŁOWODZIE

Życie i rozwój płodu przebiegają w środowisku płynu owodniowego. Płód przez cały okres swego rozwoju jest otoczony płynem, który stanowi niezbędne środowisko dla jego życia. Małowodzie to zmniejszona ilość płynu owodniowego, a jego zupełny brak określa się mianem bezwodzia. Za małowodzie przyjmuje się ogólne zmniejszenie objętości płynu owodniowego do wartości AFI ≤ 5 cm lub MVP ≤ 2 cm. Najczęstsze patologie ciąży przebiegające z małowodziem przedstawiono w tabeli 2 [13].

Małowodzie występuje w od 0,5 do 5,5% ciąż. Stwierdzenie małowodzia na każdym etapie ciąży jest

istotnym sygnałem ostrzegawczym i może świadczyć o istotnym zagrożeniu dobrostanu płodu [13–15]. Etiologia oraz znaczenie małowodzia dla przebiegu ciąży i jej rokowania zależy w znacznym stopniu od wieku ciąży, w którym wykryto ultrasonograficzne cechy małowodzia. Małowodzie w pierwszym trymestrze ciąży występuje rzadko, ale wiąże się ze złym rokowaniem dla płodu. W II trymestrze najczęściej jest spowodowane wadami układu moczowego (51%) lub przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego bez czynności skurczowej macicy (pPROM, *preterm prelabor rupture of membranes* (34%), a w III trymestrze głównie odpływanie płynu owodniowego bez czynności skurczowej macicy (PROM, *prelabor rupture of membranes*) oraz ograniczonym wzrastaniem płodu (FGR, *fetal growth restrictions*) (tab. 3) [16].

Duże znaczenie dla rokowania ma wiek ciąży, w którym rozpoznano małowodzie. Stwierdzenie zmniejszonej objętości płynu owodniowego już w II trymestrze wiąże się z wysoką częstością niepomyślnego zakończenia ciąży. Ryzyko obumarcia płodu zwiększają: wady wrodzone, wady genetyczne, hipoplazja płuc, znaczne wcześniactwo i zakażenie wewnątrzmaciczne płodu. W wybranych przypadkach małowodzia (np. przebiegającego ze skrajną wczesną hipotrofią płodu) należy rozważyć diagnostykę genetyczną (kariotyp płodu lub preferencyjnie aCGH, czyli metodę hybrydyzacji porównawczej do mikromacierzy). Ze względu na zmniejszoną ilość płynu owodniowego amniopunkcja nie zawsze jest jednak technicznie możliwa (należy wówczas rozważyć wykonanie kordocentezy).

W starannie dobranych przypadkach małowodzia można rozważyć wykonanie amnioinfuzji diagnostycznej, która zalecana jest nie tylko w diagnozowaniu pierwotnych wad układu moczowego, ale stanowi także cenną pomoc w wykrywaniu innych towarzyszących wad anatomicznych, niemożliwych do rozpoznania w badaniu ultrasonograficznym przy braku płynu owodniowego. Amnioinfuzja diagnostyczna może być pomocna przy różnicowaniu pęknięcia błon płodowych oraz wad układu moczowego płodu (np. agenezji nerek płodu) [17].

Zastosowanie seryjnych amnioinfuzji terapeutycznych w przypadkach pPROM lub PROM nie wydaje się poprawiać rokowania ani zmniejszać ryzyka infekcji wewnątrzmacicznej czy hipoplazji płuc [18–20]. Istnieją jednak kazuistyczne doniesienia sugerujące poprawę rokowania w przypadku pPROM lub FGR przebiegającego z małowodziem. Opisano, że seryjne amnioinfuzje (także przez dren umożliwiający ciągły dostęp do owodni) zmniejszały kompresję pępowiny oraz przedłużały czas trwania ciąży [21, 22]. Liczba dowodów naukowych nie uzasadnia zabiegów amnioinfuzji (także seryjnych oraz z zastosowaniem drenu do owodni) w rutynowym postępowaniu w takich przypadkach. Niemniej jednak należy podkreślić, że ostateczną opinię oraz kwalifikację do ewentualnego zabiegu amnioinfuzji w wyjątkowych i wyselekcjonowanych przypadkach wykonuje doświadczony ginekolog-położnik lub perinatolog w ośrodku III stopnia referencyjności. Dane literaturowe dotyczące liczby powikłań zabiegów seryjnych amnioinfuzji są niewystarczające ze względu na wąskie wskazania oraz globalnie małą liczbę takich procedur. Należy jednak spodziewać się, że podobnie jak inne tego typu zabiegi amnioinfuzje mogą wiązać się z ryzykiem krwawienia, zatorowości płynem owodniowym oraz wyzwolenia czynności skurczowej macicy.

Tabela 2. Patologie ciąży przebiegające z małowodziem [13]

Wady rozwojowe płodu, szczególnie w obrębie układu moczowego
Przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowego — PROM
Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu — FGR
Zespół przetoczenia między płodami — TTTS (dawca)
Ciąża przenoszona
Efekt niepożądany po zastosowaniu środków farmakologicznych • inhibitorów syntezy prostaglandyn • inhibitorów konwertazy angiotensyny

FGR (***fetal*** *growth restriction*) — ograniczone wzrastanie płodu; PROM (*prelabor rupture of membranes*) — odpływanie płynu owodniowego bez czynności skurczowej macicy; TTTS (*twin-to-twin transfusion syndrome*) — zespół przetoczenia między płodami

Tabela 3. Najczęstsze przyczyny małowodzia w zależności od zaawansowania ciąży [16]

I trymestr	II trymestr	III trymestr
• Jatrogenne po zabiegu amniopunkcji, CVS • Wady genetyczne płodu, ciąża obumarła, pęknięcie owodni • Idiopatyczne (występuje rzadko), wiąże się ze złym rokowaniem dla płodu	• Wady układu moczowego (**uropatie zaporowe 51%**) • **pPROM (34%)** • Oddzielanie łożyska i kosmówki (7%) • FGR (5%)	• **PROM** • **FGR** • Oddzielenie łożyska • Stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny lub inhibitorów syntezy prostaglandyn

CVS (*chorion villous sampling*) — biopsja kosmówki; FGR (*fetal growth restriction*) — ograniczone wzrastanie płodu; PROM (*prelabor rupture of membranes*) — odpływanie płynu owodniowego bez czynności skurczowej macicy; pPROM (*preterm prelabor rupture of membranes*) — przedwczesne odpływanie płynu owodniowego bez czynności skurczowej macicy (przed 37. t.c.)

Technika zabiegu

Amnioinfuzję przeprowadza się zwykle w znieczuleniu miejscowym, igłą 18G (lub 16G) pod kontrolą ultrasonograficzną. Podanie płynu (np. podgrzany roztwór Ringer Lactate) może odbywać się przy użyciu strzykawek 50 ml lub przy zastosowaniu zestawu do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych. Zabieg kontynuuje się do uzyskania objętości płynu umożliwiającej swobodny ruch płodu w macicy oraz diagnostykę ultrasonograficzną anatomii płodu. Brak jest jednoznacznych rekomendacji dotyczących profilaktyki antybiotykowej.

NIEIMMUNOLOGICZNY OBRZĘK PŁODU (NIFH)

Patologiczne nagromadzenie płynu w co najmniej dwóch pozanaczyniowych kompartmentach, do których należą jama otrzewnowa, jamy opłucnej, worek osierdzia i skóra, nazywane jest obrzękiem płodu. Objawom tym towarzyszą często wielowodzie i obrzęk łożyska. Dane dotyczące częstości występowania opisywanej patologii są dość niejednorodne, zazwyczaj w piśmiennictwie szacowana liczba wynosi 3 na 10 000 urodzeń. Liczba rozpoznanych przypadków nieimmunologicznego obrzęku płodu (NIFH, *non-immune fetal hydrops*) w I i II trymestrze jest znacząco większa i szacowana na 1:1600–1:2000 płodów [23]. Przyczyną NIFH mogą być: wada układu krążenia płodu (21,7%), etiologia idiopatyczna (17,8%), przyczyna genetyczna (13,4%), choroba hematologiczna płodu (10,4%), infekcja płodu (6,7%), guz klatki piersiowej (6,7%), powikłania ciąży jednokosmówkowej [zespół przetoczenia między płodami (TTTS, *twin-to-twin transfusion syndrome*); zespół odwróconego kierunku przepływu krwi (TRAP, *twin reversed arterial perfusion*)] (5,6%), wady układu moczowego (2,3%) choroby metaboliczne płodu (1,1%) lub rzadko wada układu pokarmowego płodu (0,5%) [24–26].

Ryzyko występowania zaburzeń genetycznych u płodów z NIFH rośnie w wypadkach współwystępowania anomalii strukturalnych lub (i) rozpoznania obrzęku uogólnionego w I i wczesnym II trymestrze ciąży. Diagnoza nieimmunologicznego obrzęku uogólnionego jest każdorazowo wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki genetycznej [24]. Preferowanym badaniem jest wspomniana wyżej metoda hybrydyzacji porównawczej do mikromacierzy (aCGH). Jest ona skuteczna w wykrywaniu submikroskopowych zmian genomowych: mikrodelecji i mikroduplikacji, a ten rodzaj zmian genetycznych występuje aż u 7% płodów z rozpoznanymi zaburzeniami strukturalnymi i prawidłowym kariotypem [27, 28]. Należy jednak zaznaczyć, że metoda ta nie wykrywa triploidii, w której przebiegu również może wystąpić obrzęk uogólniony.

Ciężarne od momentu rozpoznania NIFH u płodu powinny pozostawać pod opieką ośrodka o III stopniu referencji. Ze względu na bardzo niejednorodną etiologię nieimmunologicznego obrzęku uogólnionego plan opieki perinatalnej powinien zostać zindywidualizowany. Kluczowe znaczenie w monitorowaniu przebiegu ciąży odgrywa diagnostyka ultrasonograficzna obejmującą ocenę wzrastania płodu, rozpoznanie i monitorowanie istniejących anomalii oraz badanie echokardiograficzne oceniające anatomię serca i wydolność układu krążenia. Wady strukturalne serca płodu, wady naczyń oraz zaburzenia rytmu serca płodu mogą stanowić ponad 20% wszystkich przypadków NIFH [24]. Częstość wykonywanych badań jest ustalana indywidualnie dla każdej pacjentki i uzależniona od rodzaju występujących nieprawidłowości, wydolności układu krążenia u płodu, zagrożenia występowaniem niedokrwistości u płodu i rodzaju zastosowanej terapii.

Proponowane badania laboratoryjne u ciężarnej to: morfologia, oznaczenie grupy krwi AB0 i Rh, pośredni test Coombsa, test Kleiheuer-Betke, test przesiewowy w kierunku kiły (VDRL, *veneral diseases research laboratory*), oznaczenia przeciwciał przeciw tokspolazmie, parwowirusowi B19, CMV, oznaczenie przeciwciał anty-Ro, anty-SSA i badanie krwi w kierunku G6PD (w zależności od pochodzenia etnicznego).

Proponowane badania laboratoryjne z płynu owodniowego to: aCGH, łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR, *polymerase chain reaction*) dla CMV, PCR dla parwowirusa B-19/toksoplazmy (wybrane przypadki).

Proponowane badania laboratoryjne z krwi płodu to: morfologia z rozmazem, bezpośredni test Coombsa, oznaczenie grupy krwi AB0 i Rh, badania wirusologiczne TORCH [grupa potencjalnie niebezpiecznych dla płodu infekcji rozpoznawanych prenatalnie (toksplazmoza, różyczka, CMV, ospa, opryszczka, kiła, wirusowe zapalenie wątroby i inne)], białko całkowite i albuminy, PCR dla CMV, PCR dla parwowirusa B-19/toksoplazmy.

Proponowane badania laboratoryjne z płynu pobranego z jam ciała płodu to: liczba limfocytów, białko całkowite i albuminy, kreatynina/jonogram.

Zakres badań, które można rozważyć u płodu z nieimmunologicznym obrzękiem płodu zestawiono w tabeli 4.

Możliwości terapii płodu w NIFH

Zakres procedur terapeutycznych możliwych do zastosowania w grupie płodów z nieimmunologicznym obrzękiem jest bardzo zróżnicowany. Wybór optymalnej terapii jest przede wszystkim uzależniony od etiologii NIFH oraz od rodzaju i nasilenia prezentowanych objawów. Proponowane leczenie może obejmować zarówno procedury nieinwazyjne, jak i inwazyjne.

Powtarzane zabiegi nakłucia lub założenie shuntu do przestrzeni płynowych:

Tabela 4. Proponowany zakres badań w zależności od pobranego materiału u płodu z nieimmunologicznym obrzękiem płodu

Krew pacjentki ciężarnej	Krew płodu	Płyn owodniowy	Płyn z jam ciała płodu
• Morfologia • Grupa krwi ABO i Rh • Pośredni test Coombsa • Test Kleiheuer-Betke	• Morfologia z rozmazem • Bezpośredni test Coombsa • Oznaczenie grupy krwi ABO i Rh	• aCGH	• Liczba limfocytów • Białko całkowite • Albuminy
• Test VDRL • Oznaczenia przeciwciał przeciw: toksoplazmie, parwowirusowi B19, cytomegalowirusowi	• Badania wirusologiczne w kierunku TORCH	• PCR dla CMV • PCR dla parwowirusa B-19 • PCR dla toksoplazmy	• Kreatynina/jonogram
• Badanie krwi w kierunku G6PD	• Białko całkowite i albuminy		
• Oznaczenie przeciwciał anty-Ro, anty-SSA	• PCR dla CMV • PCR dla parwowirusa B19/toksoplazmy		

array-CGH (aCGH) — metoda hybrydyzacji porównawczej do mikromacierzy; CMV — cytomegalowirus; PCR (*polymerase chain reaction*) — łańcuchowa reakcja polimerazy; TORCH [*toxoplasmosis, others* (*syphilis, hepatitis B*), *rubella, cytomegalovirus* (CMV), *and herpes simplex*] — grupa potencjalnie niebezpiecznych dla płodu infekcji rozpoznawanych prenatalnie (toksplazmoza, różyczka, CMV, ospa, opryszczka, kiła, wirusowe zapalenie wątroby i inne); VDRL (*veneral diseases research laboratory*) — test przesiewowy w kierunku kiły

— wysięk w opłucnej;
— wady naczyń chłonnych (chylothorax);
— wodobrzusze.
— Dopłodowe (kordocenteza) podanie leków:
— hipoalbuminemia (albuminy);
— niedokrwistość płodu (preparaty koncentratu krwinek czerwonych).

Zalecana droga porodu

Decyzja dotycząca czasu i sposobu zakończenia ciąży (jeżeli istniejące okoliczności na to pozwalają) powinna zostać podjęta w ośrodku o III stopniu referencji po konsylium w obecności co najmniej perinatologa i neonatologa, optymalnie po poinformowaniu, w zależności od sytuacji klinicznej, kardiologów/kardiochirurgów dziecięcych i/lub chirurgów dziecięcych. W postępowaniu należy uwzględnić zastosowanie aktualnie obowiązujących rekomendacji położniczych dotyczących m.in. porodów przedwczesnych (sterydoterapia prenatalna, zastosowanie siarczanu magnezu jako neuroprotekcji).

Parametry dyskwalifikujące z zabiegu wewnątrzmacicznego

— mnogie wady strukturalne;
— ciężkie zaburzenia genetyczne u płodu;
— objawy zespołu lustrzanego (*Ballantyne syndrom*) u ciężarnej;
— objawy ciężkiej preeklampsji u ciężarnej;
— objawy narastającej infekcji wewnątrzmacicznej;
— brak współpracy/zgody ze strony ciężarnej.

Korzyści z zabiegu wewnątrzmacicznego

Wynikają w sposób bezpośredni ze wskazań do wykonania zabiegu. Prowadzą do usunięcia bezpośredniej przyczyny występowania zaburzeń u płodu lub ograniczenia objawów stanowiących zagrożenie dla jego dobrostanu. Niemniej jednak postępowanie w niektórych sytuacjach klinicznych NIFH może ograniczać się do leczenia objawowego płodu. Potencjalne korzyści, które są oczekiwane po wykonaniu zabiegu, nie mogą być mniejsze od szacowanego ryzyka związanego z jego przeprowadzeniem.

Potencjalne powikłania po zabiegu

— pPROM;
— infekcja wewnątrzmaciczna;
— przedwczesne oddzielenie łożyska;
— poronienie, poród przedwczesny;
— krwawienie z naczyń sznura pępowinowego (kordocenteza);
— tamponada sznura pępowinowego (kordocenteza);
— dyslokacja prawidłowo umiejscowionego shuntu;
— nieprawidłowa implantacja shuntu;
— wewnątrzmaciczne obumarcie płodu.

CHOROBA HEMOLITYCZNA PŁODU

Pomimo powszechnego zastosowania śródciążowej immunoprofilaktyki, która polega na podawaniu immunoglobuliny anty-D wszystkim kobietom Rh-ujemnym, u których nie występują przeciwciała anty-D, immunizacja w zakresie tego właśnie antygenu wciąż stanowi najczystszą przyczynę choroby hemolitycznej płodu.

Przyczyną immunizacji mogą być jednak praktycznie wszystkie antygeny krwinek czerwonych. Nie można zatem pominąć innych konfliktów serologicznych spowodowanych niezgodnością w zakresie pozostałych antygenów układu Rh (np. C, c i E) oraz w innych układach grupowych krwi (np. Kell, MNSs, Kidd, Duffy, Diego, Colton i ABO). Konflikt serologiczny i będąca jego wynikiem choroba hemolityczna płodu stanowią istotny problem medycyny perinatalnej. Częstość występowania tej patologii szacuje się obecnie na 0,2–0,3% wszystkich ciąż.

Istotą konfliktu serologicznego jest produkcja przez układ immunologiczny ciężarnej alloprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom płodowym. Przeciwciała te, mając zdolność przekraczania bariery łożyskowej (transport aktywny), łączą się z antygenami krwinek czerwonych płodu i powodują hemolizę.

Szacuje się, że minimalna objętość obcoantygenowej krwi niezbędna do uczulenia ciężarnej wynosi 0,2 ml. Do przecieków płodowo-matczynych, prowadzących do wywołania immunizacji, dochodzi zazwyczaj we wszystkich sytuacjach związanych z uszkodzeniem kosmków i naruszeniem bariery łożyskowej, a więc w trakcie porodu, poronienia (naturalnego lub sztucznego), operacji ciąży ektopowej, zabiegów wewnątrzmacicznych oraz podczas niektórych krwawień śródciążowych.

Z biegiem lat rokowanie dla płodów z chorobą hemolityczną w przebiegu konfliktu serologicznego znacznie się poprawiło dzięki wprowadzeniu i upowszechnieniu metod nieinwazyjnego monitorowania anemii prenatalnie oraz zastosowaniu nowoczesnych (i bezpiecznych) metod transfuzji dopłodowej. Obecnie szacuje się, że przeżywalność w grupie płodów z chorobą hemolityczną w przebiegu konfliktu serologicznego poddanych seryjnymtransfuzjom dopłodowym wynosi 97% [29].

Diagnostyka

W razie stwierdzenia niskich mian przeciwciał anty-D (do 1:16) obowiązuje postępowanie zachowawcze, które polega na comiesięcznej kontroli miana. W przypadku wyższego miana przeciwciał niezbędne jest monitorowanie płodu z wykorzystaniem ultrasonografii. Wyjątek stanowią pacjentki z wywiadem położniczym obciążonym ciężkimi postaciami choroby hemolitycznej (zgon wewnątrzmaciczny, obrzęk uogólniony, leczenie wewnątrzmaciczne) oraz te, u których stwierdzono przeciwciała anty-Kell. W tym wypadku monitorowanie ultrasonograficzne należy rozważyć przy niższych mianach przeciwciał (powyżej 4). Diagnostyka ultrasonograficzna opiera się na wykonywaniu u zimmunizowanych pacjentek badań dopplerowskich, polegających na ocenie maksymalnej prędkości skurczowej w tętnicy środkowej mózgu płodu (MCA PSV, *middle cerebral artery peak systolic velosity*), począwszy od 18. tygodnia ciąży. Aby pomiar był diagnostyczny, niezbędne jest przestrzeganie technicznych aspektów pomiaru: kąt insonacji możliwie najbliższy zeru, bramka dopplerowska 1–2 mm umieszczona blisko koła tętniczego Willisa oraz możliwie najmniejszy ucisk głowicą na główkę płodu. Wartości równe bądź wyższe niż 1,5 wielokrotność mediany (MoM, *multiple of median*) są wskazaniem do wykonania kordocentezy oraz wdrożenia leczenia wewnątrzmacicznego [30]. Potwierdzono 86% czułość i 71% specyficzność wykrywania ciężkiej i umiarkowanej anemii za pomocą MCA PSV u płodów, u których nie wykonywano dotychczas transfuzji [31].

Inną nieinwazyjną metodą diagnostyczną w konflikcie serologicznym jest genotypowanie płodu. Polega ono na izolowaniu z surowicy kobiety ciężarnej wolnego DNA płodu i poszukiwaniu w nim genów kodujących antygeny krwinek czerwonych. Do tego celu wykorzystuje się metodę polimerazowej reakcji łańcuchowej w czasie rzeczywistym (RT-PCR, *real time polymerase chain reaction*), a w chwili obecnej możliwe jest wykonywanie badań nie tylko w kierunku obecności antygenu D, lecz także pozostałych antygenów układu Rh oraz antygenu K z układu Kell. Potwierdzono 99,3% czułość i 98,4% specyficzność tego typu testów w pierwszym i drugim trymestrze ciąży [32].

Około połowa (54%) płodów, u których matek stwierdzono wysokie miano przeciwciał (powyżej 1:16), rozwinie chorobę hemolityczną w okresie wewnątrzmacicznym lub noworodkowym. W tej grupie u około 26% dojdzie do ciężkiej anemii prenatalnie (obrzęk płodu, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, konieczność transfuzji dopłodowych), 24% będzie wymagać fototerapii lub transfuzji uzupełniających po porodzie, a około 4% rozwinie umiarkowaną anemię wymagającą opieki neonatologicznej [33].

Możliwości terapii płodu

Leczeniem ciężkiej niedokrwistości płodu — najczęściej w przebiegu konfliktu serologicznego i będącej jego następstwem choroby hemolitycznej płodu — jest przetaczanie koncentratu krwinek czerwonych do naczyń pępowinowych lub, w określonych przypadkach, do naczyń wewnątrzpłodowych [34]. Do zabiegu transfuzji wewnątrzmacicznej kwalifikowane są płody z ciężką niedokrwistością spowodowaną najczęściej immunizacją obcymi antygenami krwinek czerwonych i będącą jej następstwem chorobą hemolityczną płodu [35–37]. Wskazaniem może być także niedokrwistość innego pochodzenia, np. w przebiegu infekcji parwowirusem B19 [36, 38–41]. Objętość przetaczanej w czasie transfuzji krwi zależy przede wszystkim od zaawansowania ciąży, co w bezpośredni sposób wpływa na pojemność łożyska naczynionego. Kolejnym czynnikiem jest stopień niedokrwistości płodu oraz parametry hematologiczne przetaczanej krwi. Zabieg musi być wykonany przez

doświadczony zespół, który potrafi właściwie zaplanować odpowiednią drogę podania oraz właściwą objętość koncentratu krwinek czerwonych, w przeciwnym razie istnieje ryzyko zagrożenia życia lub dobrostanu płodu.

Potencjalne powikłania

Do najpoważniejszych powikłań kordocentezy terapeutycznej (transfuzja wewnątrzmaciczna) należą [38, 42, 43]:

- przeciążenie objętościowe układu krążenia w następstwie przetoczenia zbyt dużej objętości krwi;
- okluzja naczynia pępowinowego w następstwie podania krwi pozanaczyniowo — do galarety Whartona;
- odruchowa bradykardia;
- krwawienie do owodni;
- wewnątrzmaciczne obumarcie płodu.

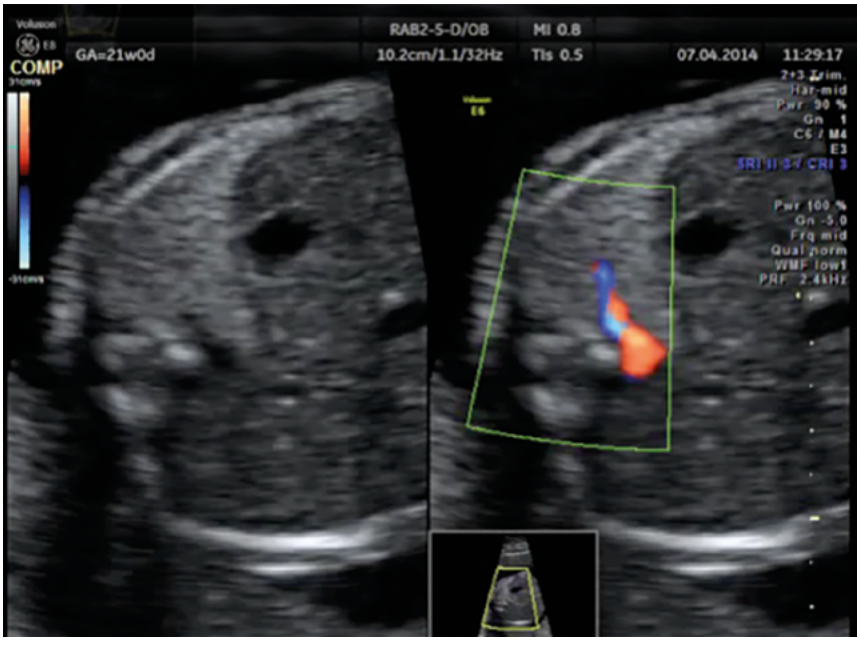
Monitorowanie po zabiegu

W trakcie zabiegu konieczne jest okresowe monitorowanie czynności serca płodu. Bezpośrednio po zabiegu, jak również w trakcie kilku godzin po jego wykonaniu wskazane jest okresowe osłuchiwanie czynności serca płodu.

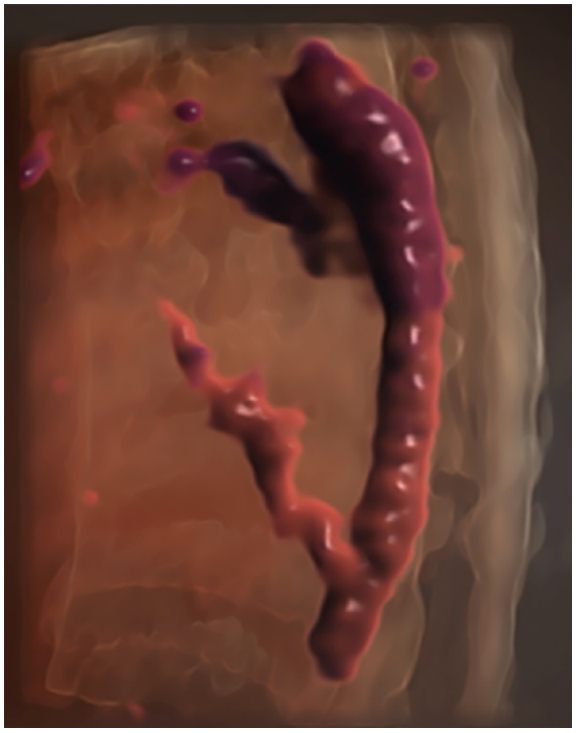
W razie zastosowania leków zwiotczających i znieczulających, podawanych do krążenia płodowego przed i w trakcie zabiegu, nie rekomenduje się zbyt wczesnego (do 4–6 godzin po zabiegu) wykonywania zapisów kardiotokograficznych, gdyż z założenia będą one nieprawidłowe. Wyżej wspomniane leki powodują nie tylko całkowite zniesienie ruchów płodu, ale też kilkugodzinne utrzymywanie się milczącej oscylacji w zapisie kardiotokografii (KTG). Nie może to jednak wpływać na podejmowanie w takiej sytuacji decyzji terapeutycznych. Monitorowanie kardiotokograficzne wskazane jest jedynie w przypadku wysłuchania bradykardii, ciężkiej tachykardii lub wystąpienia czynności skurczowej macicy.

SEKWESTRACJA PŁUCA (BPS)

Sekwestracja płuca (BPS, *bronchopulmonary sequestration*) to obecność guza zbudowanego z niefunkcjonalnej tkanki płucnej bez komunikacji z prawidłowym drzewem oskrzelowym. Zmiana jest unaczyniona przez krążenie systemowe, najczęściej bezpośrednio z odcinka piersiowego aorty zstępującej (73%), rzadziej z odcinka brzusznego aorty zstępującej, pnia trzewnego lub tętnicy śledzionowej (21%). Skrajnie rzadko unaczynienie może pochodzić z prawej tętnicy wieńcowej lub tętnicy podobojczykowej [44] Szacowana częstość występowania wady to 1:15 000 urodzeń [45]. Sekwestracja płuca w badaniu ultrasonograficznym ma charakter hiperechogennej struktury w obrębie płuca, częściej po stronie lewej, unaczynionej bezpośrednio od aorty zstępującej, choć możliwe są inne warianty unaczynienia (ryc. 1 oraz ryc. 2). W 75% ma postać wewnątrzpłatową [obraz jak w mikrocystycznej postaci wrodzonego zwyrodnienia dróg oddechowych (CPAM, *congenital pulmonary airways malformation*)], a w 25% postać pozapłatową z własną opłucną, często z wysiękiem opłucnowym. Postać pozapłatowa częściej towarzyszy innymi wadom anatomicznym płodu. Kluczowe znaczenie w diagnostyce różnicowej ma zastosowanie obrazowania z kolorowym Dopplerem, co zwykle pozwala na ustalenie źródła unaczynienia zmiany. Przy ocenie rokowania dla BPS zastosowanie znajduje wskaźnik oceny wrodzonego zwyrodnienia



Rycina 1. Sekwestr lewego płuca płodu oraz naczynie karmiące w obrazowaniu z kolorowym Dopplerem



Rycina 2. Render 3D naczynia karmiącego sekwestr odchodzącego od krążenia systemowego

dróg oddechowych (CVR, *congenital pulmonary airway malformation volume ratio*) wyliczany według następującego wzoru [46]:

CVR = wysokość × wymiar przednio-tylny × wymiar poprzeczny × 0,52 (wartość stała) / obwód głowy płodu

Przy wartościach CVR > 1,6 należy liczyć się z nieco większym ryzykiem obrzęku płodu — przy wysokich wartościach CVR odsetek płodów z obrzękiem sięga 58% [47]. Sekwestracja płuc płodu rzadko współwystępuje z wadami chromosomowymi — nie stanowi samodzielnego wskazania do diagnostyki inwazyjnej. W 50% przypadków można się spodziewać dodatkowych wad strukturalnych: przepukliny przeponowej, wad serca i kręgosłupa.

W przypadku BPS należy rozważyć kontrole ultrasonograficzne co około 4 tygodnie (ocena wzrastania guza, wysięku opłucnowego lub obrzęku płodu). W 75% przypadków obserwuje się samoistną regresję zmiany i zmniejszenie jej wielkości wraz z zaawansowaniem ciąży [48, 49]. Zwykle największy wymiar zmiany można zaobserwować między 26.–28. tygodniem ciąży [50].

W rzadkich przypadkach BPS powikłanych obrzękiem uogólnionym lub masywnym wysiękiem opłucnowym można rozważyć laserową koagulację naczynia zasilającego guz pod kontrolą ultrasonografii (USG). Zabiegi wymagają doświadczenia w procedurach wykonywanych pod kontrolą USG oraz precyzyjnej lokalizacji naczynia zaopatrującego guz [51]. Potencjalne powikłania zabiegu obejmują: poród przedwczesny, PROM, infekcję, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu.

Niepowikłana sekwestracja płuc płodu nie stanowi wskazania do cięcia cesarskiego. W tych przypadkach zaleca się poród drogami natury po 38. tygodniu ciąży. Rokowanie dla noworodka jest z reguły dobre (95%). W przypadkach powikłanych obrzękiem uogólnionym zalecane jest rozważenie rozwiązania przez cięcie cesarskie w ośrodkach o III stopniu referencyjności.

WRODZONE ZWYRODNIENIE DRÓG ODDECHOWYCH (CPAM)

Nieprawidłowości echostruktury płuc płodu o typie CPAM obserwowane są z częstością 1:4000 ciąż. Wrodzone zwyrodnienie dróg oddechowych to wielotorbielowata zmiana o typie hamartoma zbudowana z niefunkcjonalnej tkanki płucnej, przeważnie jednostronna (> 95%) i ograniczona do jednego segmentu lub płata płuca. Unaczynienie zmian wywodzi się z krążenia płucnego. Zwykle jest to zmiana izolowana o niskim ryzyku ponownego wystąpienia w kolejnej ciąży. W 10% przypadków stwierdza się nieprawidłowości współistniejące, takie jak wady serca, nerek oraz przetoki tchawiczo-przełykowe. Po 26. tygodniu ciąży istnieje ryzyko rozwoju wielowodzia ze względu na ucisk zmiany na przełyk płodu [52, 53].

Zmiany o typie CPAM wykrywane są zwykle w trakcie rutynowego badania ultrasonograficznego między 18. a 24. tygodniem ciąży. Istotna z klinicznego punktu widzenia jest ultrasonograficzna klasyfikacja CPAM według Adzicka wyróżniająca dwa typy zmian [54]:

- **Typ makrocystyczny**: charakteryzuje się obecnością pojedynczych lub mnogich torbieli o średnicy co najmniej 5 mm. W przypadku pojawienia się objawów niewydolności krążenia możliwe jest podjęcie terapii wewnątrzmacicznej w tym typie zmian (ryc. 3).
- **Typ mikrocystyczny**: zmiana o charakterze litym zawierająca torbiele o średnicy mniejszej niż 5 mm. W badaniu ultrasonograficznym ma postać zmiany litej. Rokowanie w typie mikrocystycznym zależy od stopnia niedorozwoju prawidłowej tkanki płucnej i obecności obrzęku (ryc. 4).
- **Typ mieszany**: gdy jednocześnie współwystępują obydwa typy CPAM — mikrocystyczny i makrocystyczny.

Największą dynamikę wzrostu CPAM obserwuje się między 18. a 26. tygodniem ciąży. Zmiany makrocystyczne co do zasady charakteryzują się mniejszą



Rycina 3. Typ makrocystyczny wrodzonego zwyrodnienia dróg oddechowych



Rycina 4. Typ mikrocystyczny wrodzonego zwyrodnienia dróg oddechowych

dynamiką wzrastania w porównaniu do zmian mikrocystycznych. W około 15% można zaobserwować zmniejszenie się zmiany wraz z zaawansowaniem ciąży. Wyznaczenie ultrasonograficznego wskaźnika wolumetrycznego (CVR) będącego czynnikiem prognostycznym w przypadku zmian typu CPAM pozwala na przewidywanie ewolucji zmiany i podejmowanie ewentualnych działań diagnostyczno-terapeutycznych. Wskaźnik ten opiera się na określeniu objętości zmiany cystycznej w stosunku do obwodu głowy płodu celem korekcji uzyskanej wartości w stosunku do wieku ciąży i obliczany jest według wzoru:

CVR = wysokość × wymiar przednio-tylny × wymiar poprzeczny × 0,52 (wartość stała) / obwód głowy płodu

Zmiany typu CPAM obciążone wysokim ryzykiem rozwoju obrzęku nieimmunologicznego są związane z CVR powyżej 1,6 [46]. Obrzęk płodu w przebiegu CPAM występuje u < 10% przypadków. Zwykle, jeśli obrzęk nie wystąpił do 28. tygodnia ciąży, to ryzyko jego wystąpienia w późniejszych etapach ciąży jest bardzo małe.

Monitorowanie i poród

W wypadku podejrzenia zmiany o typie CPAM badania ultrasonograficzne należy wykonywać w regularnych odstępach (na przykład nie rzadziej niż co 4 tygodnie) celem monitorowania wzrastania płodu, wielkości zmiany oraz objętości płynu owodniowego (wielowodzie może być efektem ucisku CPAM na przełyk). Ze względu na zmianę echogeniczności prawidłowej tkanki płucnej we wczesnym trzecim trymestrze ciąży ponad 80% zmian mikrocystycznych staje się mniej widoczna w ultrasonografii, niemniej jednak nie jest to zwykle regresja zmian, a jedynie brak możliwości ich uwidocznienia. Zwykle konieczna jest diagnostyka obrazowa po porodzie [55].Preferuje się poród drogami natury po 38. tygodniu ciąży w ośrodku III stopnia referencyjności z oddziałem intensywnej opieki neonatologicznej oraz chirurgii dziecięcej. Wcześniejszy poród należy rozważyć w wypadku zaburzeń wzrastania płodu lub objawów niewydolności krążenia.

Terapię wewnątrzmaciczną z zastosowaniem shuntów płucno-owodniowych można rozważyć w przypadku zmian cystycznych powodujących istotne przesunięcie śródpiersia i/lub obrzęk płodu. Zwykle czynnikiem dyskwalifikującym z terapii jest nieizolowany charakter wady. Celem terapii wewnątrzmacicznej jest ciągły drenaż zmiany torbielowatej pozwalający na zmniejszenie ucisku żył systemowych i przesunięcia śródpiersia, a w konsekwencji regresję objawów niewydolności krążenia [56, 57].

Potencjalne ryzyka zabiegu wewnątrzmacicznego to:
- ból i dyskomfort w miejscu wkłucia;
- przemieszczenie lub zablokowanie shuntu wymagające ponownej interwencji;
- krwawienie u płodu wymagające transfuzji krwi;
- poronienie lub zgon płodu (ryzyko 10/100);
- infekcja u matki (ryzyko poniżej 1/100);
- krwawienie z naczyń macicznych matki wymagające transfuzji krwi (ryzyko poniżej 1/100).

W wypadku stwierdzenia zmian mikrocystycznych prowadzących do rozwoju obrzęku płodu należy rozważyć zastosowanie pełnego kursu sterydoterapii, który według niektórych doniesień pozwala na zmniejszenie rozmiarów zmiany i zanik obrzęku [58]. Rozsądne wydaje się zaplanowanie kursu sterydoterapii u płodów o dużym ryzyku obrzęku oraz po skończonym 32. tygodniu ciąży, brak jednak jednoznacznych danych literaturowych na ten temat. Istnieją także pojedyncze doniesienia literaturowe dotyczące zabiegów skleroterapii zmian mikrocystycznych i mieszanych CPAM [59].

Po zabiegu wewnątrzmacicznym preferuje się poród drogami natury. Natychmiast po porodzie należy zamknąć

lub usunąć dren z klatki piersiowej, aby zapobiec rozwojowi odmy opłucnowej.

WRODZONA PRZEPUKLINA PRZEPONOWA (CDH)

Przepuklina przeponowa jest niejednorodną wadą anatomiczną polegającą na różnego stopnia przemieszczeniu się narządów jamy brzusznej do klatki piersiowej na skutek ubytku w ciągłości przepony. Inne nieprawidłowości w budowie anatomicznej przepony obejmują ewentrację oraz całkowitą agenezję przepony. Częstość występowania tej wady opisywana jest najczęściej jako 1:4000 żywych urodzeń. Znakomita większość przypadków przepukliny przeponowej dotyczy tylno-bocznego ubytku w przeponie po stronie lewej. Najczęściej przepuklina przeponowa występuje po stronie lewej (80%), rzadziej po stronie prawej (13%), ale zdarza się także obustronnie (2%). Wrodzona przepuklina przeponowa to niejednorodna wada anatomiczna obejmująca ubytki w przeponie od bardzo dużego stopnia, gdzie śmiertelność sięga 90–100%, do niewielkich ubytków o małym znaczeniu klinicznym, gdzie okres noworodkowy przeżywa 90–100% przypadków [60]. Nie tylko wielkość ubytku w przeponie decyduje o rokowaniu, ale stopnień hipoplazji płuc, który między innymi zależy od strony ubytku oraz od narządów, które przemieściły się do klatki piersiowej [61]. Hipoplastyczne płuca u płodów z wrodzoną przepukliną przeponową charakteryzują się nieprawidłową budową naczyń płucnych — ich warstwa mięśniowa jest grubsza, a samych naczyń jest mniej. Mniej jest także rozgałęzień drzewa oskrzelowego, a bariera pęcherzykowo-włośniczkowa jest pogrubiała. Te nieprawidłowości w budowie anatomicznej płuc uniemożliwią w wielu przypadkach ciężkiej przepukliny przeponowej skuteczną i prawidłową wymianę gazową bezpośrednio po odcięciu pępowiny i nieuchronnie prowadzą do śmierci noworodka.

Wrodzona przepuklina przeponowa (CDH, *congenital diaphragmatic hernia*) jest najczęściej wadą o charakterze izolowanym, ale możliwe jest współwystępowanie nieprawidłowości genetycznych lub innych wad anatomicznych (wady serca, wady nerek). Bezpośrednio po rozpoznaniu przepukliny przeponowej u płodu, a zwłaszcza jeśli planowane jest wykonanie zabiegu wewnątrzmacicznego, niezbędne jest wykluczenie wady genetycznej będącej pierwotną przyczyną ubytku w przeponie. Najczęściej należy brać pod uwagę trisomię 18 chromosomu lub tetrasomię 12p (zespół Pallistera-Killiana) [62]. Znane są jednak także inne znacznie rzadsze zespoły genetyczne, których jednym z objawów może być wrodzona przepuklina przeponowa, stąd za rozsądne uważa się oznaczenie co najmniej kariotypu. Niezbędne jest także wykluczenie innych wad anatomicznych płodu, a zwłaszcza wad serca płodu, które dodatkowo pogarszają rokowanie.

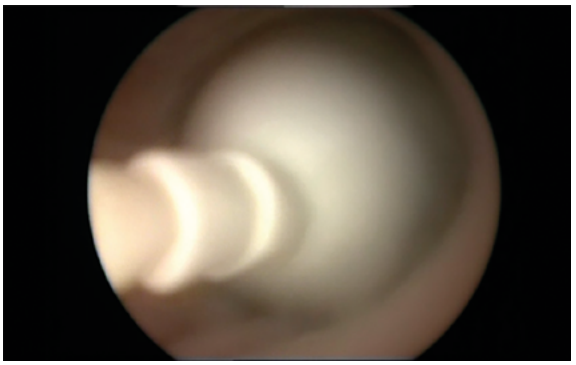
Kwalifikacja do zabiegu wewnątrzmacicznego

Tradycyjnym sposobem ultrasonograficznej oceny ciężkości przepukliny przeponowej jest metoda zaproponowana w 1996 roku przez Metkus i wsp. polegająca na określeniu stosunku wymiaru płuca przeciwległego do ubytku w przeponie do obwodu głowy płodu (LHR, *lung area-to-head circumference ratio*). Stwierdzono ścisłą korelację między wskaźnikiem LHR a przeżywalnością przy LHR < 0,6 — przeżywalność 0%, LHR 0,6–1,35 — przeżywalność 61%, LHR > 1,35 — przeżywalność 100% [63]. Podstawową wadą wskaźnika LHR jest jednak jego zmienność w zależności od zaawansowania ciąży. Z tego właśnie powodu niezbędne było wprowadzenie parametru, który w znacznie mniejszym stopniu jest zależny od zaawansowania ciąży w momencie jego wyznaczania. Takim parametrem okazał się rzeczywisty/oczekiwany wskaźnik powierzchni płuca do obwodu głowy (o/e LHR, *observed/expectant lung area-to-head circumference ratio*), który pośrednio ocenia, jaki jest stopień przemieszczenia narządów do klatki piersiowej poprzez pomiar powierzchni klatki piersiowej zajmowanej przez płuco (im większe przemieszczenie narządów do klatki piersiowej, tym większy ubytek przepony i tym mniejszy wymiar płuca). Wykazano, że najbardziej wiarygodnym sposobem oceny ciężkości przepukliny przeponowej oraz rokowania dla noworodka są parametr o/e LHR oraz przemieszczenie wątroby do klatki piersiowej [64]. Uznaje się, że o/e LHR < 25% odpowiada ciężkiej przepuklinie przeponowej, co stanowi podstawę do kwalifikacji do zabiegu wewnątrzmacicznego [65]. Warunkiem zakwalifikowania pacjentki z rozpoznaną u płodu przepukliną przeponową jest zatem: potwierdzenie izolowanego charakteru wady, prawidłowy kariotyp płodu, o/e LHR < 25%, odpowiedni wiek ciąży (25–27 tygodni ciąży) oraz zgoda pacjentki na zabieg.

FETO (fetoskopowa okluzja tchawicy płodu)

Zabieg fetoskopowej okluzji tchawicy płodu (FETO, *fetoscopic endotracheal occlusion*) wykonywany jest zwykle w znieczuleniu przewodowym. Po uprzednim przygotowaniu pola operacyjnego, pod kontrolą USG, ponownie ocenia się pozycję płodu (położenie, ustawienie, lokalizacja ust płodu) oraz lokalizację łożyska. Do zabiegu niezbędne jest zwiotczenie i znieczulenie płodu, które wykonuje się poprzez domięśniowe (kończyna dolna płodu) lub dożylne (przyczep łożyskowy żyły pępowinowej) podanie leków. Zabieg założenia balonu do tchawicy

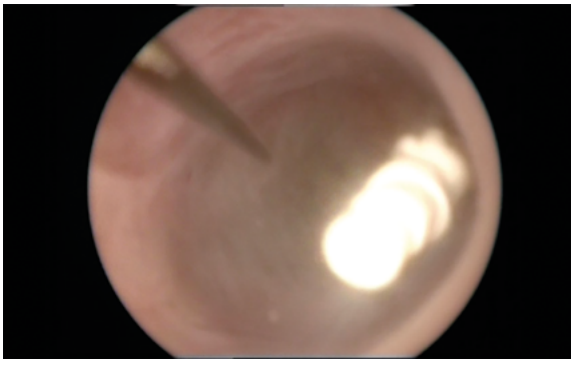
płodu polega na wprowadzeniu poniżej struny głosowej fetoskopu, za pomocą którego z wykorzystaniem cewnika wysuwa się balon, którego zadaniem jest uzyskanie szczelnej okluzji (ryc. 5). Balon zakłada się zwykle w 25.–27. tygodniu ciąży i pozostawia w tchawicy płodu aż do 33.–34. tygodnia. Wówczas balon przebija się igłą, zazwyczaj w czasie drugiego zabiegu fetoskopowego (ryc. 6). Wyniki randomizowanego badania TOTAL TRIAL potwierdziły skuteczność zabiegu FETO w ciężkiej przepuklinie przeponowej oraz poprawę przeżywalności z 15% (bez FETO) do 40% po zabiegu FETO [66]. Potencjalne ryzyko związane z zabiegiem FETO to: przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowego, poród przedwczesny, przedwczesne oddzielenie łożyska.



Rycina 5. Balon w tchawicy płodu z przepukliną przeponową (procedura fetoskopowa okluzja tchawicy płodu)

Monitorowanie i droga porodu

W ciąży, w której u płodu potwierdzono przepuklinę przeponową, istnieje większe ryzyko wystąpienia wielowodzia ze względu na nieprawidłowy pasaż przez przewód pokarmowy płodu. Zabieg FETO nie tylko nie zwiększa ryzyka wielowodzia, ale dodatkowo wykonana w czasie zabiegu amnioredukcja zmniejsza ryzyko porodu przedwczesnego wynikające z nadmiernej objętości płynu owodniowego. Zalecane są regularne kontrole ultrasonograficzne, na przykład co 2–4 tygodnie. Po zabiegu FETO preferuje się poród drogami i siłami natury w ośrodku o najwyższym stopniu referencyjności. Przepuklina przeponowa nie stanowi *per se* wskazania do cięcia cesarskiego. Ze względu na poważne rokowanie u płodów z ciężką postacią przepukliny przeponowej (zwłaszcza po zabiegach FETO) niezbędna jest opieka wielodyscyplinarna oraz unikanie konieczności transportu pacjentki po zabiegu wewnątrzmacicznym oraz noworodka po porodzie. Optymalnym miejscem porodu jest ośrodek, w którym pacjentka była pod opieką w ciąży oraz w którym zespół perinatologów, neonatologów i chirurgów odbył wspólne konsylium igdzie po zapoznaniu się z wynikami badań może zaplanować niezbędne procedury po porodzie (miejsce w OIOM, ECMO, operacja chirurgiczna).



Rycina 6. Przekłucie balonu w tchawicy płodu (w lewym górnym rogu widoczna igła)

Ratunkowe przebicie balonu

W razie wystąpienia porodu przedwczesnego u pacjentki przed elektywnym usunięciem balonu istnieje kilka możliwości odwrócenia okluzji:

1. Próba wykonania fetoskopii po odpłynięciu płynu owodniowego — po ocenie warunków technicznych oraz przy braku regularnej czynności skurczowej istnieje zwykle możliwość wykonania amnioinfuzji oraz próby fetoskopowego usunięcia balonu.
2. Przekłucie balonu przez powłoki ciała noworodka bezpośrednio po porodzie, jeszcze przed odcięciem pępowiny — igłę wbija się 1–2 cm powyżej górnego brzegu mostka w linii pośrodkowej ciała (procedura może, ale nie musi być wykonana z wykorzystaniem aparatu USG).
3. Przekłucie balonu przez powłoki ciała kobiety ciężarnej — przy korzystnej pozycji płodu możliwe jest przekłucie balonu igłą wbitą w brzuch ciężarnej. Powodzenie tej procedury jest uzależnione od pozycji płodu oraz lokalizacji łożyska.
4. Procedura EXIT — po urodzeniu główki noworodka, po intubacji oraz preferencyjnie z wykorzystaniem bronchoskopu przebija się balon, a następnie usuwa go kleszczykami.

Trwają prace nad udoskonaloną wersją balonu okluzyjnego, który opróżni się po zastosowaniu zewnętrznego bodźca (np. pola magnetycznego). Takie rozwiązanie pozwoli na ograniczenie procedury FETO do jednej fetoskopii.

CIĘŻKA POSTAĆ WENTRYKULOMEGALII

Poszerzenie układu komorowego ośrodkowego układu nerwowego (wentrykulomegalia) nie jest oddzielną jednostką chorobową płodu, a jedynie objawem patologicznym wynikającym z innych przyczyn, między innymi:
- nieprawidłowości chromosomowych płodu;
- wad ośrodkowego układu nerwowego płodu;
- krwawienia wewnątrzczaszkowego;
- wrodzonej infekcji.

W wielu przypadkach nie jest możliwe precyzyjne określenie etiologii — wówczas sugeruje się pochodzenie idiopatyczne wentrykulomegalii. W przypadkach skrajnie ciężkich wentrykulomegalii nieprawidłowość ta związana jest z wysokim ryzykiem zgonu okołoporodowego i uszkodzeń neurologicznych u dzieci.

Poszerzenie komór bocznych mózgu oznacza powiększenie ich objętości, spowodowane zwykle zwiększonym ciśnieniem płynu mózgowo-rdzeniowego, wtórnie do zaburzeń krążenia lub jego nieprawidłowej resorpcji. W efekcie stan ten powoduje ucisk na tkankę mózgową i prowadzi do nieodwracalnych w skutkach konsekwencji neurologicznych. Zwiększone ciśnienie w układzie komorowym ośrodkowego układu nerwowego (OUN) nosi nazwę wodogłowia. Prenatalnie ocena ciśnienia wewnątrzczaszkowego nie jest możliwa, niemniej jednak w skrajnych postaciach można obserwować skutki wysokiego ciśnienia w układzie komorowym pod postacią między innymi znacznego powiększenia obwodu głowy. W pierwszej fazie wodogłowia dochodzi do obrzęku i leukomalacji istoty białej mózgu oraz obrzęku aksonów, co w późniejszym okresie prowadzi do zmian demielinizacyjnych.

Częstość występowania wady

Częstość występowania niewielkiego lub umiarkowanego powiększenia komór mózgu płodu wynosi w przybliżeniu 1%. Poszerzenie komór bocznych dużego stopnia obserwowane jest u około 1:1000 noworodków [67].

Szerokość komór bocznych mózgu w II i III trymestrze ciąży nie przekracza zazwyczaj 10 mm, stąd szerokość komór większą niż 10 mm określa się jako wentrykulomegalię na dowolnym etapie ciąży [68, 69].

Ze względu na nasilenie objawów można rozróżnić:
- **Wentrykulomegalię** — poszerzenie komór bocznych mózgu z zachowaniem prawidłowego wymiaru dwuciemieniowego i/lub prawidłowego obwodu głowy płodu. W zależności od stopnia poszerzenia komór, wyróżnia się trzy stopnie [70]:
  - łagodna — 10–12 mm;
  - umiarkowana — 13–15 mm;
  - ciężka — 15–20 mm.
- **Wodogłowie** — ciężkie poszerzenie komór bocznych mózgu i znaczne powiększenie wymiaru dwuciemieniowego i/lub obwodu głowy płodu (co najmniej trzy odchylenia standardowe). Charakterystycznym objawem wodogłowia jest narastanie szerokości i objętości komór bocznych mózgu w trakcie trwania ciąży. Szerokość komór bocznych mózgu przekracza wówczas 20 mm, a wymiar dwuciemieniowy główki płodu (lub obwód głowy) jest większy od oczekiwanego dla danego wieku ciąży o ponad trzy odchylenia standardowe.

Jedną z niewielu możliwości postępowania w tej grupie pacjentów jest zastosowanie terapii wewnątrzmacicznej polegającej na założeniu drenu (shuntu) komorowo-owodniowego (VPS, *ventriculoperitoneal shunt*), który umożliwia stały drenaż nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego. Brak jest jednak jednoznacznych wyników badań na dużych grupach, które potwierdziłyby poprawę rokowania neurologicznego w wyniku tego typu zabiegów. Głównym efektem i celem terapii wewnątrzmacicznej w tym przypadku jest zmniejszenie obwodu głowy płodu przed porodem poprzez zmniejszenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Spadek ciśnienia wewnątrzczaszkowego może potencjalnie poprawić ukrwienie OUN, co dodatkowo może stymulować procesy naprawcze w strukturach OUN. Niemniej jednak zwykle zabieg założenia shuntu komorowo-owodniowego nie zmniejsza ryzyka neurologicznego uszkodzenia noworodka. Zmniejszenie ciśnienia w układzie komorowym OUN ma na celu przede wszystkim potencjalne spowolnienie nieodwracalnych i destrukcyjnych zmian w obrębie kory mózgu oraz zmniejszenie obwodu głowy płodu przed porodem.

Kwalifikacja do zabiegu wewnątrzmacicznego

Proces kwalifikacji do diagnostyki inwazyjnej i terapii wewnątrzmacicznej obejmuje:
- optymalny czas implantacji shuntu komorowo-owodniowego to 23.–32. tydzień ciąży;
- określenie kariotypu płodu lub preferencyjnie badanie z zastosowaniem mikromacierzy (aCGH);
- badanie PCR płynu owodniowego w kierunku czynników infekcyjnych:
  - toksoplazmoza;
  - cytomegalia;
- w wybranych przypadkach diagnostyka płynu mózgowo-rdzeniowego pozyskanego drogą nakłucia poszerzonej komory bocznej mózgu (cephalocenteza).

Postępowanie prenatalne obejmuje także

- szczegółową ocenę anatomii płodu celem wykluczenia towarzyszących wad strukturalnych — ultrasonografia, neurosonografia, rezonans magnetyczny;
- monitorowanie szerokości komór bocznych mózgu mające na celu określenie dynamiki narastania wodogłowia;

— badanie echokardiograficzne w celu wykluczenia wady serca płodu;
— badania serologiczne matki w celu wykrycia infekcji (TORCH);
— w miarę możliwości i w wybranych przypadkach konsultację neurochirurgiczną — informacja o rodzaju wady, sposobie leczenia i rokowaniu.

Do terapii wewnątrzmacicznej implantacji shuntu komorowo-owodniowego kwalifikowane są płody, u których stwierdzono

— izolowane wodogłowie (szerokość komór bocznych ≥ 20 mm oraz nieprawidłowy obwód głowy) potwierdzone w badaniu USG, neurosonografii i/lub MRI;
— dynamicznie poszerzanie komór bocznych w kolejnych badaniach USG;
— prawidłowy kariotyp: wykrycie aberracji chromosomowych lub występowanie innych nieprawidłowości anatomicznych płodu sugeruje skrajnie złe rokowanie;
— brak infekcyjnego podłoża wady.

Zasady postępowania prenatalnego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w przypadkach skrajnie ciężkiej wentrykulomegalii/wodogłowia płodu przedstawia rycina 7.

Postępowanie po zabiegu

W pierwszych dobach po zabiegu wewnątrzmacicznym należy wykonać badanie ultrasonograficzne, oceniając:

— lokalizację shuntu — prawidłowa, możliwa dyslokacja do worka owodniowego lub dyslokacja do komory bocznej mózgu;
— szerokość komór bocznych mózgu;
— minimalną i maksymalną szerokość kory mózgowej;
— dobrostan płodu.

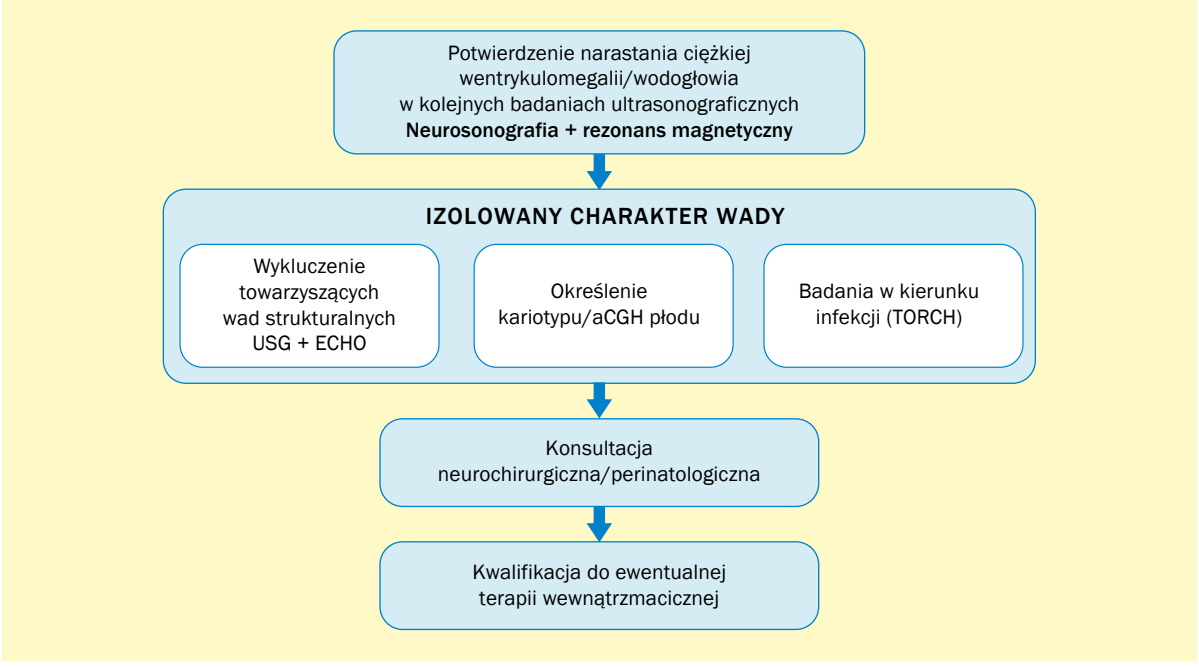
Zalecana droga porodu po zabiegu wewnątrzmacicznym

— zwykle brak wskazań do wcześniejszego elektywnego rozwiązania ciąży;
— poród drogami natury możliwy przy obwodzie głowy (HC, *head circumference*) ocenionym podczas badania USG przed porodem < 40 cm;
— droga oraz termin porodu zależą od decyzji zespołu położniczego.

WYTRZEWIENIE

Wytrzewienie (ang. *gastroschisis*) jest wrodzoną wadą powłok brzusznych, zwykle zlokalizowaną po prawej stronie pierścienia pępowinowego, w której jelito, rzadziej inne narządy, znajduje się poza jamą brzuszną. Defekt przedniej ściany powłok jamy brzusznej płodu obejmuje wszystkie warstwy, także otrzewną [71].

Częstość występowania wady szacuje się na blisko 5 na 10 000 żywych urodzeń [72, 73]. Zazwyczaj jest wadą izolowaną, a częstość występowania nieprawidłowości chromosomowych u płodów z izolowanym *gastroschisis* jest podobna do częstości notowanej



Rycina 7. Kwalifikacji do terapii wewnątrzmacicznej

w populacji. Dlatego też stwierdzenie izolowanej wady nie jest bezwzględnym wskazaniem do wykonania diagnostyki inwazyjnej [71, 74–76].

Dokładna etiologia wady nie jest znana, niemniej jednak zaproponowano wiele teorii wyjaśniających możliwy mechanizm jej powstawania, jak również mechanizm wtórnego uszkodzenia jelita płodu poprzez działanie płynu owodniowego. Z klinicznego punktu widzenia większe znaczenie od patomechanizmu powstania wady ma obecność towarzyszących wad jelita (atrezji, martwicy, perforacji i skrętu), co kwalifikuje wadę do grupy złożonego wytrzewienia (cGS, *complex gastroschisis*), w przeciwieństwie do prostego wytrzewienia (sGS, *simple gastroschisis*), gdzie wymienione nieprawidłowości nie występują [77].

Dzieci w grupie z cGS mają gorsze wyniki leczenia [78]. Ponadto postępujące uszkodzenie jelita będące wynikiem działania bodźców mechanicznych i chemicznych (niedokrwienie, ucisk naczyń limfatycznych krezki w miejscu ubytku powłok i działanie toksyczne płynu owodniowego) skutkują zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością noworodków nawet w grupie z sGS [79–81]. Niepowikłane wytrzewienie jest wadą płodu o dobrym rokowaniu. Przeżywalność noworodków przekracza 90%, ale istotnie różni się pomiędzy prostą i złożoną postacią wady [77, 78, 82–85]. W poprawie wyników leczenia dzieci z *gastroschisis* każdy etap postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ma znaczenie: od rozpoznania, poprzez właściwe monitorowanie, wybór miejsca, czasu i drogi porodu, czas i technikę chirurgiczną zaopatrzenia wady, aż po postępowanie pooperacyjne i opiekę długoterminową [86, 87].

Rozpoznanie

Rozpoznanie prenatalne wady sięga 90% i w niektórych przypadkach możliwe jest już w I trymestrze ciąży. Za pomocą kolorowego Dopplera można odróżnić pętle pępowiny od pętli jelit. W II trymestrze ciąży widoczny jest zwykle ubytek w ciągłości powłok znajdujący się po prawej stronie pierścienia pępowinowego oraz swobodnie pływające w płynie owodniowym pętle jelita. W diagnostyce różnicowej ważne jest odróżnienie *gastroschisis* od pękniętego *omphalocele* z uwagi na odmienne postępowanie diagnostyczne.

Terapia płodu w *gastroschisis*

Podejmowano próby wymiany płynu owodniowego w celu zmniejszenia stężenia drażniąco działających substancji zawartych w płynie owodniowym, które biorą udział w procesie zapalnym. Jednak wyniki randomizowanego badania wskazują, że zabiegi wymiany płynu owodniowego nie przynoszą jednoznacznych korzyści w opiece nad płodami z niepowikłanym wytrzewieniem. Dowiedziono również, iż seryjna wymiana płynu owodniowego jest procedurą niepoprawiającą rokowania ani w zakresie przeżycia noworodków, ani funkcji jelit i płuc. Amnioinfuzja może jednak przynieść korzystne efekty w przypadku małowodzia u płodów z *gastroschisis* [88–91].

Rozwój terapii płodu skłania do poszukiwania możliwości terapii wewnątrzmacicznej złożonej postaci wytrzewienia, jednak korzyści z przeprowadzenia terapii w stosunku do oczekiwanych efektów i ryzyko powikłań muszą być poważnie rozważone. W założeniu terapia prenatalna w przypadku *complex gastroschisis* miałaby zapobiegać wtórnemu uszkodzeniu jelita w wyniku toksycznego działania płynu owodniowego lub niedokrwiennego uszkodzenia jelit i w efekcie poprawić wyniki okołoporodowe, noworodkowe oraz odległe, takie jak obumarcie wewnątrzmaciczne płodu, poród przedwczesny, śmiertelność, sepsa, czas trwania żywienia pozajelitowego, czas hospitalizacji, liczba powikłań jelitowych (zespół krótkiego jelita, martwicze zapalenie jelita, zaburzenia czynnościowe jelita), niewydolność wątroby, a także wpłynąć na poprawę jakości życia.

Prowadzone są badania na modelach zwierzęcych, które mają wykazać, że fetoskopowe lub przeprowadzone metodą otwartej chirurgii powiększenie ubytku powłok z równoczesnym osłonięciem wytrzewionego jelita sztucznym materiałem mogłoby zapobiec wtórnemu uszkodzeniu jelita w wyniku niedokrwienia oraz uszkodzenia z powodu toksycznego działania płynu owodniowego. Dodatkowo trwają badania nad wykorzystaniem doowodniowej terapii komórkami macierzystymi w celu poprawy funkcji jelita, wspomagania gojenia się i zmniejszenia stanu zapalnego poprzez stymulacje regeneracji tkanek oraz pośredniej i bezpośredniej terapii przeciwzapalnej [92–94].

Badania eksperymentalne na zwierzętach wykazały potencjalną możliwość zamknięcia wady *in utero* zarówno metodą otwartą, jak i fetoskopową [94]. Znane są doniesienia dotyczące wykonania pierwszego fetoskopowego zamknięcia powłok brzusznych u płodu z *gastroschisis*, ale niezbędne są dalsze obserwacyjne i preferencyjnie randomizowane badania w celu oceny skuteczności klinicznej zabiegów płodowych w tej wadzie [95].

Podejmowane są także próby zastosowania procedury EXIT-like (ang. *ex utero intrapartum treatment-like*), czyli odprowadzenie pętli jelitowych i zamknięcie pierwotne wytrzewienia w czasie planowego cięcia cesarskiego, przed odcięciem pępowiny i pierwszym oddechem noworodka, co zapobiega wystąpieniu znacznego rozdęcia pętli jelitowych spowodowanych ich upowietrznieniem [93, 96].

W każdej interwencji prenatalnej istnieje nieodłączne ryzyko wystąpienia powikłań dla płodu. Dlatego właściwa

kwalifikacja płodów do ewentualnej terapii jest kluczowa, zwłaszcza w wadzie, w której wskaźnik przeżycia jest bardzo wysoki. Uzasadnieniem zastosowania terapii płodu jest uzyskanie istotnych korzyści — podstawowym celem terapii prenatalnej w przypadku *gastroschisis* jest zatem zapobieganie wtórnemu uszkodzeniu jelita w wyniku toksycznego działania płynu owodniowego lub niedokrwiennego uszkodzenia jelit [94].

Monitorowanie i droga porodu

Ocena wzrastania płodu jest zwykle wykonywana od 24. tygodnia i powtarzana co 3–4 tygodnie [97]. Większość autorów proponuje nieco intensywniejsze monitorowanie płodu od 32. tygodnia ciąży (co 2 tygodnie monitorowanie wzrastania, ocena AFI, badanie dopplerowskie). W razie potwierdzenia nieprawidłowego wzrastania płodu dodatkowo zapisy KTG (np. raz w tygodniu) [97, 98].

W przypadku płodów z zahamowaniem wzrastania lub z istotnym poszerzeniem jelita przed 32. tygodniem ciąży monitorowanie płodu zwykle rozpoczynane jest wcześniej, ponieważ ograniczenie wzrastania płodów z wadą powłok może wiązać się z większym ryzykiem powikłań, w tym z ryzykiem obumarcia płodu [99, 100].

Czas zakończenia ciąży oraz wybór drogi porodu jest przedmiotem dyskusji. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, jaka jest optymalna droga porodu i czas zakończenia ciąży. Z uwagi na brak jednoznacznych dowodów na wpływ ciągłej ekspozycji jelita płodu na działanie płynu owodniowego i konsekwencje porodu przedwczesnego brak jest obecnie konsensusu co do tego, czy korzystniejszy dla noworodka z *gastroschisis* jest poród przedwczesny, czy w terminie [101, 102]. Niemniej jednak większa liczba publikacji sugeruje (poza wyjątkowymi sytuacjami potwierdzonego zagrożenia dobrostanu płodu, nieprawidłowego wzrastania lub znacznego poszerzenia pętli jelita) większą korzyć z porodu po skończonym 38. tygodniu. Dlatego monitorowanie ciąży, wybór drogi porodu i czas zakończenia ciąży powinny być podyktowane m.in. doświadczeniem ośrodka. Decyzja o terminie i drodze porodu opiera się na uwzględnieniu wielu czynników, w tym zaawansowania ciąży, wyników badań ultrasonograficznych (wzrastanie płodu, AFI, badanie dopplerowskie, stan jelita płodu) oraz zapisów KTG. Przed porodem wskazana jest konsultacja ciężarnej ze specjalistą medycyny matczyno-płodowej, neonatologiem i chirurgiem dziecięcym w celu omówienia postępowania okołoporodowego.

Sugerowanym miejscem zakończenia ciąży powinien być ośrodek III stopnia referencyjności, posiadający zaplecze do leczenia chirurgicznego noworodka niezwłocznie po urodzeniu, tak aby uniknąć transportu dziecka z ciężką wadą rozwojową. Wiele dowodów wskazuje na to, że noworodki urodzone w takim ośrodku mają lepsze wyniki niż te, które po urodzeniu wymagały transportu w celu leczenia [86, 87].

UROPATIA ZAPOROWA

Uropatia zaporowa jest wadą anatomiczną płodu prowadzącą do utrudnienia fizjologicznego przedostawania się moczu z nerek płodu do moczowodów, pęcherza moczowego i do worka owodniowego. Częstość prenatalnego występowania poszerzenia miedniczek nerkowych w wyniku uropatii zaporowej szacuje się na 5–50/1000 płodów.

Uropatia zaporowa skutkuje w zależności od miejsca występowania jedno lub obustronnym powiększeniem wymiarów jednego, kilku lub wszystkich wymienionych elementów: układu kielichowo-miedniczkowego (UKM), moczowodu, pęcherza moczowego, części proksymalnej cewki moczowej. Najczęściej uropatie podzielone są na niskie (podpęcherzowe) lub wysokie (nadpęcherzowe). Częstość występowania uropatii podpęcherzowej szacuje się na 1/2000–4000 płodów [103–105]. Do najczęstszych przyczyn uropatii zaporowych zalicza się: zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego, zastawkę/agenezję cewki moczowej, ureterocele, podwójny UKM, kloakę, ucisk sąsiadujących struktur patologicznych, guzy/torbiele nerek [103, 106].

Rozpoznanie

Uropatię zaporową rozpoznaje się najczęściej w II lub III trymestrze na podstawie stwierdzenia wodonercza, poszerzenia co najmniej jednego moczowodu lub znacznie powiększonego pęcherza moczowego płodu (możliwe jest pogrubienie ścian pęcherza > 2,5 mm). Objętość płynu owodniowego może być prawidłowa lub znacznie zmniejszona w zależności od rodzaju wady.

Definicje

1. Wodonercze — poszerzenie miedniczki nerkowej w projekcji AP > (8)10 mm i/lub poszerzenie kielichów > 2,5 mm i/lub zwężenie/hiperechogenność kory nerki.
2. Poszerzony moczowód — światło moczowodu wypełnione płynem, w zaawansowanych przypadkach z haustracjami (moczowód olbrzymi) [106].
3. Powiększony pęcherz moczowy — pęcherz, którego podłużny wymiar w milimetrach przekracza wartość: (tydzień ciąży + 12) [107].

Uropatię zaporową należy różnicować z innymi przyczynami zastoju moczu, np. refluksem pęcherzowo-moczowodowym (występuje zwykle bez poszerzenia ścian pęcherza moczowego), wadami genetycznymi np. zespołem pęcherza moczowego olbrzymiego, hipolplazji

jelita grubego i zmniejszonej perystaltyki jelit (MMIH, *megacystis, microcolon, intestinal hypoperistalsis*) [103, 108, 109].

Wskazania do diagnostyki inwazyjnej/współwystępowanie wad genetycznych

- w izolowanych typowych uropatiach zaporowych ryzyko anomalii chromosomowych wynosi 3–8%;
- w przypadkach wad towarzyszących i wczesnego rozpoznania powiększonego pęcherza moczowego ryzyko wad genetycznych wynosi 10–20%;
- ryzyko zespołów wad [np. zespołu wad anatomicznych obejmujących wady kręgosłupa, niedrożny odbyt, wady serca, nerek, kończyn i przetoki tchawiczo-przełykowe (VACTERL, *vertebral defects, anal atresia, cardiac defects, tracheo-esophageal fistula, renal anomalies, and limb abnormalities*), dysplazji kampomelicznej] wynosi 5–15%;
- w planowanych interwencjach wewnątrzmacicznych zalecana jest diagnostyka inwazyjna (czasem trudna np. przy bezwodziu) [103, 106, 110–113].

Postępowanie prenatalne

- zależy od tego, czy wada dotyczy jednej, czy obydwu stron, od objętości płynu owodniowego, zaawansowania ciąży, zastosowanej terapii wewnątrzmacicznej;
- w uropatiach jednostronnych z prawidłową objętością płynu owodniowego proponuje się postępowanie zachowawcze z cykliczną oceną ultrasonograficzną co około 4 tygodnie (ocena progresji wady, funkcji nerki kontrlateralnej, objętości płynu owodniowego, funkcji innych narządów narażonych na ucisk zmienionych uropatycznie struktur) [114];
- w niskich uropatiach obustronnych przebiegających z bezwodziem zalecana jest diagnostyka inwazyjna: genetyczna (optymalnie aCGH), ocena parametrów rokowniczych (punkcje pęcherza moczowego). Omówienie planu postępowania z ciężarną (urolog dziecięcy, neonatolog, psycholog). Dalsze leczenie zachowawcze (hospicjum prenatalne) lub amnioinfuzja diagnostyczna lub kwalifikacja do ewentualnej terapii wewnątrzmacicznej.

Możliwości terapii płodu

- amnioinfuzja diagnostyczno-terapeutyczna;
- odbarczenie pęcherza moczowego z oceną prognostyczną moczu płodu;
- w wybranych sytuacjach seryjne amnioinfuzje;
- dren (shunt) pęcherzowo-owodniowy [104, 111, 113, 115, 116];
- w wybranych sytuacjach balonowa ureteroplastyka w zastawce tylnej cewki moczowej [117];
- w wybranych sytuacjach fetoskopowa cystoskopia — nacięcie zastawki tylnej cewki moczowej [118];
- w literaturze znajdują się także pojedyncze opisy przypadków zastosowania drenów (shuntów) miedniczkowo-owodniowych (*nephro-amniotic shunt*), w tym także przypadki powikłane dyslokacją drenu do jamy opłucnowej i jatrogennym wysiękiem do opłucnej [119]. W obliczu braku wiarygodnych badań oceniających korzyści i ryzyko wynikające z takiej procedury ograniczone jest wprowadzenie takiego postępowania do praktyki klinicznej. Biorąc pod uwagę powyższe, nie rekomenduje się obecnie zabiegów zakładania shuntów miedniczkowo-owodniowych.

Kwalifikacja do zabiegu [103, 104, 113, 115, 116, 118, 120]

- wczesnoobjawowa (I trymestr, wczesny II trymestr) *uropatia podpęcherzowa* z szybko postępującą destrukcją wyższych pięter układu moczowego z bezwodziem;
- obustronna uropatia miedniczkowo-moczowodowa z postępującym małowodziem;
- nasilone obustronne refluksy moczowodowo-pęcherzowe (pseudouropatia) z postępującą destrukcją moczowodów i/lub wodonerczem;
- jednostronna uropatia miedniczkowo-moczowodowa o znacznym nasileniu wpływającym negatywnie na funkcje innych narządów (np. układ krążenia);
- prawidłowe parametry biochemiczne moczu uzyskane z nakłucia pęcherza moczowego (Na < 100 mEq ml, Cl < 90 mEq/ml, osmolarność < 210 mOsm/l, Ca < 2 mmol/l, B2 mikroglobulina < 2 mg/l);
- brak istotnych anomalii towarzyszących i/lub wad genetycznych płodu.

Parametry dyskwalifikujące

- jednostronna uropatia z zachowaną funkcją drugiej nerki, prawidłową objętością płynu owodniowego i brakiem wpływu na inne narządy;
- znaczne następowe obustronne wodonercze z destrukcją kory (dysplazja obturacyjna) i/lub nieprawidłowymi parametrami biochemicznymi moczu w kolejnych badaniach (markery opisane powyżej z wartościami powyżej wskazanych norm);
- istotne anomalie współtowarzyszące i/lub wady genetyczne płodu;
- infekcje ogólne;
- brak zgody ciężarnej na zaproponowane postępowanie.

Korzyści z zabiegu wewnątrzmacicznego

- zachowanie całkowitej/częściowej funkcji nerek;
- uniknięcie/zmniejszenie ryzyka hipoplazji płuc;
- uniknięcie/zmniejszenie ryzyka zniekształceń ułożeniowych, zespołu „suszonej śliwki”.

Potencjalne powikłania po zabiegu

- odpłynięcie płynu owodniowego, infekcja;
- poród przedwczesny;
- *„urinary ascites"* związany z jatrogennym uszkodzeniem ścian pęcherza moczowego/poszerzonych moczowodów;
- dyslokacja drenu pęcherzowo-moczowodowego (doowodniowa, dopęcherzowa, dootrzewnowa, przez mięsień macicy);
- uszkodzenie innych narządów (głównie jelit, naczyń), obumarcie płodu.

Monitorowanie i droga porodu

Z uwagi na możliwość dynamicznych zmian w układzie moczowym płodu oraz zmian w ilości płynu owodniowego zwykle monitorowanie planuje się co 3–4 tygodnie. Po zabiegach z zakresu terapii płodu nieco częściej — bezpośrednio po zastosowaniu leczenia inwazyjnego. Decyzja o terminie i drodze porodu opiera się na uwzględnieniu wielu czynników, w tym zaawansowania ciąży, wyników badań ultrasonograficznych (wzrastanie płodu, obrazu układu moczowego, AFI, badań dopplerowskich płodu). Wykonanie zabiegów z zakresu terapii płodu w uropatii zaporowej zwykle nie stanowi bezwzględnego wskazania do zakończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego. Ostateczna decyzja należy jednak zawsze do zespołu położniczego sprawującego opiekę nad pacjentką. Poza podstawowymi kryteriami położniczymi decyzja zależy także od: rokowania, obwodu brzucha płodu (AC/HC) oraz dobrostanu płodu.

PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA

Przepuklina oponowo-rdzeniowa (MMC) płodu jest dysraficzną wadą rdzenia i kanału kręgowego polegającą na niepełnym zamknięciu kręgosłupa i elementów wokół rdzenia kręgowego [121]. Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu MMC są między innymi: niskie spożycie folianów, leki przeciwpadaczkowe, cukrzyca, czynniki środowiskowe (wysoka temperatura w okresie neurulacji) oraz czynniki genetyczne [122]. Naturalny przebieg MMC wiąże się z wewnątrzmacicznym rozwojem malformacji typu Chiari II w postaci rozwoju płodowej wentrikulomegalii, postępującego wgłobienia tyłomózgowia oraz utraty motoryki kończyn dolnych, a także dysfunkcji pęcherza moczowego, jelit i zwieraczy [123].

Wada występuje w dwóch postaciach anatomicznych:

- otwarta — z workiem przepuklinowym (przepuklina oponowa lub przepuklina oponowo-rdzeniowa) lub bez worka przepuklinowego (*mieloschisis*);
- zamknięta — w której ubytek kanału kręgowego jest pokryty prawidłową skórą.

Wada ta występuje z częstością około 1:2000 porodów. Pierwszy rok przeżywa ponad 90% noworodków urodzonych z rozszczepem kręgosłupa, a wiek dorosły osiąga 75–80% osób [124, 125].

Rozpoznanie rozszczepu kręgosłupa opiera się na ultrasonograficznym zobrazowaniu przerwania ciągłości łuków kręgowych, tkanek miękkich i skóry, najczęściej z obecnością worka przepuklinowego. Obecnie większość przepuklin mózgowo-rdzeniowych jest rozpoznawana w trakcie badania ultrasonograficznego w 18.–22. tygodniu ciąży, ale w niektórych przypadkach jest także możliwe rozpoznanie wady już w badaniu USG I trymestru. Jest to możliwe nie tylko poprzez bezpośrednie badanie ciągłości kręgosłupa, lecz także pośrednio, poprzez ocenę przezierności wewnątrzczaszkowej (IT, *intracranial translucency*), ultrasonograficznej oceny czwartej komory mózgu oraz tylnego dołu czaszki. [126, 127]. Ocena kręgosłupa płodu w badaniu ultrasonograficznym II trymestru obejmuje wizualizację w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej oraz czołowej. Istotne jest ustalenie górnego poziomu uszkodzenia/rozszczepu kanału kręgowego, za który uważa się najbardziej dogłowowy kręg z nieprawidłowym połączeniem punktów kostnienia. Mimo doskonałych umiejętności i doświadczenia osoby badającej oraz wysokiej jakości aparatów, którymi obecnie przeprowadza się badania ultrasonograficzne, w niektórych przypadkach wykrycie rozszczepu kręgosłupa może być trudne lub nawet niemożliwe. W sytuacjach wątpliwych lub w wypadku złożonych wad anatomicznych przydatne jest także obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI, *magnetic resonance imaging*). W badaniu ultrasonograficznym obrazuje się i dokumentuje charakterystyczne dla MMC nieprawidłowości, które obejmują kręgosłup, ośrodkowy układ nerwowy oraz kończyny dolne płodu (tab. 5).

Tabela 5. Trójpunktowa ocena przepukliny oponowo-rdzeniowej (MMC) w badaniu ultrasonograficznym

	Elementy podlegające ocenie ultrasonogrficznej
Kręgosłup	Górny poziom uszkodzenia/rozszczepu kręgosłupa, cechy zakotwiczenia rdzenia kręgowego, worek przepuklinowy, lokalizacja plakody, deformacje kręgosłupa (skolioza, kifoza)
OUN	Wentrykulomegalia (łagodna, średnia, ciężka), małogłowie, kolpocefalia, objaw banana, objaw cytryny, poziom wgłobienia tyłomózgowia
Kończyny dolne	Szpotawość, koślawość, nieprawidłowa motoryka

MMC (*myelomeningocele*) — przepuklina oponowo-rdzeniowa; OUN — ośrodkowy układ nerwowy

Wskazania do diagnostyki inwazyjnej/współwystępowanie wad genetycznych

W przypadku wystąpienia izolowanego rozszczepu kręgosłupa u płodu można rozważyć terapię wewnątrzmaciczną. Warunkiem kwalifikacji do operacji jest prawidłowy wynik kariotypu płodu. Jest to związane z faktem, że około 20% wad cewy nerwowej ma podłoże genetyczne. Najczęstsze wady chromosomowe, w których występuje otwarty rozszczep kręgosłupa, to: trisomia 18 i 13 chromosomu, triploidia, ale także nieprawidłowości dotyczące pojedynczych genów.

Postępowanie prenatalne

W przypadku rozpoznania MMC pacjentkę należy w sposób niedyrektywny poinformować o możliwości leczenia zarówno prenatalnego, jak i postnatalnego oraz skierować do ośrodka referencyjnego zajmującego się diagnostyką i terapią płodu. Do momentu objęcia opieką przez ośrodek referencyjny część towarzystw, między innymi Fundacja Medycyny Płodu (FMF, *Fetal Medicine Foundation*), zaleca wizyty co około 4 tygodnie. Typowe dla rozszczepu kręgosłupa jest stopniowe narastanie wentrykulomegalii, którą stwierdzono u 44% płodów przed 24. tygodniem ciąży oraz u 94% w tej samej grupie płodów badanych po 24. tygodniu ciąży [128, 129]. W latach 2003–2010 przeprowadzono randomizowane badanie *Management of Myelomeningocele Study* (MOMS), które porównywało wyniki ciąży u pacjentek poddanych operacji prenatalnie (na otwarto) oraz noworodków dopiero po porodzie Randomizację przerwano z powodów etycznych. Okazało się, że zabieg w życiu płodowym wiązał się ze znacznie lepszym rokowaniem neurologicznym dla noworodka (samodzielne chodzenie 42% vs. 21%) oraz mniejszą liczbą implantacji zastawki komorowo-otrzewnowej (40% vs. 82%) [130, 131]. Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje, uznano, że interwencja chirurgiczna u płodu z rozszczepem kręgosłupa jeszcze w życiu płodowym może przynieść korzyść dla noworodka i zmniejszyć liczbę powikłań zawiązanych z wadą układu nerwowego oraz częstość konieczności wszczepienia zastawki komorowo-otrzewnowej.

Metoda otwartej chirurgii płodu

Otwarta chirurgia płodu (OFS, *open fetal surgery*) jest metodą polegającą na nacięciu (otwarciu) mięśnia macicy oraz uzyskaniu pozycji płodu umożliwiającej wykonanie operacji naprawczej MMC u płodu. Ze względu na możliwość kompletnego odkotwiczenia rdzenia oraz wykonania pełnej korekty wady włącznie z odtworzeniem warunków anatomicznych uzyskała ona status procedury neurochirurgicznej [132]. Kryteria kwalifikacji według MOMS do OFS przedstawiono w tabeli 6 [130].

Opublikowane w 2017 roku rezultaty polskiego ośrodka perinatalnego w Bytomiu wykazały lepsze wyniki w zakresie funkcji psychomotorycznych dzieci, redukcję ryzyka konieczności poporodowej implantacji shuntów komorowo-otrzewnowych — do 27,8% w grupie OFS vs. 80% w grupie operowanych postnatalnie — oraz ryzyka progresji wgłobienia tyłomózgowia do odpowiednio 11% vs. 70% [133]. Wykazano, że korekcja wewnątrzmaciczna przyczynia się nie tylko do mechanicznego oddzielenia rdzenia kręgowego od destrukcyjnego działania

Tabela 6. Kryteria stosowane do kwalifikacji do otwartej chirurgii płodu z powodu przepukliny oponowo-rdzeniowej (MMC) (wg MOMS)

Kryteria włączenia	Kryteria wyłączenia
• Wiek ciążowy 20+0–25+6 tygodni • Wiek matki ≥ 18 lat • Szerokość rogów tylnych komory bocznej < 18 mm • Wgłobienie tyłomózgowia: CM II > 0° • Ciąża pojedyncza • Prawidłowy kariotyp płodu • Zachowana ruchomość kończyn dolnych płodu • MMC z górnym poziom uszkodzenia w lokalizacji ≥ S1	• Wady płodu towarzyszące MMC • Cukrzyca typu 1 • Kifoza > 30° • Niewydolność cieśniowo-szyjkowa CL < 20 mm • Łożysko przodujące • BMI ≥ 40 kg/m^2 • Immunizacja Rh D oraz w innych układach grupowych • Zakażenia: TORCH, HIV, HCV, HBV, aktywna wiremia SARS-CoV-2 • Wady macicy (*Müllerian ducts anomalies*) • Przeciwwskazania do znieczulenia • Brak wsparcia męża/partnera • Nadciśnienie, stan przedrzucawkowy albo rzucawka w obecnej lub przebytej ciąży • Padaczka • Ekstremalnie niski status socjoekonomiczny • Brak zgody na długotrwałą hospitalizację w okresie pooperacyjnym • Brak zrozumienia proponowanego leczenia • Przebycie > 2 cięć cesarskich • Mięśniaki macicy • Przebyte laparotomie miednicy małej o ropnej etiologii

BMI (***body*** *mass index*) — indeks masy ciała; HBV (*hepatitis B virus*) — wirus zapalenia wątroby typu B; HCV (*hepatitis C virus*) — wirus zapalenia wątroby typu C; HIV (*human immunodeficiency virus*) — ludzki wirus niedoboru odporności; MMC (*myelomeningocele*) — przepuklina oponowo-rdzeniowa; MOMS (*Management of Myelomeningocele Study*) — randomizowane badanie oceniające prenatalne postępowanie chirurgiczne u płodów z przepukliną mózgowo-rdzeniową; SARS-CoV-2 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*) — drugi koronawirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego; TORCH [*toxoplasmosis*, *others* (*syphilis*, *hepatitis B*), *rubella*, *cytomegalovirus* (*CMV*), *and herpes simplex*] — grupa potencjalnie niebezpiecznych dla płodu infekcji rozpoznawanych prenatalnie (toksoplazmoza, różyczka, CMV, ospa, opryszczka, kiła, wirusowe zapalenie wątroby i inne)

płynu owodniowego, ale wpływa też na zmniejszenie nacieku zapalnego w obrębie opony twardej oraz skóry [134]. Kolejną wykazaną w badaniach korzyścią wynikająca z interwencji wewnątrzmacicznej jest poprawa w zakresie trzymania moczu oraz tak zwanej suchości społecznej w 3. roku życia, którą osiągnęło 81% dzieci w grupie OFS vs. 70% po interwencji postnatalnej [135].

Metoda fetoskopowa

Metoda fetoskopowa to technika alternatywna do zabiegu zamknięcia rozszczepu kręgosłupa drogą laparotomii. Wykonuje się ją z minimalnie inwazyjnego dostępu do jamy owodni. Oznacza to, że cały zabieg wykonywany jest narzędziami wprowadzanymi przez trokary. Podstawowym przeciwwskazaniem do wykonania operacji fetoskopowej będzie zatem brak możliwości założenia trokarów do jamy owodni, na przykład u pacjentek bardzo otyłych. W jednym trokarze znajduje się tor wizyjny, a do pozostałych trokarów wprowadza się narzędzia. Po założeniu trokarów do jamy owodniowej podaje się podgrzany i nawilżony CO_2. Mimo że operacja rozszczepu kręgosłupa u płodu metodą fetoskopową jest technicznie operacją trudniejszą i bardziej czasochłonną w porównaniu do tej wykonywanej metodą otwartą, to bez wątpienia jest zabiegiem mniej inwazyjnym dla pacjentki, pozwalającym na jej szybszą rekonwalescencję, znacznie krótszą hospitalizację i tym samym mniejsze ryzyko na przykład powikłań zakrzepowo-zatorowych [136]. Kryteria kwalifikacyjne do operacji fetoskopowej zostały zawarte w tabeli 7. Korzyści z fetoskopowego zabiegu wewnątrzmacicznego z powodu MMC oraz schemat postępowania pooperacyjnego przedstawiono w tabeli 8.

Metoda hybrydowa

Operacja wewnątrzmaciczna z powodu MMC metodą hybrydową (Belforta) stanowi interesującą alternatywę do stosowanych dotychczas dwóch metod operacji rozszczepu kręgosłupa u płodu — otwartej (OFS) oraz całkowicie przezskórnej metody fetoskopowej. Jest ona nazywana techniką „otwartej fetoskopii" lub metodą hybrydową, gdyż łączy w sobie elementy obu wspomnianych wcześniej metod operacyjnych. Innym określeniem tej techniki jest „otwarta fetoskopia".

Polega ona na otwarciu jamy brzusznej mającym na celu wyłonienie na zewnątrz macicy (ten etap operacji jest identyczny jak w klasycznej metodzie OFS), a następnie wprowadzeniu trokarów do jamy macicy bezpośrednio przez jej ścianę — od tego momentu zaczyna się fetoskopowy etap operacji [137]. Poczynione w praktyce klinicznej obserwacje wydają się wskazywać na to, że opcja ta jest bardzo korzystna — zarówno pod względem możliwości technicznych, jak też w zakresie ewentualnych powikłań i związanym z tym aspektem bezpieczeństwa [138]. Zasadniczym ograniczeniem technicznym całkowitej przezskórnej operacji fetoskopowej jest lokalizacja łożyska na ścianie przedniej, co w wielu przypadkach uniemożliwia bezpieczne wprowadzenie trokarów do jamy macicy i stanowi czynnik dyskwalifikacyjny do tego typu operacji. W technice Belforta czynnik ten jest praktycznie zupełnie eliminowany ze względu na fakt, iż po wyłonieniu macicy trokary można wprowadzać niemalże w dowolnym miejscu, co umożliwia ominięcie łożyska. Jednocześnie metoda hybrydowa daje tę przewagę nad metodą otwartą, że nie wymaga nacinania ściany macicy, gdyż od momentu wyłonienia macicy zabieg odbywa się małoinwazyjną techniką fetoskopową. Warto jednak wspomnieć, że w oryginalnej metodzie Belforta stosowane jest wejście do macicy z użyciem dwóch portów, a nie trzech, jak ma to zazwyczaj miejsce w technice całkowicie przezskórnej. Kolejną zaletą tej techniki jest to, że w miejscach planowanych wkłuć trokarów zakłada się szwy zabezpieczające, co zmniejsza ryzyko odwarstwienia błony owodniowej (podobne szwy stosują także niektóre ośrodki wykonujące operacje metodą całkowicie przezskórną). Dodatkowo, po zakończeniu zabiegu możliwe jest zeszycie mięśniówki

Tabela 7. Kryteria stosowane do kwalifikacji do operacji fetoskopowej płodu z powodu przepukliny oponowo-rdzeniowej (MMC)

Kryteria włączenia	Kryteria wyłączenia
• Izolowany otwarty rozszczep kręgosłupa na poziomie Th 1–S 1 • Wiek ciążowy 24–28 tygodni • Wentrykulomegalia < 18 mm • Prawidłowy kariotyp płodu • Obecność objawów mózgowych rozszczepu kręgosłupa (przemieszczenie się tyłomózgowia do kanału kręgowego)	• Długość kanału szyjki macicy w USG < 20 mm • Aktywne zakażenie HIV, HBV i HCV • Ciąża wielopłodowa • Łożysko centralnie przodujące • Całkowite porażenie kończyn dolnych płodu • Kifoza u płodu > 30° • BMI ciężarnej > 35 kg/m^2 • Choroby matki zwiększające ryzyko powikłań zabiegu (niewyrównana cukrzyca, źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze lub inne)

BMI (*body mass index*) — indeks masy ciała; HBV (hepatitis B virus) — wirus zapalenia wątroby typu B; HCV (*hepatitis C virus*) — wirus zapalenia wątroby typu C; HIV (*human immunodeficiency virus*) — ludzki wirus niedoboru odporności; MMC (*myelomeningocele*) — przepuklina oponowo-rdzeniowa; USG — badanie ultrasonograficzne

Tabela 8. Korzyści z fetoskopowego zabiegu wewnątrzmacicznego z powodu przepukliny oponowo-rdzeniowej (MMC) w porównaniu do operacji metodą otwartej chirurgii oraz schemat postępowania pooperacyjnego

Korzyści z fetoskopowego zabiegu wewnątrzmacicznego z powodu MMC	• Szybsza rekonwalescencja pacjentki po zabiegu w porównaniu do pozostałych metod (krótsza hospitalizacja) • Mniejsze ryzyko rozejścia się/pęknięcia mięśnia macicy w porównaniu dometody otwartej • Możliwość porodu drogami natury
Postępowanie po zabiegu	• Hospitalizacja po zabiegu przez 7 dni • Ambulatoryjna kontrola co 2–4 tygodnie • Kontrolne badania USG co 2–4 tygodnie (ocena objawów mózgowych, ruchomości kończyn dolnych, objętości płynu owodniowego, wzrastania płodu) • Kontrola wskaźników stanu zapalnego co tydzień przez pierwszy miesiąc po zabiegu

USG — badanie ultrasonograficzne

w miejscach po usuniętych trokarach. Wydaje się, że obie te czynności w istotny sposób ograniczają ryzyko przedwczesnego odpływania płynu owodniowego, stanowiącego jedno z powikłań większości zabiegów wewnątrzmacicznych [139]. Kolejną przewagą tego typu operacji w porównaniu z metodą otwartą jest możliwość przeprowadzenia po jej wykonaniu porodu drogami natury — podobnie jak w przypadku fetoskopowej operacji całkowicie przezskórnej. Niewątpliwie zatem jest to metoda, którą należy rozważyć w procesie kwalifikacji do wewnątrzmacicznego leczenia płodów z rozszczepem kręgosłupa.

Korzyści z operacji wewnątrzmacicznej z powodu przepukliny oponowo-rdzeniowej

Dotychczasowe doniesienia naukowe sugerują, że pomimo znaczących różnic pomiędzy technikami operacyjnymi korzyści dla płodu w 12-miesięcznej obserwacji po porodzie są bardzo do siebie zbliżone i obejmują [136]:

— ograniczenie szkodliwego wpływu płynu owodniowego na obnażoną tkankę nerwową;
— zmniejszenie ryzyka konieczności wszczepienia zastawki komorowo-otrzewnowej u dziecka po urodzeniu (z 82% do 43%);
— zwiększenie szansy na samodzielne chodzenie (o około 50%);
— zmniejszenie ryzyka wklinowania tyłomózgowia (o ponad 90%).

Obecny trend dotyczący modyfikacji technik operacyjnych związany jest z próbą odtworzenia analogicznych etapów operacji jak w operacjach po porodzie, dzięki czemu efekty neurologiczne u dzieci są znacznie korzystniejsze, ponieważ operacja była wykonana znacznie wcześniej (już w życiu wewnątrzmacicznym). Podstawowe różnice dotyczą powikłań matczynych — głównie związanych z pęknięciem blizny po operacji oraz możliwości odbycia porodu drogami natury. Bardzo obiecujące są doniesienia dotyczące coraz mniejszego ryzyka porodu przedwczesnego oraz PROM (zwłaszcza w operacjach metodą hybrydową). Niemniej jednak do ostatecznego rozstrzygnięcia korzyści oraz przewagi jednej z metod nad innymi niezbędne jest przeprowadzenie wielu badań obserwacyjnych lub preferencyjnie randomizowanych. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru metody operacyjnej powinna spoczywać na zespole specjalistów z zakresu terapii płodu. Dlatego tak bardzo ważna jest właściwa współpraca pomiędzy ośrodkami wykonującymi operacje różnymi technikami chirurgicznymi oraz możliwość wspólnej kwalifikacji i ewentualnego przekazania pacjentki do ośrodka o największym doświadczeniu w danej metodzie.

Zalecana droga porodu

Wada płodu pod postacią MMC sama w sobie nie jest wskazaniem do cięcia cesarskiego, jednakże w przypadku rozległych otwartych wad obejmujących kilka kręgów i/lub występowania dużego worka przepuklinowego i/lub wodogłowia mogącego stanowić przeszkodę porodową zaleca się rozważenie porodu drogą cięcia cesarskiego. Zalecaną drogą rozwiązania pacjentek operowanych metodą otwartej chirurgii płodu ze względu na niewystarczający czas na pełne zagojenie miejsca histerotomii jest cięcie cesarskie. W przypadku operacji fetoskopowych (0% pęknięć macicy) oraz hybrydowych możliwy jest poród drogami natury [136].

Potencjalne powikłania

Każda metoda operacji wewnątrzmacicznych, podobnie jak każda procedura chirurgiczna, może nieść za sobą potencjalne powikłania. Najczęstszym powikłaniem interwencji wewnątrzmacicznych jest poród przedwczesny. Wyniki MOMS wykazywały 79% porodów przedwczesnych w grupie OFS, z czego 13% ciąż ukończono przed 30. tygodniem, natomiast dojrzałość płodu powyżej 36. tygodnia ciąży uzyskało 21% badanych [130]. Dane pochodzące z doświadczeń kliniki w Bytomiu w stosowaniu histerotomii z użyciem lasera diodowego oraz szycia mięśnia macicy w połączeniu ze zmodyfikowanym protokołem tokolitycznym i następową śródoperacyjną wymianą płynu owodniowego wskazują na całkowitą redukcję porodów

przed 30. tygodniem ciąży oraz wysoki odsetek porodów po 36. tygodniu ciąży wynoszący 36% [140]. Potencjalne wspólne powikłania po zabiegach wewnątrzmacicznych z powodu MMC płodu bez względu na zastosowaną technikę chirurgiczną obejmują:

— przedwczesne oddzielenie łożyska;
— przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowego;
— krwawienie;
— poród przedwczesny;
— zakażenie wewnątrzmaciczne;
— obumarcie płodu.

POTWORNIAK OKOLICY KRZYŻOWEJ PŁODU (SCT)

Potworniak płodu jest nowotworem wywodzącym się z komórek pochodzących z jednego listka czy dwóch lub trzech listków zarodkowych: ektodermy, mezodermy i endodermy. Zazwyczaj guzy są zlokalizowane w linii środkowej ciała, najczęstsze lokalizacje to: okolica krzyżowa (potworniak krzyżowo-guziczny; SCT, *sacrococcygeal teratoma*), szyja i jama ustno-gardłowa (gdzie nazywane są *epignathus*). Rzadsze lokalizacje to: mózg, osierdzie, śródpiersie, brzuch lub jądra. Wada ta stosunkowo rzadko występuje w ciążach mnogich. Potworniak okolicy krzyżowej płodu jest najczęstszym guzem płodu i noworodka, z częstością występowania 1:23 000 do 1:40 000 żywych urodzeń. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych guzów jest 4 razy wyższe u płodów płci żeńskiej. Wewnątrzmaciczne obumarcia płodów z powodu tego guza wyraźnie zmniejszają częstość tej wady u żywo urodzonych noworodków. Większość ciąż, w których u płodów stwierdza się SCT, przebiega bez innych powikłań, ale bez wątpienia wymagają one intensywnego nadzoru położniczego.

W niektórych przypadkach może dojść do pojawienia się niedokrwistości lub niewydolności krążenia u płodu związanych z bogatym unaczynieniem zmiany. Przy braku leczenia prowadzi to do wielowodzia, obrzęku uogólnionego z ewentualnym zespołem lustrzanym u pacjentki, a nawet zgonu wewnątrzmacicznego. Wielowodzie może być przyczyną porodu przedwczesnego. Niedokrwistość płodu można udokumentować nieinwazyjnie poprzez pomiar maksymalnej prędkości skurczowej w tętnicach środkowych mózgu.

Diagnoza SCT jest zwykle stawiana w II lub III trymestrze ciąży na podstawie badania ultrasonograficznego, w którym guz ma charakter masy o mieszanej echogeniczności z częściami torbielowatymi i litymi, zwapnieniami i perfuzją krwi o różnym stopniu. Około 15% przypadków to zmiany torbielowate, pozostałe 85% to zmiany lite i mieszane.

Wyróżnia się cztery typu potworniaków krzyżowo-guzicznych, zgodnie z klasyfikacją *American Academy of Pediatrics Surgical Section* (AAPSS):

— typ I — zmiana zlokalizowana głównie zewnętrznie, tylko niewielka część znajduję się wewnątrz ciała (47%);
— typ II — zmiana zlokalizowana głównie zewnętrznie z zauważalną zmianą wewnętrzną (34%);
— typ III — większa część zmiany zlokalizowana wewnątrz ciała, część zmiany znajduje się na zewnątrz (9%);
— typ IV — zmiana w całości zlokalizowana jest wewnątrz ciała (10%).

Większość (80%) przypadków SCT stanowią typy I oraz II. Typ IV jest najtrudniejszy do zdiagnozowania, co problematyzuje wczesną diagnostykę. Rokowanie tej postaci jest zazwyczaj złe. Zmiany rozrastające się w obrębie miednicy mogą uciskać otaczające struktury i powodować niedrożność moczowodów lub pęcherza moczowego oraz wodonercze. W tych przypadkach pomocne może być badanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego.

U 15% pacjentów z SCT mogą wystąpić towarzyszące wady wrodzone, takie jak zarośnięty odbyt, wady kości krzyżowej, dwurożna pochwa i/lub macica, rozszczep kręgosłupa, przepuklina oponowo-rdzeniowa. Potworniaki są zazwyczaj zmianami sporadycznymi, niepowtarzającymi się. Opisywane są jednak przypadki rodzinne, na przykład zespół Currarino (wady odbytu, guz okolicy krzyżowej, wady kości krzyżowej). W literaturze wymienione są pojedyncze przypadki potworniaków krzyżowo-guzicznych, którym towarzyszą aberracje chromosomowe. Aktualnie w większości przypadków nie ma wskazań do badania kariotypu u płodów z potworniakiem krzyżowo-guzicznym. Wskazaniem do badania kariotypu płodu może być kwalifikacja do operacji *in utero*.

Ogromne znaczenie ma postawienie diagnozy SCT jeszcze przed urodzeniem. Śmiertelność okołoporodowa w badaniach 97 przypadków SCT w latach 2000–2009 w Japonii wyniosła 26%. Około 21% z tych przypadków urodziło się przed 32. tygodniem ciąży i w tej grupie śmiertelność wyniosła 44%. Śmierć płodu występuje głównie w przypadkach z szybko rosnącymi, litymi i silnie unaczynionymi zmianami, które powodują szybko rozwijającą się niewydolność krążenia u płodu z obrzękiem nieimmunologicznym, co jest konsekwencją zjawiska „kradzieży naczyniowej" przez guz, który imituje cechy dużej malformacji tętniczo-żylnej. Zwykle małe guzy (< 10 cm) stanowią małe ryzyko dla płodu i wymagają mniej intensywnego nadzoru ultrasonograficznego (co 2–3 tygodnie). Większe i bardziej unaczynione guzy powinny być monitorowane częściej (co 7–14 dni). Badanie ultrasonograficzne zwykle obejmuje ocenę wielkości guza, objętości płynu owodniowego oraz

echokardiograficzną i dopplerowską ocenę funkcji układu krążenia i unaczynienia guza.

Guz może powodować także uszkodzenia narządów miednicy, przy czym niektóre uszkodzenia występują *in utero*, a inne można przypisać resekcji chirurgicznej. Zgłaszano pęknięcie pęcherza moczowego *in utero* i niedrożność dróg moczowych. Również czynnościowe problemy z odbytem i układem moczowym mogą występować częściej, gdy znaczna masa guza znajduje się w miednicy płodu.

Wczesna klasyfikacja prognostyczna dla płodów z SCT opiera się na określeniu stosunku objętości guza do masy ciała płodu (TFR, *tumor volume to fetal weight ratio*). Płody z TFR mniejszym lub równym 0,12 obliczonym przed 24. tygodniem ciąży miały lepsze rokowanie. TFR > 0,12 wiąże się z 80% częstością występowania obrzęku płodu i 60% śmiertelnością. W opisywanym badaniu TFR < 0,12 wiązał się ze 100% przeżyciem [141]. Kolejne wieloośrodkowe przeglądy przypadków potwierdziły, że TFR > 0,12 koreluje ze złym rokowaniem. Oprócz wskaźnika TFR serie analizowanych przypadków wykazały, że teratomy o charakterze torbielowatym wskazują na lepsze wyniki okołoporodowe niż zmiany o charakterze litym [142].

Możliwości terapii płodu

Po postawieniu rozpoznania SCT u płodu należy skierować ciężarną do ośrodka referencyjnego zajmującego się terapią wewnątrzmaciczną celem przeprowadzenia pełnej diagnostyki oraz kwalifikacji do ewentualnego zabiegu wewnątrzmacicznego. Optymalnie diagnostyka powinna być prowadzona od razu w ośrodku, który ma możliwości wykonania zabiegów wewnątrzmacicznych. Diagnostyka opiera się na badaniu USG w prezentacji 2D, 3D, technikach dopplerowskich, a w wybranych przypadkach MRI. Wskazana jest także ocena dopplerowska i echokardiograficzna polegająca na ocenie stanu wydolności układu krążenia u płodu.

Zabiegi wewnątrzmaciczne stosowane u płodów z potworniakiem okolicy krzyżowej

Pierwsze próby terapii płodu opierały się na resekcji guza poprzez laparotomię i otwartą histerotomię. Obecnie częściej proponuje się techniki minimalnie inwazyjne, w tym:

- ablację śródmiąższową masy guza przy użyciu elektrokoagulacji, energii o częstotliwości radiowej lub lasera;
- zamknięcie naczyń guza przy użyciu lasera;
- skleroterapię naczyń guza.

W technice otwartej stwierdzono przeżycie płodów 55% (6/11), w porównaniu z 30% (6/20) po interwencjach minimalnie inwazyjnych, w tym ablacji prądem, falami radiowymi oraz laserem. Należy jednak zwrócić uwagę, że chociaż wskaźniki przeżycia były stosunkowo niskie w obu grupach, to interwencje zostały wykonane u płodów z objawami obrzęku nieimmunologicznego, czyli w przypadkach obarczonych bardzo wysoką śmiertelnością bez interwencji wewnątrzmacicznej. W obu grupach średni wiek ciąży przy porodzie wynosił mniej niż 30 tygodni, co podkreśla ryzyko porodu przedwczesnego po interwencji chirurgicznej i konieczność intensywnej opieki nad noworodkiem po urodzeniu.

W innym badaniu porównano zabiegi ablacji śródmiąższowej (laserowa ablacja masy guza) i zabiegi przerwania ciągłości naczyń (laserowa selektywna ablacja naczyń „karmiących" guz). Jedenaście płodów poddano zabiegom dewaskularyzacji, a przeżywalność wyniosła 63,6%. Wynik ten był bardziej korzystny w stosunku do przeżycia na poziomie 40,9% u 22 płodów, u których wykonano ablację śródmiąższową. Autorzy postawili hipotezę, że nagła martwica guza i późniejsze ryzyko krwotoku przyczyniły się do zmniejszenia przeżywalności w przypadku ablacji śródmiąższowej [143–145]. Interwencje wewnątrzmaciczne obejmują także odbarczenie wielowodzia, leczenie niedokrwistości u płodu oraz odbarczanie wtórnej przeszkody w układzie moczowym [146]. Doświadczenie kliniczne z każdą z tych interwencji jest bardzo ograniczone.

Kwalifikacja do zabiegu wewnątrzmacicznego

Kwalifikacja do zabiegów wewnątrzmacicznych powinna odbywać się w ośrodkach o dużym doświadczeniu w zabiegach z zakresu terapii płodu. Obecnie do najważniejszych parametrów kwalifikujących do zabiegu wewnątrzmacicznego zalicza się obecność nieimmunologicznego obrzęku płodu oraz inne objawy niewydolności krążenia (między innymi kardiomegalię). Optymalny czas na wykonanie takiego zabiegu mieści się między 23. a 30. tygodniem ciąży. W przypadku wystąpienia wielowodzia lub niedokrwistości płodu konieczna jest także kwalifikacja do zabiegów amnioredukcji oraz transfuzji dopłodowej.

Do kryteriów wyłączenia pacjentek z zabiegów z zakresu terapii płodu należą głównie:

- wielkość guza — zmiany do 10 cm kwalifikują się zwykle do postępowania zachowawczego;
- charakter zmiany — zmiany o charakterze głównie torbielowato-płynowym kwalifikują się zwykle do postępowania zachowawczego.

Gdy niewydolność serca płodu występuje po osiągnięciu 30. tygodnia ciąży, poród na drodze cięcia elektywnego (po pełnym kursie sterydoterapii) i następowa operacja noworodka mogą być najlepszym rozwiązaniem, aby uniknąć obumarcia wewnątrzmacicznego. Wskaźniki przeżycia przy zastosowaniu tej metody zbliżają się do 50%.

Potencjalne powikłania po zabiegu

Do najczęstszych powikłań zabiegów z zakresu terapii płodu w leczeniu SCT u płodu należy zaliczyć: poród przedwczesny, krwotoki z guza (także w okresie noworodkowym), zatrzymanie krążenia u płodu i nawroty guza.

Zalecana droga porodu

W przypadkach braku dodatkowych nieprawidłowości, bez zagrożenia niewspółmiernością porodową oraz ze zmianą o największym wymiarze < 10 cm można rozważyć poród drogami natury. W pozostałych przypadkach rekomenduje się poród na drodze elektywnego cięcia cesarskiego, zwłaszcza jeśli przeprowadzone były zabiegi z zakresu terapii płodu.

LECZENIE POWIKŁAŃ CIĄŻY JEDNOKOSMÓWKOWEJ

Zespół przetoczenia między płodami

Zespół przetoczenia pomiędzy płodami (TTTS, *twin-to-twin transfusion syndrome*) jest powikłaniem typowym dla ciąż jednokosmówkowych, w których przynajmniej dwa płody posiadają wspólne łożysko. To hemodynamiczne zaburzenie równowagi przepływu krwi w połączeniach naczyniowych pomiędzy płodami: więcej krwi płynie przez połączenia naczyniowe od płodu będącego dawcą (*donor*) do płodu będącego biorcą (*recipient*) [147]. Częstość występowania szacuje się na 5–15% wszystkich ciąż bliźniaczych jednokosmówkowych [148, 149].

Rozpoznanie zespołu przetoczenia między płodami

Kryterium niezbędne do postawienia rozpoznania zespołu TTTS to małowodzie u dawcy i wielowodzie u biorcy przy wspólnej kosmówce dla przynajmniej dwóch płodów, jeśli spełnione są następujące warunki:

- małowodzie: maksymalna kieszeń płynowa (MVP, *maximal vertical pocket* lub DVP, *deepest vertical pocket*) ≤ 2 cm;
- wielowodzie: MVP ≥ 8 cm niezależnie od wieku ciążowego [147] lub ≥ 8 cm do 20. tygodnia ciąży, potem ≥ 10 cm [150].

Do oceny zaawansowania zespołu TTTS służy skala według Quintero przedstawiona w **tabeli 9** [151].

Uwagi praktyczne dotyczące zespołu TTTS:

- izolowany TTTS nie jest wskazaniem do inwazyjnej diagnostyki w kierunku chorób genetycznych;
- właściwe postępowanie obejmuje skierowanie pacjentki do ośrodka referencyjnego zajmującego się terapią prenatalną;
- zalecana droga porodu w nieleczonym TTTS to elektywne cięcie cesarskie [152];
- zespół TTTS zwiększa ryzyko powikłań niedokrwiennych oraz zatorowych u płodów (zwłaszcza u biorcy), czego efektem może być deformacja lub całkowita amputacja kończyn — powikłanie to obserwowano także w ciążach bez leczenia zabiegowego laserem [153–155].

Możliwości terapii płodu

Standardowym postępowaniem w leczeniu zespołu TTTS jest laserowa ablacja anastomoz łożyskowych. Zwykle rozpoznanie zespołu TTTS nie stanowi problemu dla doświadczonego ultrasonografisty. Podstawowym parametrem kwalifikującym do terapii wewnątrzmacicznej jest rozpoznanie TTTS. Wątpliwości może jednak budzić kwalifikacja do zabiegu w sytuacjach niejednoznacznych. Kontrowersyjna jest zwłaszcza kwalifikacja TTTS w I stopniu zaawansowania według Quintero przy braku objawów klinicznych (objawy wielowodzia, krótka szyjka) oraz w ciąży poniżej 16 i powyżej 26 tygodni [156–159].

Parametry dyskwalifikujące z zabiegu laserowego: odpływanie płynu owodniowego, czynność skurczowa, zaburzenia krzepnięcia, brak warunków technicznych, obecność krwi w płynie owodniowym (względne), odwarstwienie owodni od ściany jamy macicy lub septostomia po amniopunkcji lub amnioredukcji (względne).

Czynniki zwiększające ryzyko powikłań: blisko położone przyczepy pępowin, odwarstwienie błon owodniowych od ściany macicy, wiek ciąży poniżej 16 i powyżej 26 tygodni [158, 160, 161].

Tabela 9. Skala oceny zaawansowania zespołu przetoczenia między płodami według Quintero

Stopień zaawansowania	I	II	III	IV	V
Małowodzie/wielowodzie	+	+	+	+	+
Niewidoczny pęcherz moczowy dawcy	–	+	±	±	±
Zaburzenia krążenia AREDF w tętnicy pępowinowej, pulsacja w żyle pępowinowej, brak lub ujemna fala „a" w przewodzie żylnym)	–	–	+	+	+
Obrzęk uogólniony przynajmniej jednego płodu	–	–	–	+	+
Obumarcie wewnątrzmaciczne przynajmniej jednego płodu	–	–	–	–	+

AREDF — *absent or revesed end diastolic flow*

Rodzaj zabiegu wewnątrzmacicznego

Proponowane postępowanie w zależności od zaawansowania ciąży przedstawiono w tabeli 10.

Korzyści z zabiegu wewnątrzmacicznego [149, 156, 162, 163]

Prawidłowo technicznie wykonany zabieg laserowej ablacji anastomoz niestety nie daje gwarancji na uratowanie obydwu płodów. Przeżywalność oraz ryzyko uszkodzenia OUN w zależności od wybranej metody leczenia przedstawiono w tabeli 11.

Potencjalne powikłania po zabiegu

Do najczęstszych powikłań po zabiegu laserowym w leczeniu TTTS należy zaliczyć: odpłynięcie płynu owodniowego, krwawienie z dróg rodnych lub do jamy brzusznej, czynność skurczowa, infekcja wewnątrzmaciczna, obrzęk płuc, zator płynem owodniowym, wyciek płynu owodniowego do otrzewnej [164, 165].

Postępowanie po zabiegu

1. Kontrole co tydzień przez 2 tygodnie, potem do decyzji lekarza prowadzącego (co 1–2 tygodnie): biometria, MVP, przepływ w naczyniach pępowinowych, tętnicy środkowej mózgu, przewodzie żylnym, ocena mózgowia, serca i kończyn.
2. Jeśli obumarł jeden płód po zabiegu: neurosonografia lub MRI 4–6 tygodni po zabiegu [166].

Zalecana droga porodu po zabiegu wewnątrzmacicznym

Przebycie zabiegu fetoskopowego nie jest bezwzględnym wskazaniem do cięcia cesarskiego. Jeśli utrzymują się objawy ultrasonograficzne TTTS lub TAPS należy rozważyć poród po 34. tygodniu ciąży [149, 166]. Ostateczną decyzję o drodze porodu podejmuje doświadczony zespół położniczy.

Selektywna hipotrofia w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej (sFGR)

Selektywną hipotrofią w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej (sFGR, *selective fetal growth restriction*) nazywana jest sytuacja, w której jeden z płodów nie zrealizował swojego potencjału wzrostowego. Za przyczynę uznaje się zbyt małą powierzchnię łożyska zapewniającą utlenowanie krwi dla mniejszego płodu. Częstość występowania szacuje się na 10–15% wszystkich ciąż bliźniaczych jednokosmówkowych [167].

Rozpoznanie

Do rozpoznania sFGR służą kryteria wypracowane na podstawie procedury Delphi: stwierdzenie jednej cechy bezwzględnej lub przynajmniej dwóch z czterech cech względnych (tab. 12) [168].

Tabela 10. Postępowanie w zespole przetoczenia między płodami zależności od zaawansowania ciąży

< 16 tygodni	16–26 tygodni	> 26 tygodni
Obserwacja	Fetoskopia	Amnioredukcja Sterydy Neuroprotekcja Zakończenie ciąży

Tabela 11. Przeżywalność oraz ryzyko uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w zależności od wybranej metody leczenia

	Bez leczenia	Amnioredukcja	Fetoskopia
Przeżycie przynajmniej jednego płodu	< 10%	30–83%	76–90%
Przeżycie dwóch płodów	< 10%	20–80%	36–70%
Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego	50%	14%	6%

Tabela 12. Kryteria rozpoznania selektywnej hipotrofii w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej (sGFR)

Cechy hipotrofii	Ciąża jednokosmówkowa
Bezwzględna	EFW jednego z płodów < 3. centyla
Względne	EFW jednego z płodów < 10. centyla
	AC jednego z płodów < 10. centyla
	Różnica EFW ≥ 25%
	PI w tętnicy pępowinowej małego płodu > 95. centyla

AC — *abdominal circumference*; EFW (*estimated fetal weight*) — szacunkowa masa płodu; PI — *pulsatility index*; sFGR (*selective fetal growth restriction*) — selektywna hipotrofia w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej

Nieco inne są rekomendacje proponowane przez *Fetal Medicine Foundation* (niezbędne jest spełnienie wszystkich 3 kryteriów):

- szacunkowa masa płodu (EFW, *estimated fetal weight*) < 5. centyla;
- różnica pomiędzy płodami ≥ 25%;
- zmniejszona objętość płynu owodniowego u mniejszego płodu przy prawidłowej objętości u drugiego płodu [169].

Określenie stopnia ciężkości sFGR

Stopnień ciężkości sFGR oceniają trzy typy sFGR według Gratacosa w oparciu o przepływ w tętnicy pępowinowej mniejszego płodu:

- typ I — obecny przepływ rozkurczowy;

— typ II — utrwalony brak lub wsteczny przepływ;
— typ III — zmienny przepływ [170].

Możliwości terapii płodu

Głównym parametrem kwalifikującym do zabiegu laserowej ablacji anastomoz i oddzielenia krążenia obydwu płodów jest rozpoznanie sFGR z wysokim ryzykiem obumarcia wewnątrzmacicznego — typ II, a według niektórych również typ III [171]. W niektórych ośrodkach proponuje się także zamknięcie naczyń pępowiny niedotlenionego płodu. Zabieg wykonuje się wówczas celem zminimalizowania ryzyka wewnątrzmacicznego obumarcia płodu eutroficznego. Zabieg jest przeciwwskazany w razie stwierdzenia: odpływania płynu owodniowego, czynności skurczowej macicy, zaburzeń krzepnięcia, brak warunków technicznych (mała szansa na powodzenie zabiegu), obecności krwi w płynie owodniowym po amniopunkcji lub amnioredukcji (przeciwwskazanie względne).

Do czynników zwiększających ryzyko powikłań należy zaliczyć:

— blisko położone przyczepy pępowin,
— odwarstwienie błon owodniowych od ściany macicy,
— wiek ciąży poniżej 16 i powyżej 26 tygodni.
— Korzyści z zabiegu wewnątrzmacicznego przedstawiono w tabeli 13.

Zabiegi wewnątrzmaciczne według dotychczasowych doniesień mają niewielki wpływ na rokowanie. Po zabiegach umieralność jest podobna, według niektórych nawet większa (zamknięcie pępowiny, powikłania po zabiegu), uszkodzenia OUN są podobnie częste, według niektórych nieco rzadsze u płodów o prawidłowej masie, częstsze u płodów hipotroficznych. Rokowanie dla większego płodu jest według większości tych doniesień lepsze po zamknięciu pępowiny płodu hipotroficznego.

Potencjalne powikłania po zabiegu

Do najczęstszych powikłań po zabiegu laserowym w leczeniu sFGR należą: odpłynięcie płynu owodniowego, krwawienie z dróg rodnych lub do jamy brzusznej, czynność skurczowa, infekcja wewnątrzmaciczna, wyciek płynu owodniowego do otrzewnej [164, 167].

Postępowanie po zabiegu

— kontrole co tydzień przez 2 tygodnie, potem do decyzji lekarza prowadzącego (co 1–2 tygodnie): biometria, MVP, przepływ w naczyniach pępowinowych, tętnicy środkowej mózgu, przewodzie żylnym, ocena mózgowia, serca i kończyn;
— jeśli obumarł jeden płód po zabiegu: neurosonografia 4–6 tygodni po zabiegu [165].

Zalecana droga porodu

Zabieg fetoskopowy nie jest bezwzględnym wskazaniem do cięcia cesarskiego. Niemniej jednak droga porodu zależna jest od liczby żywych płodów, ich położenia, EFW oraz ewentualnego zagrożenia dobrostanu lub niedotlenienia. W ciążach niewymagających zabiegu laserowego w razie stwierdzenia hipotrofii typu I u płodu II i braku cech niedotlenienia tego płodu możliwy jest poród drogami natury. Hipotrofia płodu I, niegłówkowe położenie płodu I oraz cechy niedotlenienia płodu są wskazaniami do cięcia cesarskiego. Ostateczna decyzja należy do doświadczonego zespołu położniczego.

Zespół odwróconej perfuzji tętniczej (TRAP)

Zespół odwróconej perfuzji tętniczej (TRAP, *twin reversed arterial perfusion*) rozwija się w ciąży jednokosmówkowej w wyniku występowania w łożysku nieprawidłowych anastomoz tętniczo-tętniczych, przez które krew płynie bezpośrednio od jednego zarodka, a później płodu, do drugiego. Krew płynie „pod prąd" w aorcie biorcy, do której wpada przez tętnicę pępowinową (najczęściej pojedynczą). Zwykle struktury ciała biorcy zlokalizowane powyżej klatki piersiowej (przede wszystkim głowa i kończyny górne) zanikają w wyniku nieprawidłowego ukrwienia i odżywienia tkanek na bardzo wczesnym etapie rozwoju zarodka. Ponieważ krew płynąca przez anastomozy tętniczo-tętnicze omija krążenie łożyskowe, jest ona odtlenowana i pozbawiona substancji odżywczych, ale za to bogata w produkty przemiany materii płodu dawcy.

Płód dawca jest nazywany „pompującym" (*pump twin*), natomiast biorca jest określany jako „płód bezsercowy" (*acardiac*) lub „pasożytujący" (*parasitic*). Ta pierwsza nazwa, chociaż bardziej rozpowszechniona, nie do końca oddaje istotę problemu, jako że sporadycznie można zaobserwować czynność serca u płodu teoretycznie „bezsercowego". Nazwa „płód pasożytujący" jest bardziej poprawna z patofizjologicznego punktu widzenia. Ułatwia też prowadzenie konsultacji, gdy proponujemy terapię polegającą na zatrzymaniu przepływu krwi w obrębie wciąż unaczynionych pozostałości nieprawidłowego płodu lub jego pępowinie. Istotny, zarówno

Tabela 13. Efekty wewnątrzmacicznego leczenia selektywnej hipotrofii w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej

	Bez leczenia	Zamknięcie pępowiny	Zamknięcie naczyń łączących
Zgon wewnątrzmaciczny	4,6–32,7%	53,4–58%	44,3–46,8%

z psychologicznego, jak i medyczno-prawnego punktu widzenia okazuje się fakt, że ten zabieg nie jest w żaden sposób zbliżony to embrioredukcji polegającej na selektywnej terminacji (z określonych wskazań) prawidłowego lub nieprawidłowego płodu. W języku angielskim używa się czasem określenia „guz" (*tumor*) i mówi o zatrzymaniu krążenia w tymże „guzie", co jednak po polsku brzmi niezbyt fortunnie. Wobec powyższego bardziej zasadne jest mówienie o „płodzie pasożytniczym" niż „bezsercowym".

Zespół odwróconego kierunku przepływu krwi występuje wyłącznie w ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych, zarówno jedno- jak i dwuowodniowych. Obecnie przyjmuje się częstość około 2,6% ciąż jednokosmówkowych, co daje od 1:9500 do 1:11 000 wszystkich ciąż, w zależności od odsetka ciąż uzyskanych w wyniku technik wspomaganego rozrodu i rodzaju technik stosowanych w danej populacji [172].

Około 50% „płodów pompujących" ginie z powodu zastoinowej niewydolności krążenia lub skrajnego wcześniactwa, do którego prowadzi szybko narastające wielowodzie. Zdarzają się przypadki występowania TRAP w ciąży trojaczej dwukosmówkowej w jej części bliźniaczej jednokosmówkowej, a nawet w czworaczej w części jednokosmówkowej trójowodniowej.

Rozpoznanie

Najczęściej rozpoznanie stawia się w badaniu ultrasonograficznym między 11.–14. tygodniem ciąży. Jeden z płodów jest zbudowany nieprawidłowo, najczęściej głowa i kończyny górne nie są wykształcone. Kończyny dolne zwykle są rozwinięte prawidłowo, ruchome. Krew w aorcie i pojedynczej tętnicy pępowinowej płynie w przeciwnym kierunku. Sporadycznie na wczesnym etapie ciąży można zidentyfikować serce, szczątkowe struktury czaszki, a nawet kończyny górne.

Wskazania do diagnostyki inwazyjnej

Istnieją doniesienia o zwiększonym ryzyku występowania aberracji chromosomowych w zespole TRAP. W trakcie procedury zwykle pobierany jest płyn owodniowy celem oceny kariotypu płodu lub mikromacierzy (aCGH).

Możliwości terapii płodu

Opisano kilka metod zatrzymania dopływu krwi do płodu pasożytującego, z których większość ma znaczenie historyczne. Obecnie metodą z wyboru (pod warunkiem odpowiednio wczesnego postawienia właściwego rozpoznania) jest mikroinwazyjna laserowa koagulacja naczyń wewnątrzbrzusznych płodu pasożytującego. W przypadku późnego rozpoznania, to jest w przypadku gdy poprzednia metoda nie daje już szansy na sukces, pozostaje laserowe zamknięcie naczyń pępowinowych płodu pasożytniczego. Bez interwencji przeżywa około 45% płodów pompujących. Po zabiegu przeżywalność wynosi 80% i są to dane dotyczące zabiegów wykonywanych po 16. tygodniu ciąży. Niemniej jednak zwlekanie z zabiegiem do 16.–18. tygodnia ciąży wiąże się z 60% ryzykiem spontanicznego zatrzymania krążenia w płodzie „bezsercowym", z czego w 60% dochodzi także do krwawienia do OUN prawidłowego płodu lub jego śmierci. Zaleca się zatem zaplanowanie zabiegu zaraz po rozpoznaniu TRAP [173].

Kwalifikacja do zabiegu

- potwierdzone rozpoznanie TRAP;
- optymalnie należy przeprowadzić zabieg między 12.–14. tygodniem ciąży;
- w przypadku późnego zgłoszenia lub rozpoznania
- po 23. tygodniu ciąży, indywidualna kwalifikacja w doświadczonym ośrodku [173, 174].

Parametry dyskwalifikujące

- późne rozpoznanie, zaawansowana ciąża z niewielkim stopniem zaburzeń hemodynamicznych i wielowodzia.

Rodzaj zabiegu wewnątrzmacicznego

Zalecana jest mikroinwazyjna laserowa koagulacja naczyń wewnątrzbrzusznych płodu pasożytującego. Zabieg polega na wkłuciu igły 18G do płodu pasożytującego (pod kontrolą USG), wprowadzeniu włókna laserowego o średnicy zewnętrznej 400 μm (lub igłą 17G i włókna 600 μm) i koagulacji tętnicy pępkowej w jej przebiegu w miednicy mniejszej, naczyń biodrowych lub dystalnej części aorty [175].

W przypadku późnego rozpoznania — w zależności od sytuacji klinicznej oraz doświadczenia ośrodka — rekomendowana jest fetoskopowa laserowa okluzja naczyń pępowiny płodu pasożytującego lub koagulacja przy pomocy diatermii bipolarnej. W ciąży jednokosmówkowej jednoowodniowej należy rozważyć odcięcie pępowiny płodu pasożytniczego w celu uniknięcia zapętlenia pępowin w późniejszym okresie ciąży, co może doprowadzić do obumarcia zdrowego (pompującego) bliźniaka [176, 177].

Korzyść z zabiegu wewnątrzmacicznego to znaczne zwiększenie szansy na urodzenie zdrowego i żywego dziecka. Do potencjalnych powikłań po zabiegu należy zaliczyć: nieskuteczność koagulacji naczyń krwionośnych (nawrót perfuzji), ryzyko powikłań neurologicznych i zgonu płodu pompującego z powodu krwotoku.

Monitorowanie

W przypadku skutecznej terapii wewnątrzmacicznej zalecana jest kontrola ultrasonograficzna czynności serca płodu (FHR, *fetal heart rate*) na drugi dzień po zabiegu, potem po 7 i 14 dniach, a następnie co dwa tygodnie. W czasie pierwszego i drugiego kontrolnego

badania USG po zabiegu należy zwrócić szczególną uwagę na pojawienie się ewentualnych nieprawidłowości rozwoju OUN u zdrowego płodu. W przypadku późnego rozpoznania/postępowania zachowawczego częstość wizyt kontrolnych powinna zostać ustalona w ośrodku terapii płodu, w zależności od sytuacji klinicznej.

Zalecana droga porodu

W zależności od sytuacji położniczej. W przypadku skutecznej terapii nie ma bezwzględnych wskazań do rozwiązania ciąży cięciem cesarskim.

Sekwencja anemia-policytemia (TAPS)

Sekwencja anemia-policytemia (TAPS, *twin anemia-policythemia sequence*) jest dość rzadkim powikłaniem ciąży bliźniaczej (lub wyższej krotności) jednokosmówkowej. Jest formą przewlekłego przecieku płodowo-płodowego krwi (opisaną w 2007 roku przez Lopriore i wsp.), w wyniku przepływu krwi od jednego płodu będącego dawcą krwi do drugiego będącego biorcą, poprzez bardzo małe anastomozy tętniczo-żylne o średnicy poniżej 1 mm. Sekwencję anemia-policytemia odróżnia się od zespołu TTTS brakiem sekwencji wielowodzie-małowodzie [178, 179].



Rycina 8. Przykład drobnych naczyń łączących na powierzchni łożyska

Sekwencja anemia-policytemia może ujawnić się jako patologia spontaniczna lub jako powikłanie po leczeniu zespołu TTTS techniką laserowej fotokoagulacji naczyń łączących. Ze względu na rzadkość występowania TAPS cytowane liczby dotyczące TAPS są niepewne i przybliżone. Odsetek cytowanego spontanicznego TAPS pozostaje w zakresie od 1,6% do 5% wszystkich ciąż jednokosmówkowych dwuowodniowych, natomiast po leczeniu laserowym w TTTS sięga 16%. Należy odróżnić TAPS od ostrego przecieku płodowo-płodowego (AFFH, *acute feto-fetal haemorrhage*), który występuje zwykle po rozpoczęciu porodu.

Rozpoznanie

Rozpoznanie TAPS przedurodzeniowo opiera się na wykorzystaniu pomiarów maksymalnej prędkości skurczowej w tętnicy środkowej mózgu (MCA PSV); u dawcy powyżej 1,5 MoM i u biorcy poniżej 1,0 MoM. Diagnostyka pourodzeniowa opiera się na stwierdzeniu dużej różnicy w stężeniu hemoglobiny we krwi noworodków — powyżej 8 g/dl oraz jednej z dwu cech: indeksu retikulocytów powyżej 1,7 lub stwierdzeniu małych anastomoz na powierzchni płodowej łożyska (ryc. 8). Opisywano też przedłużoną erytroblastozę u dawcy jako dowód przewlekłej anemizacji [180] W tabeli 14 zaprezentowano stopnie zaawansowania TAPS.

Możliwości terapii płodu

Leczenie przyczynowe

Sposobem leczenia przyczynowego jest zastosowanie laserowej fotokoagulacji naczyń łączących, podobnie jak w zespole TTTS. Brak wielowodzia w jednym z worków owodniowych, mniejsza przejrzystość płynu i brak wygładzenia się powierzchni płodowej łożyska

Tabela 14. Stopnie zaawansowania sekwencji anemia-policytemia (TAPS)

Stopień	Przedurodzeniowo	Pourodzeniowo różnica w stężeniu hemoglobiny
1	MCA PSV dawcy > 1,5 MoM MCA PSV biorcy < 1,0 MoM	> 8 g/dl
2	MCA PSV dawcy > 1,7 MoM MCA PSV biorcy < 0,8 MoM	> 11 g/dl
3	Jak w stopniu 1. lub 2. + krytyczne zaburzenia krążenia	> 14 g/dl
4	Obrzęk dawcy	> 17 g/dl
5	Śmierć jednego lub obu płodów przy wcześniejszym rozpoznaniu TAPS	> 20 g/dl

MCAV (*middle cerebral artery peak systolic velosity*) — maksymalna prędkość skurczowa w tętnicy środkowej mózgu; MoM (*multiple of median*) — wielokrotność mediany; TAPS (*twin anemia-policythemia sequence*) — sekwencja anemia-policytemia

utrudniają identyfikację anastomoz, które są bardzo drobne oraz często przebiegają na obwodzie łożyska, co czyni zabieg względnie trudnym. Niemniej metoda leczenia laserowego zyskuje coraz więcej zwolenników, ponieważ jest metodą przyczynową — zaobserwowano również przedłużenie czasu trwania ciąży w grupie leczonych poprzez laserową koagulację anastomoz łożyskowych, nawet za cenę wyższego odsetka pPROM. Tak leczone płody po urodzeniu mają mniejszą różnicę w stężeniu hemoglobiny, jej stężenie wraca również szybciej do wartości prawidłowych, oraz wykazują one mniejszą różnicę w masach ciała, głównie poprzez poprawę wewnątrzmacicznego wzrastania dawcy [181].

Leczenie objawowe

Metodą leczenia objawowego jest zastosowanie transfuzji dopłodowej do zanemizowanego dawcy. Jest to opcja leczenia w wypadku, gdy trudności techniczne wykluczają możliwość zabiegu laserowego. Mimo dużego doświadczenia operatorów w transfuzjach dopłodowych bezpośrednio do żyły pępkowej pojawiają się sugestie wykonywania transfuzji dootrzewnowych, co poprzez znacznie wolniejsze absorbowanie krwinek czerwonych ma zapobiegać natychmiastowemu ich przejściu do krążenia biorcy. Ta metoda jest traktowana tylko jako rozwiązanie czasowe. Sugeruje się też skojarzenie transfuzji dopłodowej uzupełniającej u dawcy z wykonaniem częściowo wymiennej transfuzji u biorcy zmniejszającej jego policytemię. W niektórych przypadkach krew uzyskana od płodu biorcy może posłużyć jako pakiet krwinek podany następnie dawcy zamiast krwinek od dawcy. Jeśli jest to jednak możliwe, należy zabezpieczyć skrzyżowany koncentrat krwinek czerwonych jak do transfuzji dopłodowej — pozbawiony antygenów — gdyż jest to bezpieczniejsze dla kobiety ciężarnej. Niewątpliwą wadą takiego postępowania jest konieczność wykonywania podwójnej kordocentezy: u dawcy i u biorcy, przez co ryzyko zabiegu wzrasta. Mimo istniejących połączeń naczyniowych stwierdzono, że nawrót TAPS po transfuzjach jest ograniczony i konieczność powtarzania transfuzji maleje. Sugeruje się także możliwy mechanizm zakrzepowy w drobnych anastomozach prowadzący do wyłączenia istniejących połączeń naczyniowych [181].

Leczenie jatrogennego TAPS

W przypadku TAPS jatrogennego, po uprzednim leczeniu laserowym TTTS, kolejny zabieg często nie przynosi efektów, gdyż jeżeli nie udało się zidentyfikować drobnych anastomoz w pierwszym zabiegu, to można ich również nie znaleźć w trakcie zabiegu kolejnego. Aby uniknąć takich wypadków, sugeruje się stosowanie techniki Solomona w trakcie pierwszego zabiegu laserowego z powodu TTTS [181].

Kwalifikacja do zabiegu

Ponieważ ostatecznie dane obserwacyjne wskazują na podobną przeżywalność płodów zarówno leczonych, jak i nie leczonych (po leczeniu laserowym 94%, po leczeniu zachowawczym i przy zastosowaniu transfuzji 84%) powstały opinie, aby przyjąć postępowanie wyczekujące, a leczenie zabiegowe wdrażać tylko w ciężkich sekwencjach anemia-policytemia. W takich przypadkach zaobserwowano u biorców wyższą częstość występowania kardiomiopatii i nadciśnienia. Z kolei podwyższone stężenia kreatyniny u dawców sugerują przejściową dysfunkcję nerek [182].

Dane na temat uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego u płodów z TAPS są sprzeczne — opisuje się opóźnienia umysłowe i porażenia spastyczne. Sugeruje się, że możliwą przyczyną niespójnych wyników jest różna przyczyna występowania TAPS w wykonanych badaniach obserwacyjnych, zwłaszcza w przypadkach po wcześniejszym leczeniu laserowym związanym z pierwotną patologią wynikającą z TTTS. Wskazuje się też na niską liczbę obserwacji będących podstawą wyciąganych wniosków. Niemniej jednak problemy neurologiczne zaobserwowano i u dawców, i u biorców, ale rzadziej przy spontanicznym TAPS [181, 183–185].

Potencjalne powikłania

Należy również zwrócić uwagę na możliwe powikłania u kobiet ciężarnych z rozpoznaniem TAPS, u których obserwowano zatory płucne lub zespół lustrzany (*mirror syndrome*) [186]. Ze względu na ciężkość tej patologii i niejednoznaczność postępowania nie ma wątpliwości, że prowadzenie ciąży z TAPS wymaga dużego doświadczenia i powinno odbywać się z zaplecza ośrodka referencyjnego III stopnia. Ze względu na brak jednoznacznych rekomendacji postępowanie powinno być zaplanowane indywidualnie w zależności od doświadczenia zespołu perinatologów danej jednostki i z uwzględnieniem sytuacji klinicznej.

Monitorowanie i wizyty kontrolne

Aby uchwycić na czas rozwijającą się patologię ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej, niezbędne są wizyty kontrolne nie rzadziej niż co 2 tygodnie przy prawidłowych parametrach i co najmniej 1 raz w tygodniu w przypadku pogarszania się parametrów dobrostanu płodów [186, 187].

Zalecana droga porodu

Piśmiennictwo sugeruje jedynie drogę i czas porodu dla ciąż jednokosmówkowych niepowikłanych. Brak jest jednoznacznych wytycznych dla ciąż powikłanych TAPS. Dlatego należy przyjąć, że poród może odbyć się w lżejszych przypadkach drogami natury według ogólnych

zasad dla ciąż jednokosmówkowych, o ile zespół potrafi monitorować bliźnięta w trakcie porodu w kierunku ostrego przecieku płodowo-płodowego. Natomiast czas zakończenia ciąży musi ustalić indywidualnie doświadczony zespół perinatologów [186, 187].

Informacje o artykule i deklaracje

Podziękowania

Autorzy niniejszego Stanowiska pragną wyrazić wdzięczność panu profesorowi Grzegorzowi Bręborowiczowi za recenzję oraz pomoc przy powstawaniu tego dokumentu.

Konflikt interesów

Autorzy nie deklarują konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. Dashe J, Pressman E, Hibbard J. SMFM Consult Series #46: Evaluation and management of polyhydramnios. Am J Obstet Gynecol. 2018; 219(4): B2–B8, doi: 10.1016/j.ajog.2018.07.016, indexed in Pubmed: 30048635.
2. Sagi-Dain L, Sagi S. Chromosomal aberrations in idiopathic polyhydramnios: A systematic review and meta-analysis. Eur J Med Genet. 2015; 58(8): 409–415, doi: 10.1016/j.ejmg.2015.06.010, indexed in Pubmed: 26186913.
3. Bertholdt C, Fijean AL, Morel O, et al. [Postnatal outcome from polyhydramnios without sonographic abnormalities]. Gynecol Obstet Fertil Senol. 2020; 48(2): 162–166, doi: 10.1016/j.gofs.2019.11.004, indexed in Pubmed: 31785376.
4. Biesty L, Egan A, Dunne F, et al. Planned birth at or near term for improving health outcomes for pregnant women with pre-existing diabetes and their infants. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 2018(2), doi: 10.1002/14651858.cd012948.
5. Hershey DW. Fetal imaging: executive summary of a joint Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development,Society for Maternal-fetal Medicine, American Institute of Ultrasound in Medicine, American College of Obstetricians and Gynecologists, American College of Radiology, Society for Pediatric Radiology, and Society of Radiologists in Ultrasound Fetal Imaging Workshop. J Ultrasound Med. 2014; 33(10): 1876, doi: 10.7863/ultra.33.10.1876, indexed in Pubmed: 25253839.
6. Panting-Kemp A, Nguyen T, Castro L. Substance abuse and polyhydramnios. Am J Obstet Gynecol. 2002; 187(3): 602–605, doi: 10.1067/mob.2002.124292, indexed in Pubmed: 12237634.
7. Savage AH, Anderson BL, Simhan HN. The safety of prolonged indomethacin therapy. Am J Perinatol. 2007; 24(4): 207–213, doi: 10.1055/s-2007-976546, indexed in Pubmed: 17447185.
8. Vermillion ST, Newman RB. Recent indomethacin tocolysis is not associated with neonatal complications in preterm infants. Am J Obstet Gynecol. 1999; 181(5 Pt 1): 1083–1086, doi: 10.1016/s0002-9378(99)70085-2, indexed in Pubmed: 10561622.
9. Doyle NM, Gardner MO, Wells L, et al. Outcome of very low birth weight infants exposed to antenatal indomethacin for tocolysis. J Perinatol. 2005; 25(5): 336–340, doi: 10.1038/sj.jp.7211256, indexed in Pubmed: 15861198.
10. Abou-Ghannam G, Usta IM, Nassar AH. Indomethacin in pregnancy: applications and safety. Am J Perinatol. 2012; 29(3): 175–186, doi: 10.1055/s-0031-1284227, indexed in Pubmed: 21786219.
11. Dickinson JE, Tjioe YY, Jude E, et al. Amnioreduction in the management of polyhydramnios complicating singleton pregnancies. Am J Obstet Gynecol. 2014; 211(4): 434.e1–434.e7, doi: 10.1016/j.ajog.2014.05.036, indexed in Pubmed: 24881825.
12. Suleiman A, Salim R. Mode of delivery among women admitted with polyhydramnios. J Obstet Gynaecol. 2017; 37(4): 454–458, doi: 10.1080/01443615.2016.1253669, indexed in Pubmed: 28019126.
13. Szaflik K. Terapia płodu. Medical Tribune Polska 2019.
14. Moses J, Doherty DA, Magann EF, et al. A randomized clinical trial of the intrapartum assessment of amniotic fluid volume: amniotic fluid index versus the single deepest pocket technique. Am J Obstet Gynecol. 2004; 190(6): 1564–9; discussion 1569, doi: 10.1016/j.ajog.2004.03.046, indexed in Pubmed: 15284736.
15. Kacperczyk-Bartnik J, Bartnik P, Teliga-Czajkowska J, et al. Results of expectant management in singleton and twin pregnancies complicated by preterm premature rupture of membranes. Ginekol Pol. 2022; 93(12): 999–1005, doi: 10.5603/GP.a2021.0211, indexed in Pubmed: 35106749.
16. Ghidini A, SChilirò M, Locatelli A. Objętość płynu owodniowego – kiedy i jakie działania należy podjąć? Ginekologia po dyplomie. 2014; 16(4): 15–24.
17. Vikraman SK, Chandra V, Balakrishnan B, et al. Impact of antepartum diagnostic amnioinfusion on targeted ultrasound imaging of pregnancies presenting with severe oligo- and anhydramnios: An analysis of 61 cases. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017; 212: 96–100, doi: 10.1016/j.ejogrb.2017.03.026, indexed in Pubmed: 28349892.
18. Hofmeyr GJ, Kiiza JAK. Amnioinfusion for chorioamnionitis. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 2016(8): CD011622, doi: 10.1002/14651858.CD011622.pub2, indexed in Pubmed: 27556818.
19. Hofmeyr GJ, Xu H, Eke AC. Amnioinfusion for meconium-stained liquor in labour. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 2014(1): CD000014, doi: 10.1002/14651858.CD000014.pub4, indexed in Pubmed: 24453049.
20. Haeri S, Simon DH, Pillutla K. Serial amnioinfusions for fetal pulmonary palliation in fetuses with renal failure. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017; 30(2): 174–176, doi: 10.3109/14767058.2016.1165202, indexed in Pubmed: 26978650.
21. Esaki M, Maseki Y, Tezuka A, et al. Continuous amnioinfusion in women with PPROM at periviable gestational ages. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020; 33(7): 1151–1156, doi: 10.1080/14767058.2018.1517307, indexed in Pubmed: 30149736.
22. Takahashi Y, Iwagaki S, Chiaki R, et al. Amnioinfusion before 26 weeks' gestation for severe fetal growth restriction with oligohydramnios: preliminary pilot study. J Obstet Gynaecol Res. 2014; 40(3): 677–685, doi: 10.1111/jog.12224, indexed in Pubmed: 24245667.
23. Sileo FG, Kulkarni A, Branescu I, et al. Non-immune fetal hydrops: etiology and outcome according to gestational age at diagnosis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 56(3): 416–421, doi: 10.1002/uog.22019, indexed in Pubmed: 32196790.
24. Kosinski P, Krajewski P, Wielgos M, et al. Nonimmune Hydrops Fetalis-Prenatal Diagnosis, Genetic Investigation, Outcomes

and Literature Review. J Clin Med. 2020; 9(6), doi: 10.3390/jcm9061789, indexed in Pubmed: 32521801.
25. Kuciel JA, Sarad JN, Kolak ML, et al. Bilateral fetal hydrothorax accompanying with absent umbilical arterial end-diastolic flow, trisomy 21 and polyhydramnios. Ginekol Pol. 2023 [Epub ahead of print], doi: 10.5603/gpl.95195, indexed in Pubmed: 37668389.
26. Sieroszewski P, Haus O, Zimmer M, et al. Recommendations for prenatal diagnostics of the Polish Society of Gynaecologists and Obstetricians and the Polish Society of Human Genetics. Ginekol Pol. 2022; 93(5): 427–437, doi: 10.5603/GP.a2021.0255, indexed in Pubmed: 35315029.
27. Swearingen C, Colvin ZA, Leuthner SR. Nonimmune Hydrops Fetalis. Clin Perinatol. 2020; 47(1): 105–121, doi: 10.1016/j.clp.2019.10.001, indexed in Pubmed: 32000919.
28. Mardy AH, Chetty SP, Norton ME, et al. A system-based approach to the genetic etiologies of non-immune hydrops fetalis. Prenat Diagn. 2019; 39(9): 732–750, doi: 10.1002/pd.5479, indexed in Pubmed: 31087399.
29. Zwiers C, Lindenburg ITM, Klumper FJ, et al. Complications of intrauterine intravascular blood transfusion: lessons learned after 1678 procedures. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017; 50(2): 180–186, doi: 10.1002/uog.17319, indexed in Pubmed: 27706858.
30. Oepkes D, Seaward PG, Vandenbussche FP, et al. DIAMOND Study Group. Doppler ultrasonography versus amniocentesis to predict fetal anemia. N Engl J Med. 2006; 355(2): 156–164, doi: 10.1056/NEJMoa052855, indexed in Pubmed: 16837679.
31. Martinez-Portilla RJ, Lopez-Felix J, Hawkins-Villareal A, et al. Performance of fetal middle cerebral artery peak systolic velocity for prediction of anemia in untransfused and transfused fetuses: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 54(6): 722–731, doi: 10.1002/uog.20273, indexed in Pubmed: 30932276.
32. Mackie FL, Hemming K, Allen S, et al. The accuracy of cell-free fetal DNA-based non-invasive prenatal testing in singleton pregnancies: a systematic review and bivariate meta-analysis. BJOG. 2017; 124(1): 32–46, doi: 10.1111/1471-0528.14050, indexed in Pubmed: 27245374.
33. Stetson B, Scrape S, Markham KB. Anti-M Alloimmunization: Management and Outcome at a Single Institution. AJP Rep. 2017; 7(4): e205–e210, doi: 10.1055/s-0037-1607028, indexed in Pubmed: 29177106.
34. Prefumo F, Fichera A, Fratelli N, et al. Fetal anemia: Diagnosis and management. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2019; 58: 2–14, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2019.01.001.
35. Wielgoś M, Rokicki T, Wiczyńska-Zajac A, et al. [Feto-maternal immunization and fetal hemolytic disease: invasive diagnostics and therapy in the Warsaw center of serological collision in years 1992-1999]. Ginekol Pol. 2000; 71(6): 524–531, indexed in Pubmed: 11002556.
36. Bousquet F, Segondy M, Faure JM, et al. B19 parvovirus-induced fetal hydrops:good outcome after intrauterine blood transfusion at 18 weeks of gestation. Fetal Diagn Ther. 2000; 15(3): 132–133, doi: 10.1159/000020991, indexed in Pubmed: 10781995.
37. Joy SD, Rossi KQ, Krugh D, et al. Management of pregnancies complicated by anti-E alloimmunization. Obstet Gynecol. 2005; 105(1): 24–28, doi: 10.1097/01.AOG.0000149153.93417.66, indexed in Pubmed: 15625137.
38. Deka D, Dadhwal V, Sharma A, et al. Perinatal survival and procedure-related complications after intrauterine transfusion for red cell alloimmunization. Arch Gynecol Obstet. 2015; 293(5): 967–973, doi: 10.1007/s00404-015-3915-7, indexed in Pubmed: 26493554.
39. Vanspranghels R, Houfflin-Debarge V, Vaast P, et al. Does an intrauterine exchange transfusion improve the fetal prognosis in parvovirus infection cases? Transfusion. 2019; 59(1): 185–190, doi: 10.1111/trf.14968, indexed in Pubmed: 30284280.
40. Hellmund A, Geipel A, Berg C, et al. Early Intrauterine Transfusion in Fetuses with Severe Anemia Caused by Parvovirus B19 Infection. Fetal Diagn Ther. 2018; 43(2): 129–137, doi: 10.1159/000477208, indexed in Pubmed: 28633140.
41. Soothill P. Intrauterine blood transfusion for non-immune hydrops fetalis due to parvovirus B19 infection. Lancet. 1990; 336(8707): 121–122, doi: 10.1016/0140-6736(90)91642-n, indexed in Pubmed: 1975307.
42. Bernaschek G, Yildiz A, Kolankaya A, et al. Complications of cordocentesis in high-risk pregnancies: effects on fetal loss or preterm delivery. Prenat Diagn. 1995; 15(11): 995–1000, doi: 10.1002/pd.1970151103, indexed in Pubmed: 8606896.
43. Weiner C, Okamwa K. Diagnostic Fetal Blood Sampling-Technique Related Losses. Fetal Diagn Ther. 1996; 11(3): 169–175, doi: 10.1159/000264298, indexed in Pubmed: 8739583.
44. Rao DS, Barik R. Rare presentation of intralobar pulmonary sequestration associated with repeated episodes of ventricular tachycardia. World J Cardiol. 2016; 8(7): 432–435, doi: 10.4330/wjc.v8.i7.432, indexed in Pubmed: 27468336.
45. Durell J, Thakkar H, Gould S, et al. Pathology of asymptomatic, prenatally diagnosed cystic lung malformations. J Pediatr Surg. 2016; 51(2): 231–235, doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.10.061, indexed in Pubmed: 26653945.
46. Crombleholme TM, Coleman B, Hedrick H, et al. Cystic adenomatoid malformation volume ratio predicts outcome in prenatally diagnosed cystic adenomatoid malformation of the lung. J Pediatr Surg. 2002; 37(3): 331–338, doi: 10.1053/jpsu.2002.30832, indexed in Pubmed: 11877643.
47. Zhang H, Tian J, Chen Z, et al. Retrospective study of prenatal diagnosed pulmonary sequestration. Pediatr Surg Int. 2014; 30(1): 47–53, doi: 10.1007/s00383-013-3434-1, indexed in Pubmed: 24258515.
48. Azizkhan RG, Crombleholme TM. Congenital cystic lung disease: contemporary antenatal and postnatal management. Pediatr Surg Int. 2008; 24(6): 643–657, doi: 10.1007/s00383-008-2139-3, indexed in Pubmed: 18392629.
49. Hubbard AM, Adzick NS, Crombleholme TM, et al. Congenital chest lesions: diagnosis and characterization with prenatal MR imaging. Radiology. 1999; 212(1): 43–48, doi: 10.1148/radiology.212.1.r99jl3143, indexed in Pubmed: 10405718.
50. Riley JS, Urwin JW, Oliver ER, et al. Prenatal growth characteristics and pre/postnatal management of bronchopulmonary sequestrations. J Pediatr Surg. 2018; 53(2): 265–269, doi: 10.1016/j.jpedsurg.2017.11.020, indexed in Pubmed: 29229484.
51. Kosinski P, Tavares de Sousa M, Wielgos M, et al. Intrauterine Ultrasound-Guided Laser Coagulation of the Feeding Artery in Fetal Bronchopulmonary Sequestration. Ultraschall Med. 2017; 38(6): 583–586, doi: 10.1055/s-0043-100505, indexed in Pubmed: 28420028.
52. Laberge JM, Flageole H, Pugash D, et al. Outcome of the prenatally diagnosed congenital cystic adenomatoid lung malformation: a Canadian experience. Fetal Diagn Ther. 2001; 16(3): 178–186, doi: 10.1159/000053905, indexed in Pubmed: 11316935.
53. Duncombe GJ, Dickinson JE, Kikiros CS. Prenatal diagnosis and management of congenital cystic adenomatoid

malformation of the lung. Am J Obstet Gynecol. 2002; 187(4): 950–954, doi: 10.1067/mob.2002.127460, indexed in Pubmed: 12388984.
54. Adzick NS, Harrison MR, Glick PL, et al. Fetal cystic adenomatoid malformation: prenatal diagnosis and natural history. J Pediatr Surg. 1985; 20(5): 483–488, doi: 10.1016/s0022-3468(85)80470-x, indexed in Pubmed: 3903097.
55. Adzick NS, Flake AW, Crombleholme TM. Management of congenital lung lesions. Semin Pediatr Surg. 2003; 12(1): 10–16, doi: 10.1053/spsu.2003.50002, indexed in Pubmed: 12520469.
56. Schrey S, Kelly EN, Langer JC, et al. Fetal thoracoamniotic shunting for large macrocystic congenital cystic adenomatoid malformations of the lung. Ultrasound Obstet Gynecol. 2012; 39(5): 515–520, doi: 10.1002/uog.11084, indexed in Pubmed: 22223532.
57. Litwińska M, Litwińska E, Janiak K, et al. Thoracoamniotic Shunts in Macrocystic Lung Lesions: Case Series and Review of the Literature. Fetal Diagn Ther. 2017; 41(3): 179–183, doi: 10.1159/000448095, indexed in Pubmed: 27489957.
58. Peranteau WH, Boelig MM, Khalek N, et al. Effect of single and multiple courses of maternal betamethasone on prenatal congenital lung lesion growth and fetal survival. J Pediatr Surg. 2016; 51(1): 28–32, doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.10.018, indexed in Pubmed: 26526208.
59. Bermúdez C, Pérez-Wulff J, Arcadipane M, et al. Percutaneous fetal sclerotherapy for congenital cystic adenomatoid malformation of the lung. Fetal Diagn Ther. 2008; 24(3): 237–240, doi: 10.1159/000151345, indexed in Pubmed: 18753764.
60. Kosiński P, Wielgoś M. Congenital diaphragmatic hernia: pathogenesis, prenatal diagnosis and management - literature review. Ginekol Pol. 2017; 88(1): 24–30, doi: 10.5603/GP.a2017.0005, indexed in Pubmed: 28157247.
61. Keijzer R, Liu J, Deimling J, et al. Dual-hit hypothesis explains pulmonary hypoplasia in the nitrofen model of congenital diaphragmatic hernia. Am J Pathol. 2000; 156(4): 1299–1306, doi: 10.1016/S0002-9440(10)65000-6, indexed in Pubmed: 10751355.
62. Nowakowska A, Sylwestrzak O, Strzelecka I, et al. Prenatal echocardiography in Trisomy 18 - the key to diagnosis and further management in the second half of pregnancy. Ginekol Pol. 2023; 94(5): 366–373, doi: 10.5603/GP.a2023.0035, indexed in Pubmed: 37070966.
63. Metkus A, Filly R, Stringer M, et al. Sonographic predictors of survival in fetal diaphragmatic hernia. J Pediatr Surg. 1996; 31(1): 148–152, doi: 10.1016/s0022-3468(96)90338-3, indexed in Pubmed: 8632269.
64. Deprest JA, Flemmer AW, Gratacos E, et al. Antenatal prediction of lung volume and in-utero treatment by fetal endoscopic tracheal occlusion in severe isolated congenital diaphragmatic hernia. Semin Fetal Neonatal Med. 2009; 14(1): 8–13, doi: 10.1016/j.siny.2008.08.010, indexed in Pubmed: 18845492.
65. Peralta CF, Sbragia L, Bennini JR, et al. Fetoscopic endotracheal occlusion for severe isolated diaphragmatic hernia: initial experience from a single clinic in Brazil. Fetal Diagn Ther. 2011; 29(1): 71–77, doi: 10.1159/000314617, indexed in Pubmed: 21325860.
66. Deprest JA, Nicolaides KH, Benachi A, et al. TOTAL Trial for Severe Hypoplasia Investigators. Randomized Trial of Fetal Surgery for Severe Left Diaphragmatic Hernia. N Engl J Med. 2021; 385(2): 107–118, doi: 10.1056/NEJMoa2027030, indexed in Pubmed: 34106556.
67. Litwinska M, Litwinska E, Czaj M, et al. Ventriculo-amniotic shunting for severe fetal ventriculomegaly. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019; 98(9): 1172–1177, doi: 10.1111/aogs.13622, indexed in Pubmed: 30977122.
68. Goynumer G, Yayla M, Arisoy R, et al. The criterion value of fetal cerebral lateral ventricular atrium width for diagnosis of ventriculomegaly. Clin Exp Obstet Gynecol. 2014; 41(1): 67–71, indexed in Pubmed: 24707687.
69. Lipa M, Kosinski P, Wojcieszak K, et al. Long-term outcomes of prenatally diagnosed ventriculomegaly - 10 years of Polish tertiary centre experience. Ginekol Pol. 2019; 90(3): 148–153, doi: 10.5603/GP.2019.0026, indexed in Pubmed: 30950004.
70. Griffiths PD, Reeves MJ, Morris JE, et al. A prospective study of fetuses with isolated ventriculomegaly investigated by antenatal sonography and in utero MR imaging. AJNR Am J Neuroradiol. 2010; 31(1): 106–111, doi: 10.3174/ajnr.A1767, indexed in Pubmed: 19762458.
71. Prefumo F, Izzi C. Fetal abdominal wall defects. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2014; 28(3): 391–402, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2013.10.003, indexed in Pubmed: 24342556.
72. Jones AM, Isenburg J, Salemi JL, et al. Increasing Prevalence of Gastroschisis--14 States, 1995-2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016; 65(2): 23–26, doi: 10.15585/mmwr.mm6502a2, indexed in Pubmed: 26796490.
73. Garne E, Loane M, Dolk H, et al. Prenatal diagnosis of severe structural congenital malformations in Europe. Ultrasound Obstet Gynecol. 2005; 25(1): 6–11, doi: 10.1002/uog.1784, indexed in Pubmed: 15619321.
74. D'Antonio F, Virgone C, Rizzo G, et al. Prenatal Risk Factors and Outcomes in Gastroschisis: A Meta-Analysis. Pediatrics. 2015; 136(1): e159–e169, doi: 10.1542/peds.2015-0017, indexed in Pubmed: 26122809.
75. Benjamin B, Wilson GN. Anomalies associated with gastroschisis and omphalocele: analysis of 2825 cases from the Texas Birth Defects Registry. J Pediatr Surg. 2014; 49(4): 514–519, doi: 10.1016/j.jpedsurg.2013.11.052, indexed in Pubmed: 24726103.
76. Wilson RD, Johnson MP. Congenital abdominal wall defects: an update. Fetal Diagn Ther. 2004; 19(5): 385–398, doi: 10.1159/000078990, indexed in Pubmed: 15305094.
77. Molik KA, Gingalewski CA, West KW, et al. Gastroschisis: a plea for risk categorization. J Pediatr Surg. 2001; 36(1): 51–55, doi: 10.1053/jpsu.2001.20004, indexed in Pubmed: 11150437.
78. Bergholz R, Boettcher M, Reinshagen K, et al. Complex gastroschisis is a different entity to simple gastroschisis affecting morbidity and mortality-a systematic review and meta-analysis. J Pediatr Surg. 2014; 49(10): 1527–1532, doi: 10.1016/j.jpedsurg.2014.08.001, indexed in Pubmed: 25280661.
79. Langer JC, Longaker MT, Crombleholme TM, et al. Etiology of intestinal damage in gastroschisis. I: Effects of amniotic fluid exposure and bowel constriction in a fetal lamb model. J Pediatr Surg. 1989; 24(10): 992–997, doi: 10.1016/s0022-3468(89)80200-3, indexed in Pubmed: 2530329.
80. Langer JC, Bell JG, Castillo RO, et al. Etiology of intestinal damage in gastroschisis, II. Timing and reversibility of histological changes, mucosal function, and contractility. J Pediatr Surg. 1990; 25(11): 1122–1126, doi: 10.1016/0022-3468(90)90745-u, indexed in Pubmed: 2148773.
81. Cowan KN, Puligandla PS, Laberge JM, et al. Canadian Pediatric Surgery Network. The gastroschisis prognostic score: reliable

outcome prediction in gastroschisis. J Pediatr Surg. 2012; 47(6): 1111–1117, doi: 10.1016/j.jpedsurg.2012.03.010, indexed in Pubmed: 22703779.
82. Burjonrappa S, Snyder AN. Regional variation in gastroschisis: a nationwide database review of demographics and outcomes. Pediatr Surg Int. 2021; 37(7): 911–917, doi: 10.1007/s00383-021-04894-2, indexed in Pubmed: 33787981.
83. Ferreira RG, Mendonça CR, Gonçalves Ramos LL, et al. Gastroschisis: a systematic review of diagnosis, prognosis and treatment. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022; 35(25): 6199–6212, doi: 10.1080/14767058.2021.1909563, indexed in Pubmed: 33899664.
84. Lap CC, Pistorius LR, Mulder EJH, et al. FLAMINGO Study Working Group. Ultrasound markers for prediction of complex gastroschisis and adverse outcome: longitudinal prospective nationwide cohort study. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 55(6): 776–785, doi: 10.1002/uog.21888, indexed in Pubmed: 31613023.
85. Youssef F, Cheong LiH, Emil S, et al. Canadian Pediatric Surgery Network (CAPSNet). Gastroschisis outcomes in North America: a comparison of Canada and the United States. J Pediatr Surg. 2016; 51(6): 891–895, doi: 10.1016/j.jpedsurg.2016.02.046, indexed in Pubmed: 27004440.
86. Savoie K, Huang E, Aziz S, et al. Improving gastroschisis outcomes: Does birth place matter? J Pediatr Surg. 2014; 49(12): 1771–1775, doi: 10.1016/j.jpedsurg.2014.09.019.
87. Apfeld J, Kastenberg Z, Sylvester K, et al. The Effect of Level of Care on Gastroschisis Outcomes. J Pediatr. 2017; 190: 79–84.e1, doi: 10.1016/j.jpeds.2017.07.008.
88. Luton D, Mitanchez D, Winer N, et al. A randomised controlled trial of amnioexchange for fetal gastroschisis. BJOG. 2019; 126(10): 1233–1241, doi: 10.1111/1471-0528.15804, indexed in Pubmed: 31033140.
89. Bhide A. Amnioexchange for gastroschisis does not help, and may even harm. BJOG. 2019; 126(10): 1242, doi: 10.1111/1471-0528.15822, indexed in Pubmed: 31127645.
90. Dommergues M, Ansker Y, Aubry MC, et al. Serial transabdominal amnioinfusion in the management of gastroschisis with severe oligohydramnios. J Pediatr Surg. 1996; 31(9): 1297–1299, doi: 10.1016/s0022-3468(96)90257-2, indexed in Pubmed: 8887108.
91. Sapin E, Mahieu D, Borgnon J, et al. Transabdominal amnioinfusion to avoid fetal demise and intestinal damage in fetuses with gastroschisis and severe oligohydramnios. J Pediatr Surg. 2000; 35(4): 598–600, doi: 10.1053/jpsu.2000.0350598, indexed in Pubmed: 10770390.
92. Joyeux L, Belfort MA, De Coppi P, et al. Complex gastroschisis: a new indication for fetal surgery? Ultrasound Obstet Gynecol. 2021; 58(6): 804–812, doi: 10.1002/uog.24759, indexed in Pubmed: 34468062.
93. Durmaz LO, Brunner SE, Meinzer A, et al. Fetal Surgery for Gastroschisis-A Review with Emphasis on Minimally Invasive Procedures. Children (Basel). 2022; 9(3), doi: 10.3390/children9030416, indexed in Pubmed: 35327788.
94. Willborg BE, Ibirogba ER, Trad AT, et al. Is there a role for fetal interventions in gastroschisis management? - An updated comprehensive review. Prenat Diagn. 2021; 41(1): 159–176, doi: 10.1002/pd.5820, indexed in Pubmed: 32876346.
95. Oliveira GH, Acácio GL, Gonçalves RT, et al. Prenatal repair of gastroschisis using partial carbon dioxide insufflation fetoscopy: lessons learned. Einstein (Sao Paulo). 2023; 21: eRC0543, doi: 10.31744/einstein_journal/2023RC0543, indexed in Pubmed: 37255063.
96. Oliveira GH, Svetliza J, Vaz-Oliani DC, et al. Novel multidisciplinary approach to monitor and treat fetuses with gastroschisis using the Svetliza Reducibility Index and the EXIT-like procedure. Einstein (Sao Paulo). 2017; 15(4): 395–402, doi: 10.1590/S1679-45082017A03979, indexed in Pubmed: 29364360.
97. Amin R, Domack A, Bartoletti J, et al. National Practice Patterns for Prenatal Monitoring in Gastroschisis: Gastroschisis Outcomes of Delivery (GOOD) Provider Survey. Fetal Diagn Ther. 2019; 45(2): 125–130, doi: 10.1159/000487541, indexed in Pubmed: 29791899.
98. Overton TG, Pierce MR, Gao H, et al. Antenatal management and outcomes of gastroschisis in the U.K. Prenat Diagn. 2012; 32(13): 1256–1262, doi: 10.1002/pd.3998, indexed in Pubmed: 23135874.
99. Heinig J, Müller V, Schmitz R, et al. Sonographic assessment of the extra-abdominal fetal small bowel in gastroschisis: a retrospective longitudinal study in relation to prenatal complications. Prenat Diagn. 2008; 28(2): 109–114, doi: 10.1002/pd.1907, indexed in Pubmed: 18186152.
100. South A, Stutey K, Meinzen-Derr J. Metaanalysis of the prevalence of intrauterine fetal death in gastroschisis. Am J Obstet Gynecol. 2013; 209(2): 114.e1–114.e13, doi: 10.1016/j.ajog.2013.04.032, indexed in Pubmed: 23628262.
101. Kirollos DW, Abdel-Latif ME. Mode of delivery and outcomes of infants with gastroschisis: a meta-analysis of observational studies. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2018; 103(4): F355–F363, doi: 10.1136/archdischild-2016-312394, indexed in Pubmed: 28970315.
102. Lopez A, Benjamin RH, Raut JR, et al. Mode of delivery and mortality among neonates with gastroschisis: A population-based cohort in Texas. Paediatr Perinat Epidemiol. 2019; 33(3): 204–212, doi: 10.1111/ppe.12554, indexed in Pubmed: 31087678.
103. Capone V, Persico N, Berrettini A, et al. Definition, diagnosis and management of fetal lower urinary tract obstruction: consensus of the ERKNet CAKUT-Obstructive Uropathy Work Group. Nat Rev Urol. 2022; 19(5): 295–303, doi: 10.1038/s41585-022-00563-8, indexed in Pubmed: 35136187.
104. Kohl T, Fimmers R, Axt-Fliedner R, et al. Vesico-amniotic shunt insertion prior to the completion of 16 weeks results in improved preservation of renal function in surviving fetuses with isolated severe lower urinary tract obstruction (LUTO). J Pediatr Urol. 2022; 18(2): 116–126, doi: 10.1016/j.jpurol.2022.01.002, indexed in Pubmed: 35123910.
105. Scalabre A, Demède D, Gaillard S, et al. Prognostic Value of Ultrasound Grading Systems in Prenatally Diagnosed Unilateral Urinary Tract Dilatation. J Urol. 2017; 197(4): 1144–1149, doi: 10.1016/j.juro.2016.11.103, indexed in Pubmed: 27916713.
106. Braga LH, McGrath M, Farrokhyar F, et al. Society for Fetal Urology Classification vs Urinary Tract Dilation Grading System for Prognostication in Prenatal Hydronephrosis: A Time to Resolution Analysis. J Urol. 2018; 199(6): 1615–1621, doi: 10.1016/j.juro.2017.11.077, indexed in Pubmed: 29198999.
107. Maizels M, Alpert SA, Houston JTB, et al. Fetal bladder sagittal length: a simple monitor to assess normal and enlarged fetal bladder size, and forecast clinical outcome. J Urol. 2004; 172(5 Pt 1): 1995–1999, doi: 10.1097/01.ju.0000142136.17222.07, indexed in Pubmed: 15540775.

108. Fontanella F, Maggio L, Verheij JB, et al. Fetal megacystis: a lot more than LUTO. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 53(6): 779–787, doi: 10.1002/uog.19182, indexed in Pubmed: 30043466.
109. Fontanella F, van Scheltema PN, Duin L, et al. Antenatal staging of congenital lower urinary tract obstruction. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 53(4): 520–524, doi: 10.1002/uog.19172, indexed in Pubmed: 29978555.
110. Keefe DT, Kim JK, Mackay E, et al. Predictive accuracy of prenatal ultrasound findings for lower urinary tract obstruction: A systematic review and Bayesian meta-analysis. Prenat Diagn. 2021; 41(9): 1039–1048, doi: 10.1002/pd.6025, indexed in Pubmed: 34318486.
111. Kohl T. Early 2 trimester vesico-amniotic shunt insertion promises a new era of better outcomes for fetuses with isolated severe lower urinary tract obstruction (LUTO). J Pediatr Urol. 2022; 18(2): 127–128, doi: 10.1016/j.jpurol.2022.02.015, indexed in Pubmed: 35307334.
112. Monteiro S, Nassr AA, Yun PS, et al. Neurodevelopmental Outcome in Infants with Lower Urinary Tract Obstruction Based on Different Degrees of Severity. Fetal Diagn Ther. 2020; 47(8): 587–596, doi: 10.1159/000504977, indexed in Pubmed: 32146466.
113. Strizek B, Spicher T, Gottschalk I, et al. Vesicoamniotic Shunting before 17 + 0 Weeks in Fetuses with Lower Urinary Tract Obstruction (LUTO): Comparison of Somatex vs. Harrison Shunt Systems. J Clin Med. 2022; 11(9), doi: 10.3390/jcm11092359, indexed in Pubmed: 35566484.
114. Cohen J, Levasseur S, Simpson L, et al. Fetal cardiac findings and hemodynamic changes associated with severe lower urinary tract obstruction in utero. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 54(6): 780–785, doi: 10.1002/uog.20271, indexed in Pubmed: 30908816.
115. Morris RK, Malin GL, Quinlan-Jones E, et al. The Percutaneous shunting in Lower Urinary Tract Obstruction (PLUTO) study and randomised controlled trial: evaluation of the effectiveness, cost-effectiveness and acceptability of percutaneous vesicoamniotic shunting for lower urinary tract obstruction. Health Technol Assess. 2013; 17(59): 1–232, doi: 10.3310/hta17590, indexed in Pubmed: 24331029.
116. Tkaczyk M, Stanczyk M, Krzeszowski W, et al. Neonatal survival and kidney function after prenatal interventions for obstructive uropathies. Ginekol Pol. 2019; 90(7): 416–422, doi: 10.5603/GP.2019.0071, indexed in Pubmed: 31392712.
117. Dębska M, Koleśnik A, Kretowicz P, et al. Urethroplasty with balloon catheterization in fetal lower urinary tract obstruction: observational study of 10 fetuses. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 56(6): 916–920, doi: 10.1002/uog.21932, indexed in Pubmed: 31763721.
118. Ruano R, Sananes N, Sangi-Haghpeykar H, et al. Fetal intervention for severe lower urinary tract obstruction: a multicenter case-control study comparing fetal cystoscopy with vesicoamniotic shunting. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015; 45(4): 452–458, doi: 10.1002/uog.14652, indexed in Pubmed: 25157756.
119. Kim M, Jung J, Han YJ, et al. P18.11: Posterior urethral valve: two cases of nephro-amniotic shunt. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2009; 34(S1): 250–250, doi: 10.1002/uog.7264.
120. Keil C, Bedei I, Sommer L, et al. Fetal therapy of LUTO (lower urinary tract obstruction) - a follow-up observational study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022; 35(25): 8536–8543, doi: 10.1080/14767058.2021.1988562, indexed in Pubmed: 34652254.
121. Padmanabhan R. Etiology, pathogenesis and prevention of neural tube defects. Congenit Anom (Kyoto). 2006; 46(2): 55–67, doi: 10.1111/j.1741-4520.2006.00104.x, indexed in Pubmed: 16732763.
122. Copp A, Adzick N, Chitty L, et al. Spina bifida. Nat Rev Dis Primers. 2015; 1(1): 15007, doi: 10.1038/nrdp.2015.7, indexed in Pubmed: 27189655.
123. Oakeshott P, Hunt GM, Poulton A, et al. Expectation of life and unexpected death in open spina bifida: a 40-year complete, non-selective, longitudinal cohort study. Dev Med Child Neurol. 2010; 52(8): 749–753, doi: 10.1111/j.1469-8749.2009.03543.x, indexed in Pubmed: 20015251.
124. Svien L. Spina bifida outcome: a 25-year perspective. Pediatr Phys Ther. 2001; 13(4): 221–222, indexed in Pubmed: 17053641.
125. Kosinski P, Brawura Biskupski Samaha R, Lipa M, et al. Contemporary management of prenatally diagnosed spina bifida aperta - an update. Ginekol Pol. 2018; 89(11): 637–641, doi: 10.5603/GP.a2018.0108, indexed in Pubmed: 30508216.
126. Lachmann R, Chaoui R, Moratalla J, et al. Posterior brain in fetuses with open spina bifida at 11 to 13 weeks. Prenat Diagn. 2011; 31(1): 103–106, doi: 10.1002/pd.2632, indexed in Pubmed: 21188735.
127. Chaoui R, Benoit B, Mitkowska-Wozniak H, et al. Assessment of intracranial translucency (IT) in the detection of spina bifida at the 11-13-week scan. Ultrasound Obstet Gynecol. 2009; 34(3): 249–252, doi: 10.1002/uog.7329, indexed in Pubmed: 19705402.
128. Dabrowska K, Gadzinowski J. [Are in-utero interventions justified? - perspective of neonatologists. - Part II. Spina bifida, obstructive uropathy, pleural effusion]. Ginekol Pol. 2011; 82(6): 460–467.
129. Babcook CJ, Goldstein RB, Barth RA, et al. Prevalence of ventriculomegaly in association with myelomeningocele: correlation with gestational age and severity of posterior fossa deformity. Radiology. 1994; 190(3): 703–707, doi: 10.1148/radiology.190.3.8115615, indexed in Pubmed: 8115615.
130. Adzick NS, Thom EA, Spong CY, et al. MOMS Investigators. A randomized trial of prenatal versus postnatal repair of myelomeningocele. N Engl J Med. 2011; 364(11): 993–1004, doi: 10.1056/NEJMoa1014379, indexed in Pubmed: 21306277.
131. Tulipan N, Wellons JC, Thom EA, et al. MOMS Investigators. Prenatal surgery for myelomeningocele and the need for cerebrospinal fluid shunt placement. J Neurosurg Pediatr. 2015; 16(6): 613–620, doi: 10.3171/2015.7.PEDS15336, indexed in Pubmed: 26369371.
132. Sacco A, Van der Veeken L, Bagshaw E, et al. Maternal complications following open and fetoscopic fetal surgery: A systematic review and meta-analysis. Prenat Diagn. 2019; 39(4): 251–268, doi: 10.1002/pd.5421, indexed in Pubmed: 30703262.
133. Zamłyński J, Horzelska E, Zamłyński M, et al. Current views on fetal surgical treatment of myelomeningocele - the Management of Myelomeningocele Study (MOMS) trial and Polish clinical experience. Ginekol Pol. 2017; 88(1): 31–35, doi: 10.5603/GP.a2017.0006, indexed in Pubmed: 28157255.
134. Pastuszka A, Bohosiewicz J, Olejek A, et al. In utero myelomeningocele repair reduces intensification of inflammatory changes in the dura mater and the skin. J Spinal Cord Med. 2022; 45(2): 180–185, doi: 10.1080/10790268.2020.1736434, indexed in Pubmed: 32223587.

135. Pastuszka A, Bohosiewicz J, Koszutski T. Prenatal myelomeningocele repair improves urinary continence and reduces the risk of constipation. Neurourol Urodyn. 2018; 37(8): 2792–2798, doi: 10.1002/nau.23771, indexed in Pubmed: 30058735.
136. Sanz Cortes M, Chmait RH, Lapa DA, et al. Experience of 300 cases of prenatal fetoscopic open spina bifida repair: report of the International Fetoscopic Neural Tube Defect Repair Consortium. Am J Obstet Gynecol. 2021; 225(6): 678.e1–678.e11, doi: 10.1016/j.ajog.2021.05.044, indexed in Pubmed: 34089698.
137. Belfort MA, Whitehead WE, Shamshirsaz AA, et al. Fetoscopic Open Neural Tube Defect Repair: Development and Refinement of a Two-Port, Carbon Dioxide Insufflation Technique. Obstet Gynecol. 2017; 129(4): 734–743, doi: 10.1097/AOG.0000000000001941, indexed in Pubmed: 28277363.
138. Belfort MA, Whitehead WE, Shamshirsaz AA, et al. Comparison of two fetoscopic open neural tube defect repair techniques: single- vs three-layer closure. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 56(4): 532–540, doi: 10.1002/uog.21915, indexed in Pubmed: 31709658.
139. Corroenne R, Yepez M, Barth J, et al. Chorioamniotic membrane separation following fetal myelomeningocele repair: incidence, risk factors and impact on perinatal outcome. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 56(5): 684–693, doi: 10.1002/uog.21947, indexed in Pubmed: 31841246.
140. Zamłyński M, Zamłyński J, Horzelska E, et al. The Use of Indomethacin with Complete Amniotic Fluid Replacement and Classic Hysterotomy for the Reduction of Perinatal Complications of Intrauterine Myelomeningocele Repair. Fetal Diagn Ther. 2019; 46(6): 415–424, doi: 10.1159/000496811, indexed in Pubmed: 31085918.
141. Rodriguez MA, Cass DL, Lazar DA, et al. Tumor volume to fetal weight ratio as an early prognostic classification for fetal sacrococcygeal teratoma. J Pediatr Surg. 2011; 46(6): 1182–1185, doi: 10.1016/j.jpedsurg.2011.03.051, indexed in Pubmed: 21683219.
142. Akinkuotu AC, Coleman A, Shue E, et al. Predictors of poor prognosis in prenatally diagnosed sacrococcygeal teratoma: A multiinstitutional review. J Pediatr Surg. 2015; 50(5): 771–774, doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.02.034, indexed in Pubmed: 25783370.
143. Hedrick H, Flake A, Crombleholme T, et al. Sacrococcygeal teratoma: prenatal assessment, fetal intervention, and outcome. J Pediatr Surg. 2004; 39(3): 430–438, doi: 10.1016/j.jpedsurg.2003.11.005, indexed in Pubmed: 15017565.
144. Makin EC, Hyett J, Ade-Ajayi N, et al. Outcome of antenatally diagnosed sacrococcygeal teratomas: single-center experience (1993-2004). J Pediatr Surg. 2006; 41(2): 388–393, doi: 10.1016/j.jpedsurg.2005.11.017, indexed in Pubmed: 16481257.
145. Lam YH, Tang MH, Shek TW. Thermocoagulation of fetal sacrococcygeal teratoma. Prenat Diagn. 2002; 22(2): 99–101, doi: 10.1002/pd.246, indexed in Pubmed: 11857611.
146. Jouannic JM, Dommergues M, Auber F, et al. Successful intrauterine shunting of a sacrococcygeal teratoma (SCT) causing fetal bladder obstruction. Prenat Diagn. 2001; 21(10): 824–826, doi: 10.1002/pd.147, indexed in Pubmed: 11746122.
147. Kontopoulos E, Chmait RH, Quintero RA. Twin-to-Twin Transfusion Syndrome: Definition, Staging, and Ultrasound Assessment. Twin Res Hum Genet. 2016; 19(3): 175–183, doi: 10.1017/thg.2016.34, indexed in Pubmed: 27203605.
148. Lutfi S, Allen VM, Fahey J, et al. Twin-twin transfusion syndrome: a population-based study. Obstet Gynecol. 2004; 104(6): 1289–1297, doi: 10.1097/01.AOG.0000143828.41271.6c, indexed in Pubmed: 15572492.
149. Bamberg C, Hecher K. Update on twin-to-twin transfusion syndrome. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2019; 58: 55–65, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2018.12.011, indexed in Pubmed: 30850326.
150. Dekoninck P, Deprest J, Lewi P, et al. Gestational age-specific reference ranges for amniotic fluid assessment in monochorionic diamniotic twin pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013; 41(6): 649–652, doi: 10.1002/uog.12387, indexed in Pubmed: 23292907.
151. Quintero RA, Morales WJ, Allen MH, et al. Staging of twin-twin transfusion syndrome. J Perinatol. 1999; 19(8 Pt 1): 550–555, doi: 10.1038/sj.jp.7200292, indexed in Pubmed: 10645517.
152. Wielgos M, Bomba-Opoń D, Breborowicz GH, et al. Recommendations of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians regarding caesarean sections. Ginekol Pol. 2018; 89(11): 644–657, doi: 10.5603/GP.a2018.0110, indexed in Pubmed: 30508218.
153. Carr SR, Luks F, Tracy T, et al. Antenatal necrotic injury in severe twin-to-twin transfusion syndrome. A case and review. Fetal Diagn Ther. 2004; 19(4): 370–372, doi: 10.1159/000077968, indexed in Pubmed: 15192299.
154. Schrey S, Huber A, Hecher K, et al. Vascular limb occlusion in twin-twin transfusion syndrome (TTTS): case series and literature review. Am J Obstet Gynecol. 2012; 207(2): 131.e1–131.10, doi: 10.1016/j.ajog.2012.06.005, indexed in Pubmed: 22840724.
155. Majewska A, Brawura-Biskupski-Samaha R, Kozłowski S, et al. Twin-to-twin transfusion syndrome complicated with in utero limb ischemia of the donor twin - a case report. BMC Pregnancy Childbirth. 2022; 22(1): 97, doi: 10.1186/s12884-022-04429-0, indexed in Pubmed: 35120489.
156. Senat MV, Deprest J, Boulvain M, et al. Endoscopic laser surgery versus serial amnioreduction for severe twin-to-twin transfusion syndrome. N Engl J Med. 2004; 351(2): 136–144, doi: 10.1056/NEJMoa032597, indexed in Pubmed: 15238624.
157. Stirnemann J, Slaghekke F, Khalek N, et al. Intrauterine fetoscopic laser surgery versus expectant management in stage 1 twin-to-twin transfusion syndrome: an international randomized trial. Am J Obstet Gynecol. 2021; 224(5): 528.e1–528.e12, doi: 10.1016/j.ajog.2020.11.031, indexed in Pubmed: 33248135.
158. Baud D, Windrim R, Keunen J, et al. Fetoscopic laser therapy for twin-twin transfusion syndrome before 17 and after 26 weeks' gestation. Am J Obstet Gynecol. 2013; 208(3): 197.e1–197.e7, doi: 10.1016/j.ajog.2012.11.027, indexed in Pubmed: 23178244.
159. Valsky DV, Eixarch E, Martinez-Crespo JM, et al. Fetoscopic laser surgery for twin-to-twin transfusion syndrome after 26 weeks of gestation. Fetal Diagn Ther. 2012; 31(1): 30–34, doi: 10.1159/000330369, indexed in Pubmed: 22156583.
160. Middeldorp JM, Lopriore E, Sueters M, et al. Twin-to-twin transfusion syndrome after 26 weeks of gestation: is there a role for fetoscopic laser surgery? BJOG. 2007; 114(6): 694–698, doi: 10.1111/j.1471-0528.2007.01337.x, indexed in Pubmed: 17516960.
161. Gandhi M, Papanna R, Moise K, et al. Treatment of twin-twin transfusion syndrome with proximate umbilical cord insertions.

J Ultrasound Med. 2011; 30(8): 1151–1155, doi: 10.7863/jum.2011.30.8.1151, indexed in Pubmed: 21795492.
162. Roberts D, Neilson JP, Kilby MD, et al. Interventions for the treatment of twin-twin transfusion syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2001; 31(1): CD002073–711, doi: 10.1002/14651858.CD002073, indexed in Pubmed: 11279749.
163. Roberts D, Gates S, Kilby M, et al. Interventions for twin-twin transfusion syndrome: a Cochrane review. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008; 31(6): 701–711, doi: 10.1002/uog.5328, indexed in Pubmed: 18504775.
164. Merz W, Tchatcheva K, Gembruch U, et al. Maternal complications of fetoscopic laser photocoagulation (FLP) for treatment of twin-twin transfusion syndrome (TTTS). J Perinat Med. 2010; 38(4): 439–443, doi: 10.1515/jpm.2010.061, indexed in Pubmed: 20184399.
165. Zhang LY, Wei X, Zou G, et al. [Perioperative maternal complications of twin-twin transfusion syndrome after fetoscopic laser photocoagulation]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2020; 55(12): 823–829, doi: 10.3760/cma.j.cn112141-20200821-00656, indexed in Pubmed: 33355756.
166. Khalil A, Rodgers M, Baschat A, et al. ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in twin pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016; 47(2): 247–263, doi: 10.1002/uog.15821, indexed in Pubmed: 26577371.
167. Townsend R, D'Antonio F, Sileo FG, et al. Perinatal outcome of monochorionic twin pregnancy complicated by selective fetal growth restriction according to management: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 53(1): 36–46, doi: 10.1002/uog.20114, indexed in Pubmed: 30207011.
168. Khalil A, Beune I, Hecher K, et al. Consensus definition and essential reporting parameters of selective fetal growth restriction in twin pregnancy: a Delphi procedure. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 53(1): 47–54, doi: 10.1002/uog.19013, indexed in Pubmed: 29363848.
169. Khalil A, Thilaganathan B. Selective fetal growth restriction in monochorionic twin pregnancy: a dilemma for clinicians and a challenge for researchers. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 53(1): 23–25, doi: 10.1002/uog.20093, indexed in Pubmed: 30125419.
170. Gratacós E, Lewi L, Muñoz B, et al. A classification system for selective intrauterine growth restriction in monochorionic pregnancies according to umbilical artery Doppler flow in the smaller twin. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007; 30(1): 28–34, doi: 10.1002/uog.4046, indexed in Pubmed: 17542039.
171. Buca D, Pagani G, Rizzo G, et al. Outcome of monochorionic twin pregnancy with selective intrauterine growth restriction according to umbilical artery Doppler flow pattern of smaller twin: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017; 50(5): 559–568, doi: 10.1002/uog.17362, indexed in Pubmed: 27859836.
172. van Gemert MJC, van den Wijngaard JP, Vandenbussche FP. Twin reversed arterial perfusion sequence is more common than generally accepted. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2015; 103(7): 641–643, doi: 10.1002/bdra.23405, indexed in Pubmed: 26172962.
173. Chaveeva P, Poon LC, Sotiriadis A, et al. Optimal method and timing of intrauterine intervention in twin reversed arterial perfusion sequence: case study and meta-analysis. Fetal Diagn Ther. 2014; 35(4): 267–279, doi: 10.1159/000358593, indexed in Pubmed: 24751835.
174. Tavares de Sousa M, Glosemeyer P, Diemert A, et al. First-trimester intervention in twin reversed arterial perfusion sequence. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 55(1): 47–49, doi: 10.1002/uog.20860, indexed in Pubmed: 31486133.
175. Wegrzyn P, Borowski D, Nowacka E, et al. [Interstitial laser coagulation in Twin Reversed Arterial Perfusion sequence]. Ginekol Pol. 2012; 83(11): 865–870, indexed in Pubmed: 23379198.
176. Lewi L, Valencia C, Gonzalez E, et al. The outcome of twin reversed arterial perfusion sequence diagnosed in the first trimester. Am J Obstet Gynecol. 2010; 203(3): 213.e1–213.e4, doi: 10.1016/j.ajog.2010.04.018, indexed in Pubmed: 20522408.
177. Weber EC, Recker F, Gottschalk I, et al. Outcome of Monochorionic Monoamniotic Twin Reversed Arterial Perfusion Sequence Diagnosed in the First Trimester. Fetal Diagn Ther. 2021; 48(11-12): 778–784, doi: 10.1159/000519860, indexed in Pubmed: 34903686.
178. Lopriore E, Slaghekke F, Oepkes D, et al. Hematological characteristics in neonates with twin anemia-polycythemia sequence (TAPS). Prenat Diagn. 2010; 30(3): 251–255, doi: 10.1002/pd.2453, indexed in Pubmed: 20087909.
179. Kaluba-Skotarczak A, Ropacka-Lesiak M, Drews K, et al. [TAPS sequence--unknown and underestimated problem of monochorionic pregnancies]. Ginekol Pol. 2013; 84(3): 223–228, doi: 10.17772/gp/1568, indexed in Pubmed: 23700852.
180. Ashwal E, Yinon Y, Fishel-Bartal M, et al. Twin Anemia-Polycythemia Sequence: Perinatal Management and Outcome. Fetal Diagn Ther. 2016; 40(1): 28–34, doi: 10.1159/000441451, indexed in Pubmed: 26580546.
181. Sananès N, Veujoz M, Severac F, et al. Evaluation of the Utility of in utero Treatment of Twin Anemia-Polycythemia Sequence. Fetal Diagn Ther. 2015; 38(3): 170–178, doi: 10.1159/000380822, indexed in Pubmed: 25790745.
182. Verbeek L, Slaghekke F, Favre R, et al. Short-Term Postnatal Renal Function in Twin Anemia-Polycythemia Sequence. Fetal Diagn Ther. 2016; 39(3): 192–197, doi: 10.1159/000439024, indexed in Pubmed: 26405805.
183. Giorgione V, D'antonio F, Manji A, et al. Perinatal outcome of pregnancy complicated by twin anemia-polycythemia sequence: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2021; 58(6): 813–823, doi: 10.1002/uog.23585, indexed in Pubmed: 33428243.
184. Kirkham FJ, Zafeiriou D, Howe D, et al. Fetal stroke and cerebrovascular disease: Advances in understanding from lenticulostriate and venous imaging, alloimmune thrombocytopaenia and monochorionic twins. Eur J Paediatr Neurol. 2018; 22(6): 989–1005, doi: 10.1016/j.ejpn.2018.08.008, indexed in Pubmed: 30467085.
185. Tollenaar LSA, Slaghekke F, Lewi L, et al. Collaborators. Treatment and outcome of 370 cases with spontaneous or post-laser twin anemia-polycythemia sequence managed in 17 fetal therapy centers. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 56(3): 378–387, doi: 10.1002/uog.22042, indexed in Pubmed: 32291846.
186. von Kaisenberg C, Klaritsch P, Ochsenbein-Kölble N, et al. Screening, Management and Delivery in Twin Pregnancy. Ultraschall Med. 2021; 42(4): 367–378, doi: 10.1055/a-1248-8896, indexed in Pubmed: 33017845.
187. Tollenaar LSA, Lopriore E, Slaghekke F, et al. High risk of long-term neurodevelopmental impairment in donor twins with spontaneous twin anemia-polycythemia sequence. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 55(1): 39–46, doi: 10.1002/uog.20846, indexed in Pubmed: 31432580.